Université Cadi Ayyad

Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Marrakech

Filière : Réseaux, Systèmes et Services Programmables (RSSP)

Mémoire de Projet de Fin d'Année

Conception et déploiement d'une infrastructure informatique d'entreprise sécurisée dans un environnement virtualisé

Organisme d'accueil : **SKOOLUTION**

Réalisé par : **BIHAHO Kossi**

Encadré par :

- **M. EL KABTANE Hamada (ENSA Marrakech)**
- **M. AMAL Abdessamad (SKOOLUTION)**

2025-2026

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier Dieu Tout-Puissant, pour nous avoir donné la santé, la patience et la force nécessaires à l'accomplissement de ce travail dans de bonnes conditions.

Nous tenons ensuite à exprimer notre profonde gratitude à M. EL KABTANE Hamada, notre encadrant, pour la confiance qu'il nous a accordée tout au long de ce projet.

Nous remercions également M. Abdessamad AMAL, CEO de Skoolution et notre encadrant au sein de l'organisme d'accueil, pour la confiance qu'il nous a accordée en nous accueillant dans son entreprise et pour la liberté qu'il nous a laissée dans la conduite de ce projet. Nos remerciements vont aussi à l'ensemble de l'équipe de Skoolution pour son accueil.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral de la filière Réseaux, Systèmes et Services Programmables de l'ENSA Marrakech, dont les enseignements dispensés tout au long de notre cursus nous ont fourni les bases théoriques et pratiques indispensables à la réalisation de ce projet.

Enfin, nous ne saurions clore ces remerciements sans exprimer notre reconnaissance envers notre famille et nos proches, pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements constants tout au long de notre parcours académique, et plus particulièrement durant les semaines intenses qu'a exigées la réalisation de ce projet.

À toutes ces personnes, nous adressons nos sincères remerciements.

ملخص

كثيرًا ما تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في هيكلة نظام معلوماتها وفق مقاربة هندسية حقيقية، بسبب نقص الموارد المخصصة لذلك، مما يعرّضها لمخاطر أمنية وفقدان البيانات وانقطاع الخدمات. ينطلق هذا المشروع النهائي من هذا الواقع، ويهدف إلى تصميم ونشر نظام معلومات متكامل لشركة افتراضية تحمل اسم BihahoTech، تم بناؤه بالكامل داخل بيئة افتراضية. تم إنجاز هذا العمل داخل الشركة الناشئة المغربية Skoolution.

مع توفير وصول عن بعد آمن عبر شبكة pfSense، قمنا بإرساء شبكة مجزأة ومحمية عبر جدار حماية من نوع VPN. كما قمنا بهيكلة دليل Active Directory افتراضية خاصة يعكس تنظيم الشركة حسب الأقسام، مدعما بسياسات GPO. المجموعات وإتاحتها عبر Docker، وقمنا كذلك بنشر خدمات تطبيقية تعاونية معتمدة على تقنية الحاويات Prometheus أما المراقبة، فقد اعتمدت على منظومة Nginx. بواسطة خادم وكيل عكسي HTTPS بروتوكول في آن واحد. وأخيرا، صممنا استراتيجية نسخ Linuxو Windows القادرة على تغطية أنظمة تشغيل Grafanaو، احتياطي مشفرة، تم التحقق من فعالية استعادتها من خلال اختبار حقيقي لسيناريو التعافي من كارثة.

تم نشر جميع مكونات البنية التحتية وفق مقاربة تكرارية، حيث لم يعتمد أي مكون إلا بعد التحقق منه، قبل الانتقال إلى المكون الموالي، مع توثيق ذلك في مستودع Git. وقد أكدت الاختبارات المنجزة السير الجيد للبنية التحتية ككل، في حين واستخدام شهادات (Redundancy) خلص التقييم النقدي إلى تحديد بعض الحدود المعترف بها، لا سيما غياب التكرار موقعة ذاتيا، وهو ما يفتح آفاقا للتحسين في أعمال لاحقة.

الكلمات المفتاحية: البنية التحتية للشبكات، الدليل النشط، جدار الحماية، المراقبة، الحوسبة بالحاويات، النسخ الاحتياطي

Résumé

Les petites et moyennes entreprises peinent souvent à structurer leur système d'information selon une véritable démarche d'architecture, faute de ressources dédiées, ce qui les expose à des risques de sécurité, de perte de données et d'indisponibilité de service. Ce projet de fin d'année propose de répondre à cette problématique à travers la conception et le déploiement complet du système d'information d'une entreprise fictive, BihahoTech, construit intégralement en environnement virtualisé. Ce travail a été réalisé au sein de la startup marocaine Skoolution.

Le travail réalisé couvre l'ensemble des dimensions d'une infrastructure d'entreprise : un réseau segmenté et filtré au moyen d'un pare-feu pfSense, incluant un accès distant sécurisé par VPN ; un annuaire Active Directory structuré par département, complété par des stratégies de groupe ; des services applicatifs collaboratifs (partage de fichiers, documentation interne, administration) conteneurisés sous Docker et exposés via un reverse proxy Nginx en HTTPS ; une chaîne de supervision reposant sur Prometheus et Grafana, capable de superviser des systèmes Windows et Linux ; ainsi qu'une stratégie de sauvegarde chiffrée dont la capacité de restauration a été validée par un test de reprise après sinistre réel.

L'ensemble des composants a été déployé selon une démarche itérative, chaque brique étant validée techniquement avant l'intégration de la suivante, et documentée sur un dépôt Git. Les tests menés confirment le bon fonctionnement global de l'infrastructure, tandis qu'un bilan critique en identifie les limites assumées, notamment l'absence de redondance et l'utilisation de certificats auto-signés, ouvrant des perspectives d'amélioration pour de futurs travaux.

Mots clés : Infrastructure réseau, Active Directory, Pare-feu, Supervision, Conteneurisation, Sauvegarde

Abstract

Small and medium-sized enterprises often struggle to structure their information system according to a genuine architectural approach, due to a lack of dedicated resources, which exposes them to risks of security breaches, data loss, and service unavailability. This end-of-year project addresses this issue through the design and complete deployment of the information system of a fictitious company, BihahoTech, entirely built within a virtualized environment. This work was carried out at the Moroccan startup Skoolution.

The work carried out covers all dimensions of an enterprise infrastructure: a segmented and filtered network secured by a pfSense firewall, including secure remote access via VPN; a department-structured Active Directory, complemented by group policies; containerized collaborative application services (file sharing, internal documentation, administration) deployed with Docker and exposed through an Nginx reverse proxy over HTTPS; a monitoring stack based on Prometheus and Grafana, capable of supervising both Windows and Linux systems; and an encrypted backup strategy whose restoration capability was validated through an actual disaster recovery test.

All components were deployed following an iterative approach, with each building block validated before the integration of the next, and documented in a Git repository. The tests conducted confirm the overall proper functioning of the infrastructure, while a critical assessment identifies its acknowledged limitations, notably the absence of redundancy and the use of self-signed certificates, opening perspectives for improvement in future work.

Keywords : Network infrastructure, Active Directory, Firewall, Monitoring, Containerization, Backup

Table des matières

Remerciements ... ii

ملخص ... iii

Résumé ... iv

Abstract ... v

Liste des tableaux ... ix

Liste des figures ... x

Glossaire des acronymes ... xiii

Introduction générale ... 1

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET ... 2

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil ... 2

1.2. Cadre du projet ... 2

1.3. Contexte général du projet ... 3

1.4. Problématique ... 3

1.5. Objectifs du projet ... 4

1.5.1. Objectif général ... 4

1.5.2. Objectifs spécifiques ... 4

1.6. Méthodologie adoptée ... 5

1.7. Planning du projet (diagramme de Gantt) ... 5

CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L'EXISTANT ET SPÉCIFICATION DES BESOINS ... 7

2.1. Problématiques courantes des infrastructures PME ... 7

2.2. Analyse de l'existant simulé ... 7

2.3. Acteurs du système ... 8

2.3.1. Administrateurs IT ... 8

2.3.2. Utilisateurs métiers ... 8

2.3.3. Postes clients ... 8

2.4. Besoins fonctionnels ... 8

2.4.1. Authentification centralisée ... 8

2.4.2. Services réseau (DNS, DHCP) ... 8

2.4.3. Services applicatifs collaboratifs ... 8

2.4.4. Accès distant sécurisé ... 9

2.4.5. Supervision et alerte 9
2.4.6. Sauvegarde et restauration 9
2.5. Besoins non fonctionnels 9
2.5.1. Sécurité et segmentation réseau 9
2.5.2. Disponibilité et continuité d'activité 9
2.5.3. Traçabilité et journalisation 9
2.5.4. Contraintes matérielles 9
2.6. Diagramme de cas d'utilisation 9
CHAPITRE 3 : ÉTUDE TECHNIQUE ET CHOIX TECHNOLOGIQUES 11
3.1. Choix de la plateforme de virtualisation (VirtualBox) 11
3.2. Choix de la solution de pare-feu (pfSense) 11
3.3. Choix de l'annuaire d'entreprise (AD DS) 12
3.4. Choix de la conteneurisation 12
3.4.1. Docker et Docker Compose 12
3.4.2. Comparatif avec une installation native 12
3.5. Choix des services applicatifs 12
3.5.1. Nextcloud 12
3.5.2. Wiki.js 13
3.5.3. Portainer 13
3.6. Choix du reverse proxy (Nginx) 13
3.7. Choix de la solution de supervision 13
3.7.1. Prometheus, Grafana et Alertmanager 13
3.7.2. Exporters 13
3.8. Choix de la solution de sauvegarde 13
3.8.1. BorgBackup 13
3.8.2. Rsync 14
3.9. Choix de la solution VPN (OpenVPN et PKI interne) 14
3.10. Outils d'automatisation et de versionnement 14
3.10.1. Scripts PowerShell 14
3.10.2. Git et GitHub 14
CHAPITRE 4 : CONCEPTION DE LA SOLUTION 16
4.1. Architecture générale de l'infrastructure 16

4.3. Conception de l'annuaire Active Directory 17
4.4. Conception des règles de sécurité du pare-feu 19
4.5. Conception de l'architecture applicative 20
4.6. Conception de l'architecture VPN 21
4.7. Conception de la stratégie de supervision 21
4.8. Conception de la stratégie de sauvegarde 22
4.9. Conception des stratégies de groupe (GPO) 22
CHAPITRE 5 : RÉALISATION, TESTS ET VALIDATION 23
5.1. Environnement de travail 23
5.1.1. Configuration matérielle de l'hôte 23
5.1.2. Nommage et spécifications des machines virtuelles 23
5.1.3. Synthèse quantifiée de l'infrastructure réalisée 24
5.2. Mise en œuvre du pare-feu PFSENSE01 25
5.3. Mise en œuvre du contrôleur de domaine DC01 35
5.4. Mise en œuvre des postes clients 42
5.5. Mise en œuvre du serveur applicatif SRV-LINUX01 45
5.6. Mise en œuvre de la supervision MONITOR01 53
5.7. Mise en œuvre de la stratégie de sauvegarde 57
5.7.1. Script de sauvegarde automatisée 57
5.7.2. Test de restauration 59
5.8. Difficultés rencontrées et résolutions techniques 60
5.9. Tests et validation globale 61
5.10. Compétences techniques et transversales mobilisées 62
5.11. Bilan critique et limites de la solution 63
Conclusion générale 65
Références bibliographiques ..... A
Annexes ..... B

Liste des tableaux

Tableau 1: Diagramme de Gantt 5
Tableau 2: Segments réseau et usage 16
Tableau 3: Adresses IP statiques des machines 17
Tableau 4: Spécifications des machines virtuelles 23
Tableau 5: Synthèse quantifiée de l'infrastructure réalisée 25
Tableau 6: Tests et validation globale de l'infrastructure 62

Liste des figures

Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation du système 10
Figure 2: Architecture générale de l'infrastructure 16
Figure 3: Structure des unités 17
Figure 4: Les utilisateurs du domaine bihahotech.local 18
Figure 5: Utilisateur du département Direction 18
Figure 6 : Utilisateur du département Finance 18
Figure 7 : Utilisateur du département IT 18
Figure 8 : Utilisateur du département RH 19
Figure 9 : Liste des alias IP 19
Figure 10 : Liste des alias Ports 20
Figure 11: Schéma des conteneurs Docker et de leurs bases de données 20
Figure 12 : Architecture de collecte de la supervision 21
Figure 13 : Schéma de réplication de la stratégie de sauvegarde 22
Figure 14 : Configuration matérielle du PC hôte 23
Figure 15 : Gestionnaire VirtualBox listant les machines virtuelles 24
Figure 16 : Écran de connexion pfSense 25
Figure 17 : Dashboard pfsense 26
Figure 18 : Console pfSense - configuration IP de l'interface LAN 26
Figure 19 : Console pfSense - Configuration DNS 27
Figure 20 : Console pfSense - attribution des interfaces WAN/LAN 27
Figure 21 : Liste des alias IP 28
Figure 22 : Liste des alias Ports 28
Figure 23 : Règles de pare-feu de l'interface LAN 29
Figure 24 : Règles de pare-feu de l'interface LAN (suite) 29
Figure 25 : Règles de pare-feu de l'interface WAN 29
Figure 26 : Paramètres de sécurité de l'accès administrateur 30
Figure 27 : Paramètre Maximum MSS activé 30
Figure 28 : Postes actifs sur le réseau interne 30
Figure 29 : Ping du DC01 à partir du client windows 31
Figure 30 : Autorité de certification interne 31
Figure 31 : Certificats CA 32
Figure 32 : Configuration du serveur OpenVPN 32
Figure 33 : Configuration du serveur OpenVPN (suite) 33
Figure 34 : Création du compte utilisateur VPN avec certificat 33
Figure 35 : Statut "Connected" du client OpenVPN 34
Figure 36 : Ping du client OpenVPN vers le reseau interne 35
Figure 37 : Caractéristiques du VM Windows Server 2025 36
Figure 38 : Propriétés IPv4 de DC01 36
Figure 39 : Assistant d'ajout du rôle - AD DS 37

Figure 40 : Ajout du rôle AD DS réussi 38
Figure 41 : Assistant de configuration de domaine - nouvelle forêt 38
Figure 42 : Page de connexion WIN. serveur 2025 39
Figure 43 : Nouvelle étendue DHCP 39
Figure 44 : Zone DNS bihahotech.local dans le Gestionnaire DNS 40
Figure 45 : Sortie du script - Confirmation de la création des OU 40
Figure 46 : Arborescence des OU 41
Figure 47 : Console de gestion des stratégies de groupe 41
Figure 48 : Message de restriction du panneau de configuration 42
Figure 49 : Paramètres TPM 2.0 et Secure Boot de la VM Win11 42
Figure 50 : Jonction du poste au domaine 43
Figure 51 : Confirmation de jonction au domaine 43
Figure 52 : Ecran d'accueil WIN11 44
Figure 53 : Option "Utiliser Active Directory" à l'installation d'Ubuntu 44
Figure 54 : Sortie de la commande realm list 45
Figure 55 : Session graphique ouverte avec un compte du domaine 45
Figure 56 : SRV-LINUX01 installé 46
Figure 57 : Fichier de configuration Netplan de SRV-LINUX01 46
Figure 58 : Versions Docker et Docker Compose installées 47
Figure 59 : Installation de Portainer 47
Figure 60 : Interface Portainer 48
Figure 61 : Installation de Nextcloud 48
Figure 62 : Interface Nextcloud 48
Figure 63 : Installation de Wiki.js 49
Figure 64 : Écran d'installation initiale de Wiki.js 49
Figure 65 : Écran d'accueil de Wiki.js 49
Figure 66 : Configuration Nginx 50
Figure 67 : Zone DNS bihahotech.local 50
Figure 68 : Résultat de nslookup pour les trois sous-domaines 51
Figure 69 : Extensions SAN du certificat généré 51
Figure 70 : Bloc de redirection HTTP vers HTTPS 51
Figure 71 : Avertissement de certificat dans le navigateur 52
Figure 72 : Accès à Nextcloud en https 52
Figure 73 : Configuration Netplan de MONITOR01 53
Figure 74 : Création des 4 conteneurs de la stack de supervision 53
Figure 75 : Statut des 4 conteneurs de la stack de supervision 54
Figure 76 : Fichier prometheus.yml - section scrape_configs 54
Figure 77 : Cibles Prometheus à l'état UP 55
Figure 78 : Métriques exposées par node_exporter sur SRV-LINUX01 55
Figure 79 : Statut du service windows_exporter sur DC01 56
Figure 80 : Tableau de bord Grafana - SRV-LINUX01 56

Figure 81 : Tableau de bord Grafana - MONITOR01 57
Figure 82 : Extrait du script de sauvegarde automatisée 58
Figure 83 : Test de connexion SSH par clé 58
Figure 84 : Tâche planifiée cron 58
Figure 85 : Liste des archives du dépôt Borg local 59
Figure 86 : Fichiers de sauvegarde restaurés localement 59
Figure 87 : Commande de restauration distante depuis MONITOR01 59
Figure 88 : Fichiers restaurés depuis la copie distante 59

Glossaire des acronymes

AD : Active Directory
AD DS : Active Directory Domain Services
CEO : Chief Executive Officer
CPU : Central Processing Unit (unité centrale de traitement)
DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
DNS : Domain Name System
EdTech : Educational Technology
ENSA : École Nationale des Sciences Appliquées
GPO : Group Policy Object (objet de stratégie de groupe)
HTTP : HyperText Transfer Protocol
HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure
IP : Internet Protocol
IPv4 : Internet Protocol version 4
IPv6 : Internet Protocol version 6
LAN : Local Area Network (réseau local)
LTS : Long Term Support (support à long terme)
MENA : Middle East and North Africa
MSS : Maximum Segment Size (taille maximale de segment)
MTU : Maximum Transmission Unit (unité maximale de transmission)
NAT : Network Address Translation (traduction d'adresse réseau)
OU : Unité d'Organisation
PFA : Projet de Fin d'Année
PKI : Public Key Infrastructure (infrastructure à clés publiques)
PME : Petite et Moyenne Entreprise
RAM : Random Access Memory (mémoire vive)
RSSP : Réseaux, Systèmes et Services Programmables
SAN : Subject Alternative Name
SQL : Structured Query Language
SSH : Secure Shell
SSL : Secure Sockets Layer
TCP : Transmission Control Protocol
TLS : Transport Layer Security
TPM : Trusted Platform Module
UFS : Unix File System
vCPU : Virtual CPU (processeur virtuel)
VPN : Virtual Private Network (réseau privé virtuel)
WAN : Wide Area Network (réseau étendu)
ZFS : Zettabyte File Syste

Introduction générale

La transformation numérique s'impose aujourd'hui à toutes les organisations, mais rarement dans les mêmes conditions : là où les grandes entreprises disposent de directions des systèmes d'information structurées, les petites et moyennes entreprises construisent souvent leur infrastructure informatique de façon empirique, au fil des besoins plutôt que selon une véritable démarche d'ingénierie.

C'est ce constat qui a motivé le choix de ce projet de fin d'année, réalisé au sein de la filière Réseaux, Systèmes et Services Programmables de l'ENSA Marrakech et accueilli par la startup Skoolution : plutôt que d'aborder isolément les concepts de réseaux, de systèmes et de sécurité, nous avons choisi de les confronter dans un cadre unique, celui de la construction complète du système d'information d'une entreprise fictive, BihahoTech. Pour ancrer ce travail dans des conditions réalistes tout en conservant la liberté d'expérimentation nécessaire à un exercice pédagogique, l'ensemble de cette infrastructure a été déployé dans un environnement de laboratoire entièrement virtualisé.

Ce rapport retrace la démarche suivie, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la validation finale de l'infrastructure, en passant par les choix technologiques opérés et la conception détaillée de chacun des composants du système, sans en dissimuler les arbitrages ni les difficultés rencontrées.

Il s'articule en cinq chapitres. Le premier présente le contexte, la problématique et les objectifs du projet. Le deuxième analyse l'existant et spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'infrastructure à construire. Le troisième expose et justifie les choix technologiques retenus. Le quatrième détaille la conception de la solution. Le cinquième, enfin, présente sa réalisation, les tests menés pour la valider, ainsi qu'un bilan critique des résultats obtenus.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

Introduction

Ce premier chapitre pose le cadre du projet. Nous présentons l'établissement d'accueil et le contexte pédagogique dans lesquels le travail s'inscrit, puis la problématique qui l'a motivé. Nous précisons ensuite les objectifs visés, la méthodologie suivie et le planning de réalisation.

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil

Skoolution (Skoolution Assessment Tutoring Orientation Guidance) est une startup marocaine spécialisée dans l'EdTech, c'est-à-dire dans l'application des technologies numériques à l'éducation. Fondée par des experts de l'enseignement et de l'intelligence artificielle, elle s'est donnée pour mission d'apporter aux lycéens marocains des outils intelligents d'évaluation et d'orientation, personnalisés, innovants et accessibles. Son ambition est de s'imposer comme un acteur de référence de l'éducation numérique au Maroc et dans la région MENA.

Skoolution ne délivre pas de formations diplômantes : elle conçoit des plateformes qui accompagnent les élèves dans leur parcours. Deux d'entre elles se complètent. La plateforme Skoolution propose une évaluation adaptative, fondée sur plus de 10 000 questions validées par des spécialistes de l'éducation et classées par compétences et par niveaux de difficulté, en accord avec le référentiel du ministère de l'Éducation nationale. La plateforme OFOQY sert de guichet unique d'orientation après le baccalauréat : elle réunit des informations fiables sur les établissements supérieurs, propose un test psychométrique et formule des recommandations personnalisées à partir de ses résultats.

Ces solutions reposent sur une approche par compétences centrée sur l'élève, qui combine parcours personnalisés, évaluations ludifiées et retours immédiats. Skoolution propose également des formations continues aux professionnels de l'enseignement, pour les aider à intégrer les outils numériques dans leur pratique quotidienne. C'est au sein de cette structure, sous l'encadrement de M. Abdessamad AMAL, son CEO, que s'est déroulé ce projet.

1.2. Cadre du projet

Ce travail a été réalisé dans le cadre du Projet de Fin d'Année de la filière Réseaux, Systèmes et Services Programmables de l'ENSA Marrakech, au sein de la startup Skoolution. Il a bénéficié d'un double encadrement : celui de M. EL KABTANE Hamada côté académique, et celui de M. AMAL Abdessamad, côté professionnel.

Le projet consiste à concevoir et déployer un système d'information complet pour une entreprise fictive, BihahoTech, à partir de zéro et dans un environnement de laboratoire entièrement maîtrisé. Ce cadre nous a permis d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de compétences visées par notre formation, sans être limités au périmètre restreint qu'impose souvent un stage classique.

Le suivi a été assuré par nos deux encadrants, avec une validation d'ensemble réalisée en fin de parcours plutôt que par des points d'étape intermédiaires, ce qui nous a laissé une large

autonomie dans la conduite technique des travaux. Le contexte de ce cas d'usage est présenté dans la section suivante.

1.3. Contexte général du projet

Au-delà du cadre du stage qui l'a rendu possible, ce projet répond à un constat plus large, largement documenté dans le secteur des technologies de l'information : les entreprises, en particulier lorsqu'elles ne disposent pas d'une direction des systèmes d'information dédiée, construisent souvent leur infrastructure informatique de façon progressive et empirique, au gré des besoins immédiats, plutôt que selon une véritable démarche d'architecture. Un serveur est ajouté lorsqu'un nouveau service devient nécessaire, un compte utilisateur est créé manuellement sans structure d'annuaire sous-jacente, une règle de pare-feu est ouverte pour débloquer un accès ponctuel et jamais refermée. Cette accumulation de décisions locales, prises isolément, finit par produire un système d'information fragile, difficile à sécuriser, à superviser et à faire évoluer.

C'est cette réalité que nous avons choisi de reproduire, puis de corriger, à travers le cas d'usage retenu pour ce projet : **BihahoTech**, une entreprise fictive du secteur informatique, structurée autour de plusieurs départements : Direction, Informatique, Ressources Humaines et Finance. Ce choix de plusieurs départements n'est pas anodin : il nous a permis de raisonner non pas uniquement en termes de machines et de services techniques, mais en termes d'organisation réelle, avec des utilisateurs aux besoins et aux niveaux d'accès différenciés, une exigence à laquelle toute infrastructure d'entreprise doit répondre.

Nous avons ainsi choisi de partir d'une page blanche, c'est-à-dire de considérer le système d'information de BihahoTech comme entièrement à construire, afin de justifier chaque décision technique depuis son origine plutôt que de corriger une infrastructure préexistante. La section suivante précise la problématique qui en résulte.

1.4. Problématique

Le contexte que nous venons de poser fait apparaître un enjeu central, qui a orienté l'ensemble de la démarche suivie dans ce projet : au-delà de la simple juxtaposition de serveurs et de services, une infrastructure d'entreprise digne de ce nom doit répondre à une logique d'architecture cohérente, où chaque composant est pensé en fonction des autres, et où la sécurité, la disponibilité et la traçabilité ne sont pas des ajouts a posteriori, mais des exigences intégrées dès la conception.

C'est ce constat qui nous a conduits à formuler la problématique suivante : **comment concevoir et déployer, pour une entreprise dépourvue d'infrastructure préexistante, un système d'information à la fois fonctionnel, sécurisé et supervisé, en appliquant une démarche d'ingénierie rigoureuse plutôt qu'une accumulation de solutions ponctuelles ?**

Cette problématique, volontairement large, se décline en plusieurs questions techniques plus précises, chacune correspondant à une dimension du travail développée dans les chapitres suivants de ce rapport :

- Sur quels critères fonder l'architecture réseau d'une entreprise, de manière à concilier accessibilité des services, isolation des ressources sensibles et possibilité d'accès distant sécurisé ?

- Comment structurer un annuaire d'entreprise qui reflète fidèlement une organisation réelle, avec ses départements, ses profils d'utilisateurs et ses niveaux de privilèges ?
- Quels choix technologiques permettent d'héberger des services applicatifs modernes sans multiplier inutilement la surface d'exposition du système d'information ?
- Par quels mécanismes garantir qu'une panne, une erreur de manipulation ou un incident de sécurité n'entraîne pas une perte de données irréversible ?
- Comment assurer une visibilité continue sur l'état de santé d'une infrastructure hétérogène, mêlant systèmes Windows et Linux ?

Ces questions ne sont pas traitées de manière isolée les unes des autres : elles s'articulent au sein d'une même architecture globale, où les réponses apportées à l'une influencent nécessairement les choix effectués pour les autres. C'est cette articulation d'ensemble que nous avons cherché à construire tout au long de ce projet, et dont les objectifs sont précisés dans la section suivante.

1.5. Objectifs du projet

Face aux questions soulevées précédemment, ce projet s'est fixé un objectif général, décliné en plusieurs objectifs spécifiques couvrant chacune des dimensions techniques identifiées.

1.5.1. Objectif général

L'objectif général de ce travail est de bâtir, pour l'entreprise BihahoTech, une infrastructure informatique complète et opérationnelle, en veillant à ce que chaque brique déployée s'inscrive dans une logique d'ensemble cohérente plutôt que dans une succession de réalisations indépendantes.

1.5.2. Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, nous avons identifié six objectifs spécifiques, correspondant chacun à une composante essentielle du système d'information à construire :

- **Structurer un réseau segmenté et maîtrisé**, s'appuyant sur un pare-feu périmétrique assurant à la fois le filtrage du trafic interne, la protection contre les intrusions externes, et la possibilité d'un accès distant sécurisé pour l'administration.
- **Centraliser la gestion des identités et des ressources** au sein d'un annuaire d'entreprise, reflétant l'organisation réelle de BihahoTech en départements et en profils d'utilisateurs distincts.
- **Héberger des services applicatifs collaboratifs** répondant aux besoins courants d'une entreprise (partage de fichiers, documentation interne, administration des services), en limitant autant que possible leur exposition directe sur le réseau.
- **Mettre en place une chaîne de supervision** capable de rendre compte, à tout moment, de l'état de santé des différents composants de l'infrastructure, qu'ils reposent sur des systèmes Windows ou Linux.
- **Concevoir et éprouver une stratégie de sauvegarde**, non pas comme une simple copie de précaution, mais comme un mécanisme de continuité d'activité réellement testé face à un scénario de perte de données.
- **Documenter l'ensemble de la démarche**, de manière à ce que les choix effectués, y compris leurs limites, restent compréhensibles et exploitables au-delà du cadre de ce seul projet.

Ces objectifs ne sont pas hiérarchisés entre eux : leur atteinte simultanée constitue précisément ce qui distingue une infrastructure d'entreprise pensée dans son ensemble d'une simple collection de services techniques fonctionnels pris isolément. La manière dont nous avons organisé notre travail pour y parvenir fait l'objet de la section suivante.

1.6. Méthodologie adoptée

La réalisation de ce projet a suivi une **démarche itérative** : chaque composant de l'infrastructure n'a été considéré comme acquis qu'après validation technique effective (connectivité vérifiée, service testé depuis un poste client, règle de sécurité confirmée sans impact sur le fonctionnement normal) avant de passer au suivant.

L'ordre de déploiement a suivi les dépendances logiques entre composants : réseau et pare-feu, puis contrôleur de domaine, puis postes clients et serveurs applicatifs, puis durcissement des règles de sécurité, et enfin supervision et sauvegarde. Cette progression a permis d'intégrer au fur et à mesure les incidents techniques rencontrés plutôt que de les découvrir tardivement dans un système déjà assemblé.

L'ensemble des configurations, scripts et éléments de documentation a été versionné via un dépôt Git hébergé sur GitHub, avec une vigilance particulière portée à la protection des informations sensibles (mots de passe, clés privées).

Le planning découlant de cette méthodologie est présenté dans la section suivante.

1.7. Planning du projet (diagramme de Gantt)

Le projet s'est déroulé sur une période de **huit semaines**, réparties selon les dix phases présentées en introduction de ce chapitre. Le diagramme de Gantt ci-dessous synthétise cette répartition, en tenant compte des dépendances techniques entre phases évoquées dans la méthodologie.

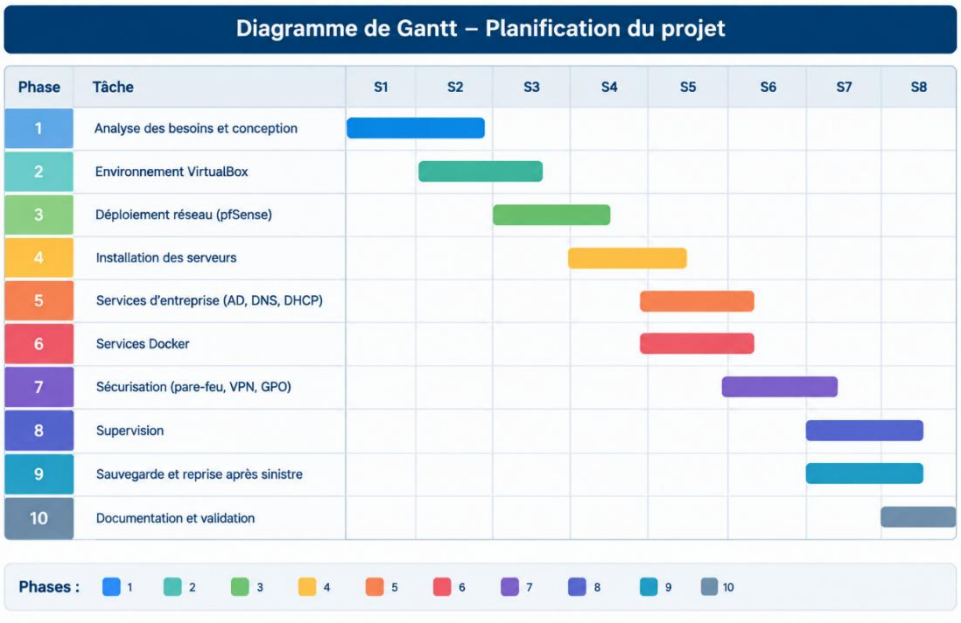


Tableau 1: Diagramme de Gantt

Le tableau 1 répartit les dix phases du projet sur les huit semaines disponibles. Les phases se chevauchent d'une semaine à l'autre, mais leur ordre respecte les dépendances techniques : le réseau et les serveurs d'abord, la supervision et la sauvegarde en dernier.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a posé le cadre de ce Projet de Fin d'Année : un travail réalisé au sein de Skoolution, encadré dans la filière Réseaux, Systèmes et Services Programmables, et construit autour d'un cas d'usage fictif, BihahoTech, plutôt qu'à partir d'une infrastructure existante. Nous en avons dégagé la problématique centrale ainsi que les six objectifs spécifiques et la méthodologie itérative qui en découlent, sur un planning de huit semaines.

Le chapitre suivant approfondit l'analyse de l'existant simulé de BihahoTech et spécifie les besoins ayant guidé les choix techniques présentés dans la suite de ce rapport.

CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L'EXISTANT ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Introduction

Avant de choisir des outils, il faut savoir ce que le système d'information de BihahoTech doit accomplir. Ce chapitre décrit l'état initial simulé de l'entreprise et les acteurs concernés, puis en déduit les besoins fonctionnels et non fonctionnels auxquels la solution devra répondre.

2.1. Problématiques courantes des infrastructures PME

Avant de détailler l'état initial simulé du système d'information de BihahoTech, il convient de resituer notre démarche par rapport à un constat largement documenté : les petites et moyennes entreprises peinent souvent à structurer leur système d'information faute d'expertise technique interne et de ressources budgétaires dédiées, la gestion informatique restant fréquemment assumée directement par le dirigeant, sans personnel spécialisé.

Ce constat s'applique tout autant aux petites entreprises technologiques marocaines, confrontées aux mêmes arbitrages entre coût, expertise disponible et urgence opérationnelle. Il en ressort un enseignement central pour ce projet : les faiblesses observées dans les PME relèvent rarement d'un choix technologique isolé, mais plutôt de l'absence d'une démarche d'architecture globale. C'est cette absence que nous avons choisi de simuler dans l'état initial de BihahoTech, avant d'y apporter une réponse structurée tout au long de ce rapport.

L'état initial retenu, décrit dans la section suivante, s'inspire directement de ce profil-type de PME insuffisamment structurée sur le plan informatique.

2.2. Analyse de l'existant simulé

L'état initial retenu pour BihahoTech est celui d'une entreprise **sans infrastructure informatique préexistante**. Aucun réseau segmenté, aucun annuaire, aucun serveur, aucun service applicatif centralisé n'était en place avant le démarrage du projet. Ce choix correspond au scénario défini en introduction du Chapitre 1 : construire le système d'information depuis son point de départ plutôt que corriger une infrastructure existante.

Concrètement, cet état initial se caractérise par :

- **Absence de segmentation réseau** : aucune séparation entre postes de travail, serveurs et accès Internet.
- **Absence d'annuaire centralisé** : aucune gestion structurée des comptes utilisateurs par département.
- **Absence de services applicatifs internes** : pas de solution de partage de fichiers, de documentation collaborative ni d'outil d'administration centralisé.
- **Absence de supervision** : aucun mécanisme de détection de panne ou de dégradation de service.
- **Absence de politique de sauvegarde** : aucune procédure de sauvegarde ni de restauration formalisée.

- **Absence d'accès distant sécurisé** : aucun moyen pour un collaborateur ou un administrateur d'accéder au réseau interne depuis l'extérieur.

Cet état initial sert de point de référence pour l'ensemble des besoins spécifiés dans les parties suivantes de ce chapitre, ainsi que pour l'architecture conçue au Chapitre 4.

2.3. Acteurs du système

2.3.1. Administrateurs IT

Responsables de la conception, du déploiement et de la maintenance de l'ensemble de l'infrastructure : réseau, annuaire, serveurs, services applicatifs, supervision et sauvegardes. Ils disposent des privilèges d'administration les plus élevés (comptes membres du groupe GG_ADMINISTRATEURS) et sont les seules habilités à modifier la configuration du pare-feu, des serveurs et des règles de sécurité.

2.3.2. Utilisateurs métiers

Collaborateurs rattachés aux départements Direction, Ressources Humaines et Finance. Leurs besoins se limitent à l'authentification sur le domaine, à l'accès aux services applicatifs internes (partage de fichiers, documentation) selon leur profil, et ne nécessitent aucun privilège d'administration système ou réseau.

2.3.3. Postes clients

Bien qu'il ne s'agisse pas d'utilisateurs humains, les postes clients (Windows et Linux) constituent un acteur technique à part entière du système : ils doivent être joints au domaine, appliquer les stratégies de groupe définies centralement, et permettre à leurs utilisateurs d'accéder aux services internes de manière transparente, indépendamment du système d'exploitation utilisé.

2.4. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux services que le système d'information doit rendre concrètement aux utilisateurs et aux administrateurs de BihahoTech. Ils ont été déduits directement des manques identifiés dans l'état initial simulé, présenté en 2.2.

2.4.1. Authentification centralisée

Le système doit permettre une authentification unique pour l'ensemble des utilisateurs, appuyée sur un annuaire structuré en unités d'organisation (par département) et en groupes de sécurité. Chaque compte doit être rattaché à un département et hériter des droits correspondants.

2.4.2. Services réseau (DNS, DHCP)

Le système doit assurer la résolution de noms interne (domaine et sous-domaines des services applicatifs) ainsi que l'attribution automatique d'adresses IP aux postes clients, sans intervention manuelle.

2.4.3. Services applicatifs collaboratifs

Le système doit fournir un service de partage et de stockage de fichiers, un service de documentation interne collaborative, ainsi qu'un outil d'administration centralisée des services hébergés. Ces services doivent être accessibles via une interface web unique par nom de domaine.

2.4.4. Accès distant sécurisé
Le système doit permettre à un utilisateur autorisé d'accéder au réseau interne depuis l'extérieur, via une connexion chiffrée et authentifiée, sans exposer directement les services internes sur Internet.

2.4.5. Supervision et alerte
Le système doit permettre de visualiser en continu l'état des ressources (CPU, mémoire, disque, disponibilité des services) des serveurs Windows et Linux, à travers une interface de supervision centralisée.

2.4.6. Sauvegarde et restauration
Le système doit sauvegarder automatiquement et périodiquement les données critiques (bases de données des services applicatifs, configurations), avec une capacité de restauration vérifiable en cas de perte de données ou de panne d'un serveur.

2.5. Besoins non fonctionnels
Au-delà des services attendus, le système doit également répondre à des exigences de qualité transversales, qui conditionnent la fiabilité et la sécurité de l'ensemble de l'infrastructure plutôt qu'une fonctionnalité précise.

2.5.1. Sécurité et segmentation réseau
Le réseau interne doit être isolé du réseau externe, avec un filtrage explicite du trafic autorisé à chaque niveau (LAN, WAN, VPN), plutôt qu'une politique d'autorisation par défaut.

2.5.2. Disponibilité et continuité d'activité
Les services critiques doivent rester accessibles en fonctionnement normal, et une procédure de reprise doit exister en cas de panne d'un composant, sans dépendre d'une intervention non planifiée.

2.5.3. Traçabilité et journalisation
Les actions d'administration et les tentatives d'accès, notamment au niveau du pare-feu et de l'authentification, doivent être journalisées de manière à permettre un diagnostic a posteriori.

2.5.4. Contraintes matérielles
L'ensemble de l'infrastructure doit pouvoir fonctionner sur un poste hôte unique aux ressources limitées (16 Go de RAM), ce qui impose un dimensionnement raisonné de chaque machine virtuelle plutôt qu'un déploiement à ressources illimitées.

2.6. Diagramme de cas d'utilisation
Le diagramme ci-dessous synthétise les principales interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système.

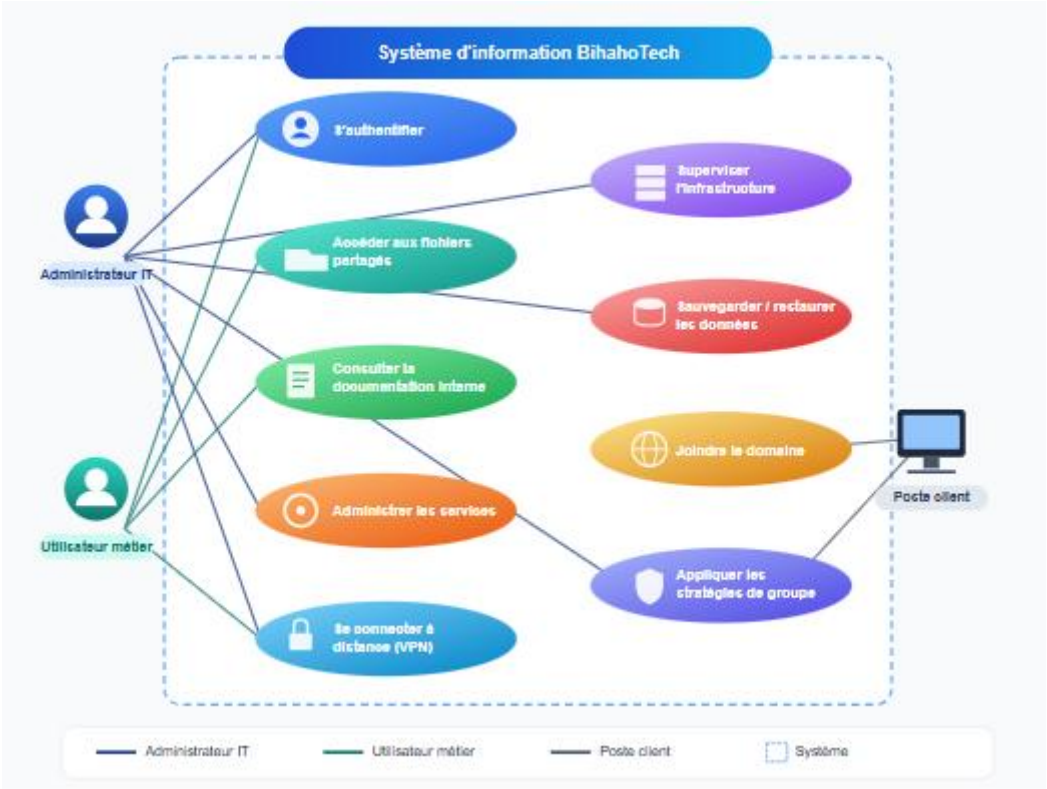


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation du système

Lecture du diagramme : l'authentification est un point de passage commun à tous les utilisateurs humains, tandis que l'administration des services, la supervision et la sauvegarde restent réservées à l'administrateur IT. Le poste client, en tant qu'acteur technique, est concerné par la jonction au domaine et l'application des stratégies de groupe, indépendamment de l'utilisateur qui l'exploite.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de préciser, à partir des problématiques courantes des PME en matière d'infrastructure informatique, l'état initial retenu pour BihahoTech, les acteurs appelés à interagir avec le système, ainsi que l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels devant guider sa conception. Ces besoins constituent le cahier des charges implicite à partir duquel les choix technologiques, présentés dans le chapitre suivant, ont été effectués.

CHAPITRE 3 : ÉTUDE TECHNIQUE ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

Introduction

Ce chapitre justifie les choix technologiques qui répondent aux besoins précédemment identifiés. Pour chaque brique de l'infrastructure, nous rappelons brièvement ce qu'est la technologie et son rôle, avant d'expliquer pourquoi nous l'avons retenue pour ce projet.

3.1. Choix de la plateforme de virtualisation (VirtualBox)

VirtualBox est un logiciel de virtualisation open source développé par Oracle, permettant de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation simultanément sur une même machine physique, chacun dans un environnement isolé appelé machine virtuelle. Il est largement utilisé pour les environnements de test, de formation et de laboratoire, ne nécessitant pas les performances d'un hyperviseur de type serveur.

Ce projet nécessitait de faire cohabiter plusieurs systèmes d'exploitation (Windows Server, Windows 11, Ubuntu, pfSense) sur un unique poste hôte, sans accès à un environnement cloud ou à du matériel serveur dédié. VirtualBox a été retenu pour trois raisons principales : sa gratuité et sa disponibilité multiplateforme, sa gestion native de plusieurs types de réseaux virtuels notamment le réseau interne, indispensable pour isoler notre LAN du réseau physique de l'hôte et la maturité de sa documentation, facilitant le diagnostic des incidents rencontrés en cours de déploiement.

3.2. Choix de la solution de pare-feu (pfSense)

pfSense est une distribution open source basée sur FreeBSD, dédiée au routage et au filtrage réseau. Elle transforme un serveur ou une machine virtuelle en pare-feu complet, intégrant nativement des fonctions de NAT, de VPN et de gestion de certificats, pilotables via une interface d'administration web.

pfSense a été choisi comme pare-feu et routeur périmétrique de l'infrastructure, principalement pour sa proximité avec les solutions utilisées en environnement professionnel réel, contrairement à un simple partage de connexion logiciel. Ceci a permis de reproduire fidèlement une posture de sécurité périmétrique d'entreprise. Les fonctionnalités effectivement mobilisées dans ce projet sont le filtrage par alias et règles explicites, le blocage des réseaux non routables sur le WAN, la gestion de certificats via une autorité de certification interne, et le serveur OpenVPN intégré.

3.3. Choix de l'annuaire d'entreprise (AD DS)

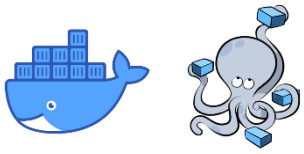
Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire développé par Microsoft, permettant de centraliser la gestion des identités, des ressources et des politiques de sécurité au sein d'un domaine. Il constitue le socle standard de l'administration système dans la grande majorité des environnements d'entreprise sous Windows.

Le choix d'AD DS s'imposait à la fois par sa position de référence du marché pour la gestion d'annuaire, et par cohérence avec les compétences visées par la filière RSSP, largement orientées vers les environnements Microsoft en entreprise. AD DS a été complété par les rôles DNS et DHCP, nativement intégrés au même serveur, évitant de multiplier les points de gestion pour des services étroitement liés à l'annuaire.

3.4. Choix de la conteneurisation

3.4.1. Docker et Docker Compose

Docker est une plateforme de conteneurisation permettant d'empaqueter une application avec l'ensemble de ses dépendances dans une unité isolée et portable, appelée conteneur. Docker Compose permet de définir et d'orchestrer plusieurs conteneurs liés entre eux (une application et sa base de données, par exemple) à partir d'un unique fichier de configuration.



Les services applicatifs internes (partage de fichiers, documentation, administration) ont été déployés sous cette forme, chaque service, sa base de données associée et sa configuration réseau étant définis dans un fichier versionnable et reproductible, plutôt que dépendants d'une installation manuelle propre à chaque logiciel.

3.4.2. Comparatif avec une installation native

Une installation native de chaque service directement sur le système d'exploitation aurait été possible, mais aurait rendu plus difficile l'isolation des dépendances (versions de bases de données, bibliothèques logicielles) et la capacité à reconstruire rapidement un service en cas de défaillance. La conteneurisation a permis, à l'inverse, de recréer un service défaillant en quelques commandes, sans affecter les autres composants hébergés sur la même machine.

3.5. Choix des services applicatifs

Trois services applicatifs ont été retenus pour répondre aux besoins fonctionnels collaboratifs mentionnés au Chapitre 2.

3.5.1. Nextcloud

Nextcloud est une plateforme open source de stockage et de partage de fichiers auto-hébergée, offrant des fonctionnalités comparables à un service cloud grand public, tout en laissant à l'entreprise la maîtrise complète de ses données.

Elle a été retenue pour répondre au besoin de partage de fichiers, en garantissant que les données de BihahoTech restent hébergées sur son propre serveur plutôt que chez un tiers.

3.5.2. Wiki.js

Wiki.js est un logiciel open source de gestion de documentation collaborative, permettant à plusieurs utilisateurs de rédiger et de consulter des pages structurées, organisées de manière hiérarchique.



Il a été choisi pour la documentation interne, pour sa légèreté et sa simplicité de déploiement en conteneur, comparé à des solutions plus lourdes comme Confluence.

3.5.3. Portainer

Portainer est une interface web de gestion pour environnements Docker, permettant de visualiser et d'administrer des conteneurs, des images et des volumes sans recourir systématiquement à la ligne de commande.



Il a été intégré à l'infrastructure pour faciliter la supervision et l'administration courante des services hébergés sur SRV-LINUX01.

3.6. Choix du reverse proxy (Nginx)



Nginx est un serveur web et reverse proxy open source, capable de rediriger le trafic entrant vers différents services internes en fonction du nom de domaine demandé, tout en centralisant la gestion du chiffrement HTTPS.

Il a été positionné en frontal des trois services applicatifs afin de les exposer sous des noms de domaine distincts plutôt que des ports différents, et de mutualiser la gestion du certificat HTTPS à un point unique de l'infrastructure : une pratique standard en entreprise, où un reverse proxy unique masque la complexité interne du système aux utilisateurs finaux.

3.7. Choix de la solution de supervision

3.7.1. Prometheus, Grafana et Alertmanager

Prometheus est un système de collecte de métriques fonctionnant par interrogation périodique (scraping) des services qu'il supervise. Grafana est un outil de visualisation permettant de représenter ces métriques sous forme de tableaux de bord. Alertmanager gère, à partir de ces mêmes métriques, le déclenchement et le routage d'alertes.



Cette suite a été préférée à une solution de supervision propriétaire tout-en-un pour sa nature ouverte et modulaire, largement adoptée en environnement DevOps, et pour sa capacité à superviser des systèmes hétérogènes via des agents dédiés.



3.7.2. Exporters

Un exporter est un agent logiciel chargé de traduire les métriques natives d'un système dans un format compréhensible par Prometheus. Deux exporters ont été déployés : node_exporter pour les machines Linux, et windows_exporter pour le contrôleur de domaine Windows.

3.8. Choix de la solution de sauvegarde

3.8.1. BorgBackup

BorgBackup est un logiciel de sauvegarde open source offrant nativement la déduplication des données, leur compression et leur chiffrement au sein d'un même dépôt de sauvegarde.



Il a été retenu pour la sauvegarde des données critiques en raison de ces trois caractéristiques, essentielles à une politique de sauvegarde sérieuse, en particulier la déduplication qui limite l'espace de stockage requis d'une sauvegarde à l'autre.

3.8.2. Rsync

Rsync est un utilitaire de synchronisation de fichiers, capable de répliquer efficacement un ensemble de données d'une machine vers une autre en ne transférant que les différences.

Il complète le dispositif de sauvegarde en assurant la réplication du dépôt Borg vers une seconde machine, répondant ainsi au principe de sauvegarde 3-2-1 (plusieurs copies, sur plusieurs supports, dont une hors du serveur source).

3.9. Choix de la solution VPN (OpenVPN et PKI interne)

OpenVPN est une solution open source de réseau privé virtuel, permettant d'établir un tunnel chiffré entre un client distant et un réseau interne. Une infrastructure à clés publiques (PKI) est un ensemble de mécanismes permettant d'émettre et de gérer des certificats numériques garantissant l'identité des parties communicantes.

L'accès distant sécurisé repose sur le serveur OpenVPN intégré à pfSense, associé à une autorité de certification interne dédiée plutôt qu'à une authentification par clé partagée. Ce choix garantit que chaque utilisateur distant dispose d'un certificat qui lui est propre, révocable individuellement, conformément aux pratiques recommandées pour un accès VPN d'entreprise.

3.10. Outils d'automatisation et de versionnement

3.10.1. Scripts PowerShell

PowerShell est un langage de script et un environnement en ligne de commande développé par Microsoft, permettant d'automatiser des tâches d'administration système, en particulier sur les environnements Windows Server et Active Directory.

La création de la structure Active Directory (unités d'organisation, groupes, utilisateurs) ainsi que le déploiement des stratégies de groupe ont été automatisés au moyen de scripts PowerShell plutôt que réalisés manuellement via l'interface graphique, réduisant le risque d'erreur de saisie et rendant la procédure reproductible.

3.10.2. Git et GitHub

Git est un système de gestion de versions permettant de suivre l'évolution d'un ensemble de fichiers dans le temps. GitHub est une plateforme d'hébergement de dépôts Git, facilitant le partage et la sauvegarde distante du code et de la documentation d'un projet.

L'ensemble des configurations, scripts et de la documentation de ce projet a été versionné via Git et hébergé sur GitHub, permettant de conserver un historique des modifications et d'appliquer une vigilance particulière à la protection des informations sensibles (mots de passe, clés privées) avant toute publication.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté chaque technologie retenue pour ce projet, son rôle général, ainsi que la justification de son choix. L'ensemble de ces choix constitue la base à partir de laquelle l'architecture détaillée de la solution, présentée au chapitre suivant, a été conçue.

CHAPITRE 4 : CONCEPTION DE LA SOLUTION

Introduction

Ce chapitre décrit comment la solution a été pensée avant d'être construite. Nous y présentons l'architecture retenue et la conception de chacun de ses composants, du réseau jusqu'aux services applicatifs, à la sécurité, à la supervision et à la sauvegarde.

4.1. Architecture générale de l'infrastructure

L'architecture retenue repose sur une séparation stricte entre le réseau interne de l'entreprise (LAN) et le réseau externe (WAN), assurée par un pare-feu périmétrique unique.

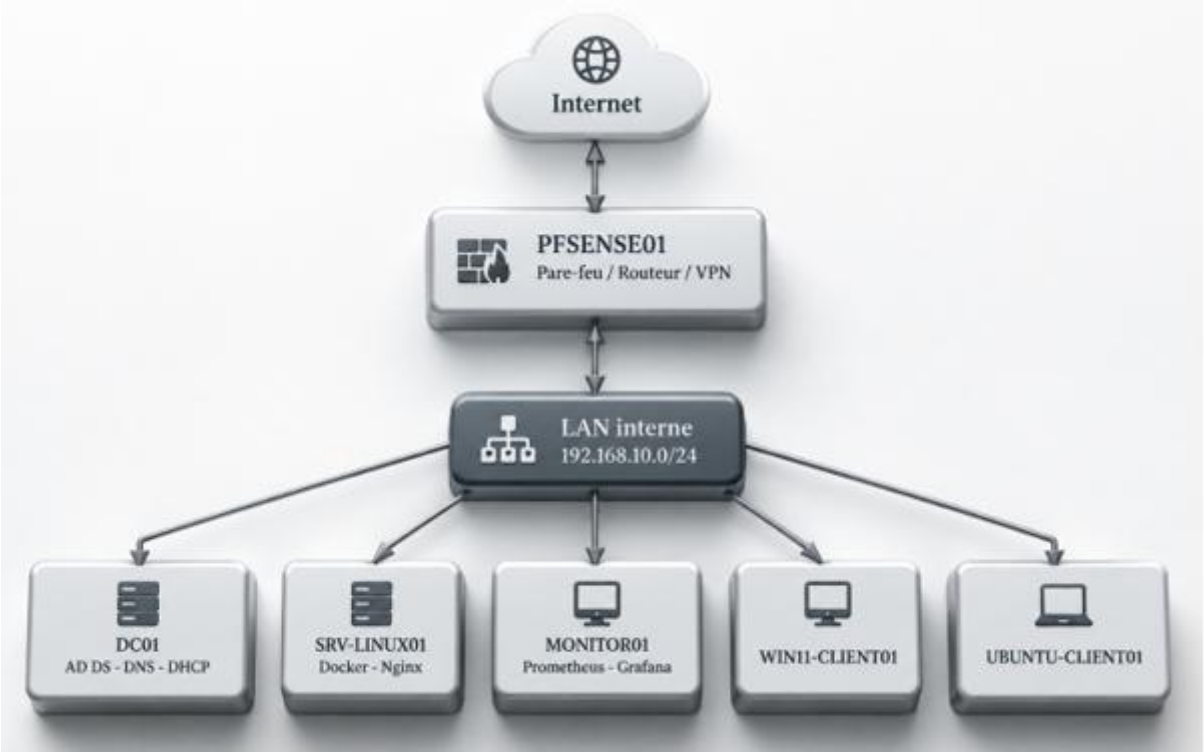


Figure 2: Architecture générale de l'infrastructure

La figure 2 résume l'architecture d'ensemble : PFSENSE01 est l'unique point de passage entre Internet et le réseau interne, sur lequel sont reliés les trois serveurs et les deux postes clients.

4.2. Plan d'adressage IP et segmentation réseau

Le plan d'adressage retenu associe une adresse statique à chaque serveur, et une plage DHCP aux postes clients.

Segment	Réseau	Usage
LAN interne	192.168.10.0/24	Serveurs et postes clients
Plage DHCP	192.168.10.100–200	Attribution automatique (clients)
VPN	10.8.0.0/24	Accès distant

Tableau 2: Segments réseau et usage

Machine	IP
PFSENSE01 (LAN)	192.168.10.1
DC01	192.168.10.10
SRV-LINUX01	192.168.10.20
MONITOR01	192.168.10.30

Tableau 3: Adresses IP statiques des machines

Les tableaux 2 et 3 fixent le plan d'adressage : trois réseaux distincts (LAN, plage DHCP et VPN) d'une part, et une adresse statique pour chacune des quatre machines d'infrastructure d'autre part.

Cette segmentation, bien que simple, respecte un principe de séparation logique entre infrastructure critique (serveurs à adresses fixes) et postes utilisateurs (adresses dynamiques), facilitant l'écriture de règles de pare-feu stables dans le temps.

4.3. Conception de l'annuaire Active Directory

❖ Structure des unités d'organisation

L'annuaire a été structuré pour refléter l'organisation en départements de BihahoTech :

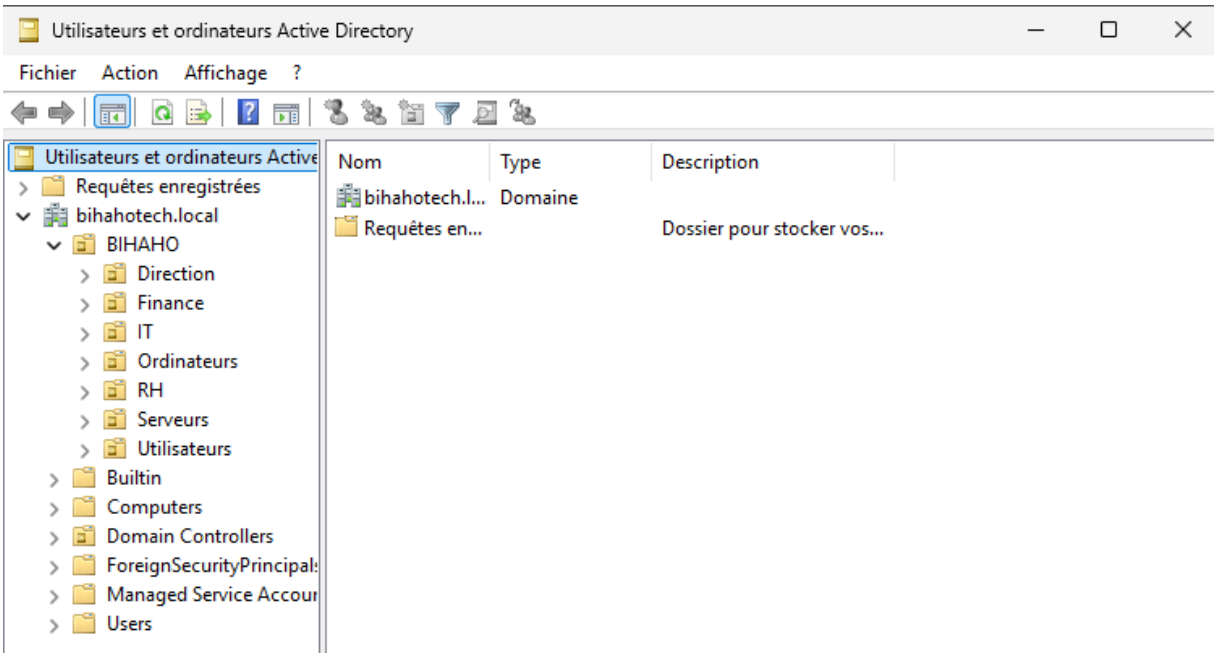


Figure 3: Structure des unités

La figure 3 montre l'arborescence de l'annuaire : une unité d'organisation racine, BIHAHO, regroupe quatre unités correspondant aux départements et trois unités dédiées aux serveurs, aux ordinateurs et aux utilisateurs.

❖ Groupes de sécurité

Un groupe de sécurité global a été créé par département, ainsi qu'un groupe dédié aux administrateurs IT, distinct du groupe administrateur intégré du domaine.

❖ Comptes utilisateurs

Chaque compte utilisateur est rattaché à l'OU de son département et membre du groupe de sécurité correspondant, garantissant une correspondance directe entre l'organisation métier et la structure technique de l'annuaire.

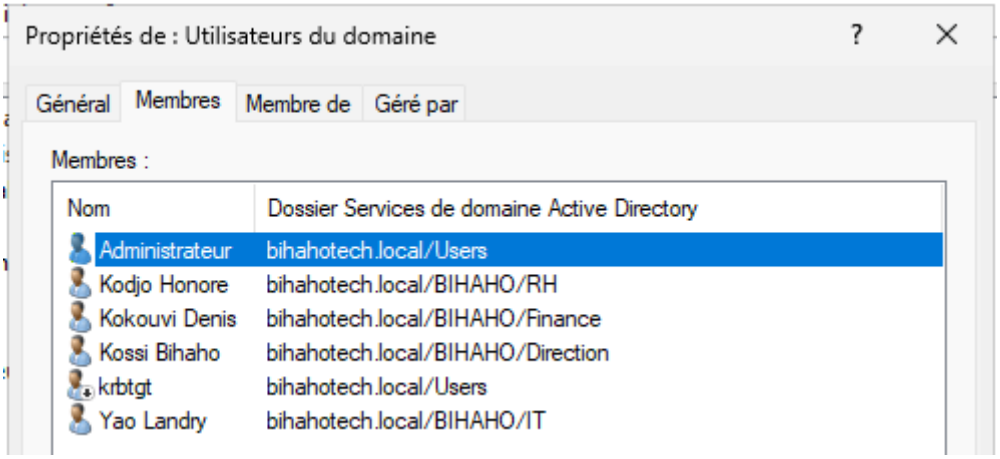


Figure 4: Les utilisateurs du domaine bihahotech.local

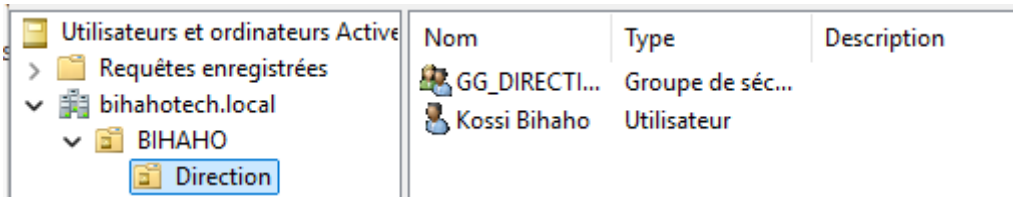


Figure 5: Utilisateur du département Direction

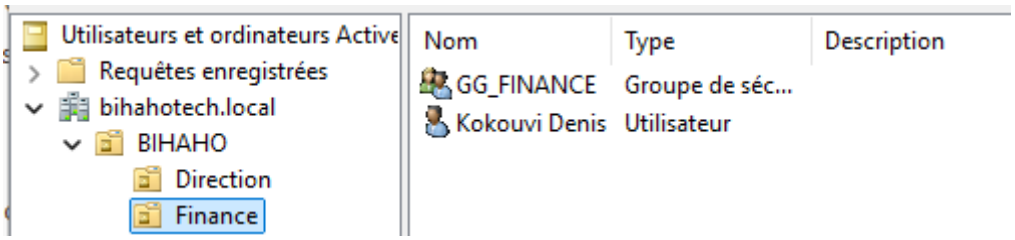


Figure 6 : Utilisateur du département Finance

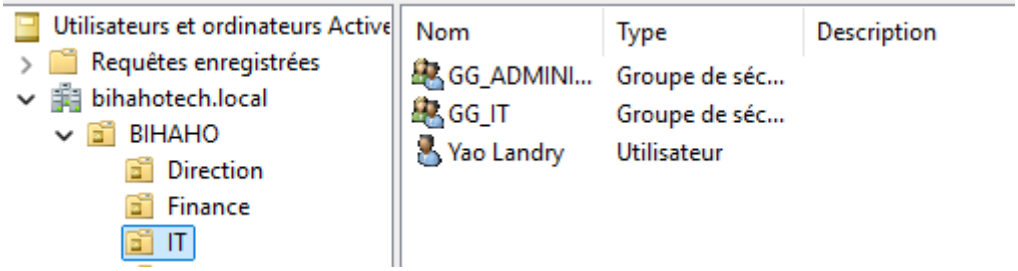


Figure 7 : Utilisateur du département IT

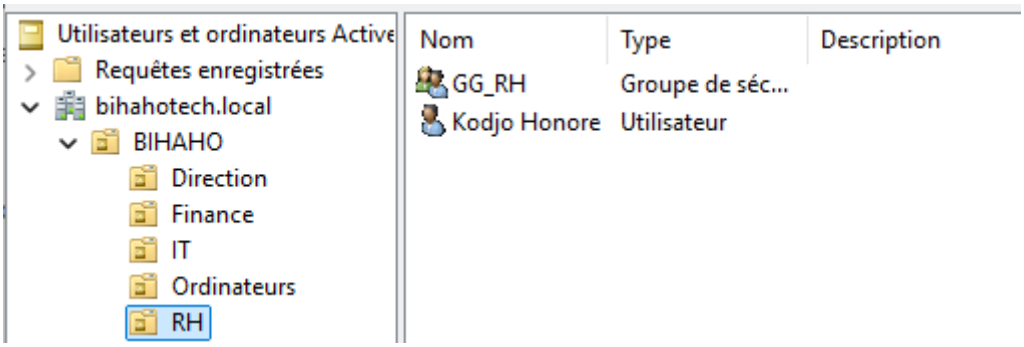


Figure 8 : Utilisateur du département RH

Les figures 4 à 8 présentent les comptes du domaine : la figure 4 donne la vue d'ensemble, et les figures 5 à 8 détaillent chacun des quatre comptes (Direction, Finance, IT et RH), rattaché à l'unité de son département.

4.4. Conception des règles de sécurité du pare-feu

❖ Politique de filtrage (allow-list)

La politique retenue suit un principe de liste blanche : aucun trafic n'est autorisé par défaut, chaque flux nécessaire étant explicitement déclaré. Cette approche s'oppose à une règle unique autorisant tout le trafic sortant du LAN, jugée incompatible avec une posture de sécurité d'entreprise.

❖ Alias et règles par service

Des alias regroupant les adresses IP des serveurs et les ports de chaque service ont été définis en amont, afin que les règles de pare-feu référencent ces alias plutôt que des valeurs brutes, facilitant la maintenance en cas de changement d'adresse ou de port.

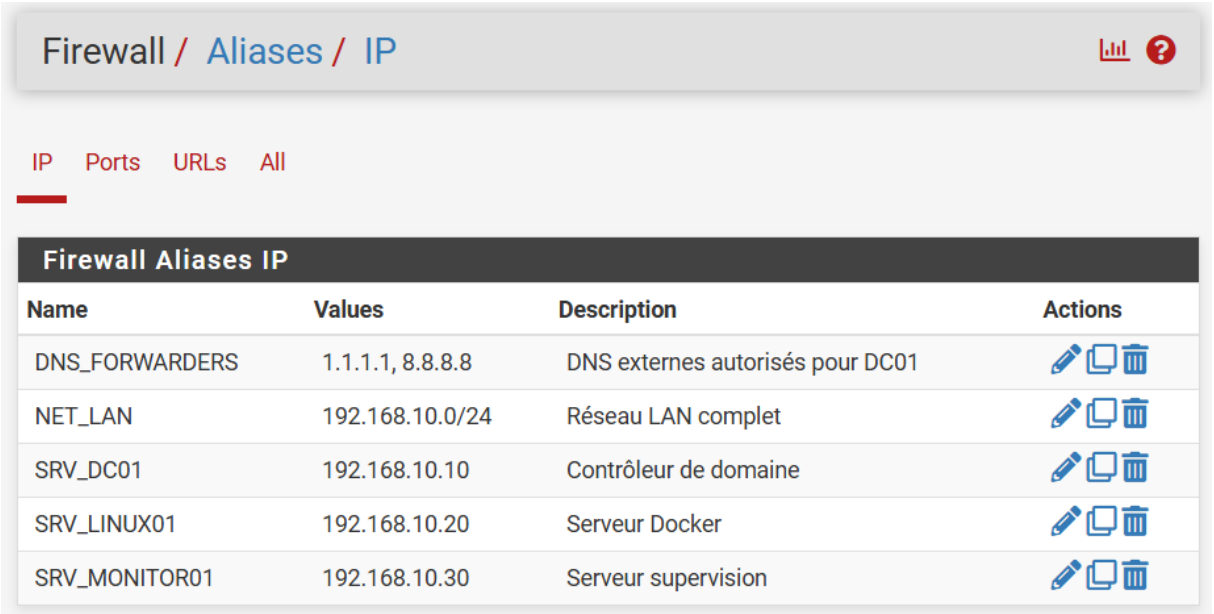


Figure 9 : Liste des alias IP

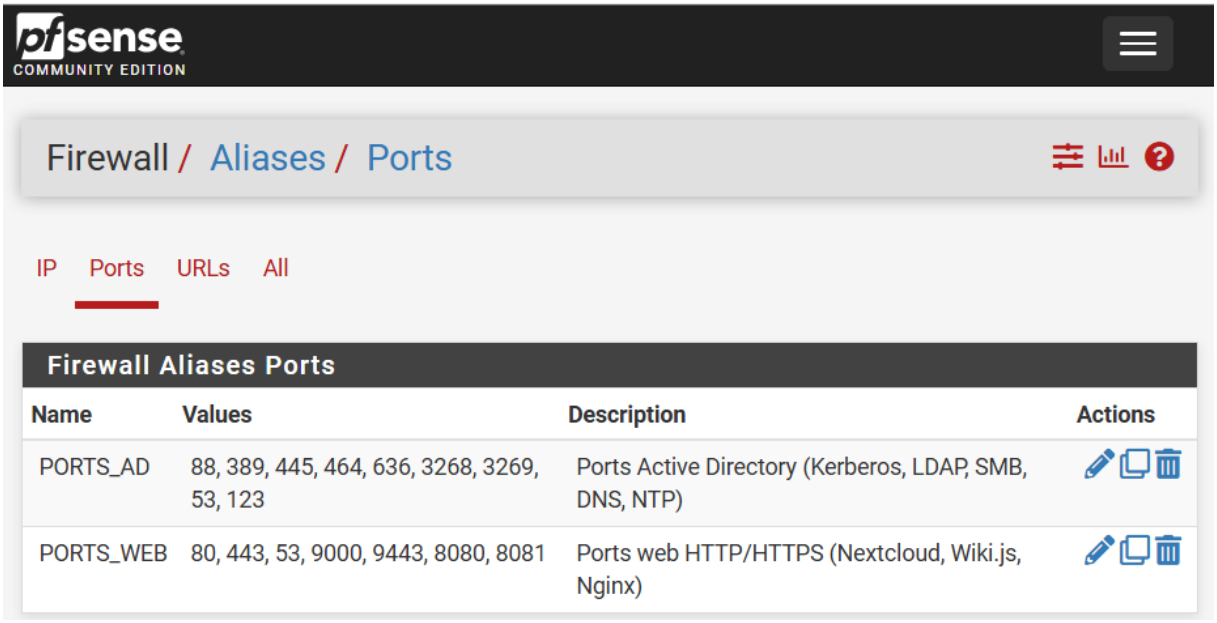


Figure 10 : Liste des alias Ports

Les figures 9 et 10 présentent les alias définis dans pfSense : les premiers regroupent les adresses des serveurs et du réseau local, les seconds les ports utilisés par chaque service. Les règles de filtrage s'appuient sur ces alias plutôt que sur des valeurs brutes.

4.5. Conception de l'architecture applicative

❖ Schéma des conteneurs Docker

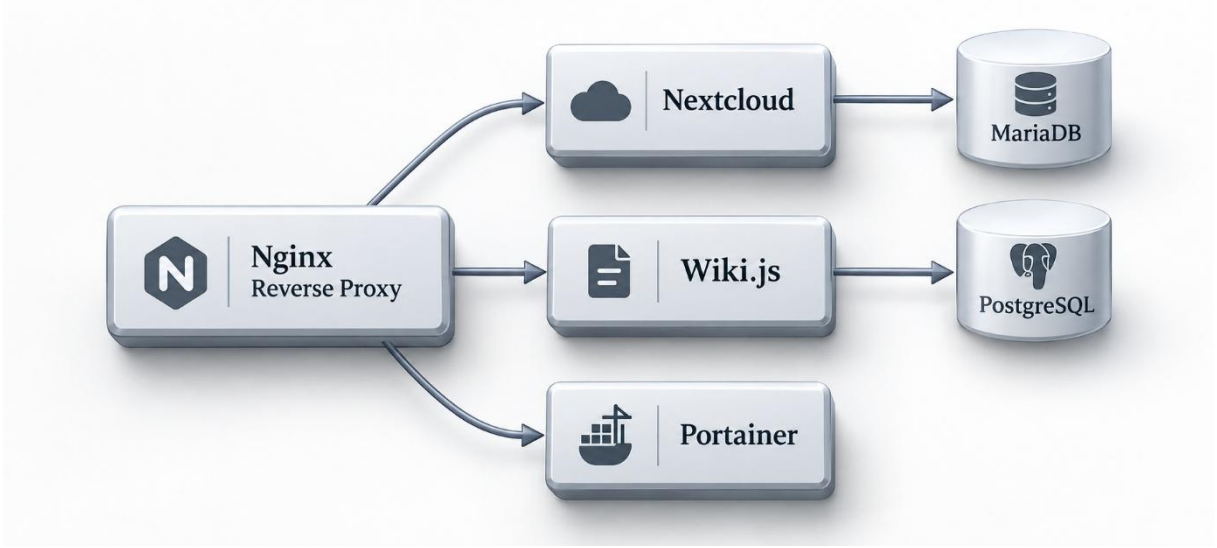


Figure 11: Schéma des conteneurs Docker et de leurs bases de données

La figure 11 illustre l'organisation des conteneurs sur SRV-LINUX01 : Nginx reçoit les requêtes et les redirige vers Nextcloud, Wiki.js et Portainer, les deux premiers disposant chacun de leur propre base de données.

❖ Architecture du reverse proxy et routage par domaine

Chaque service est exposé sous un sous-domaine distinct (nextcloud.bihahotech.local, wiki.bihahotech.local, portainer.bihahotech.local), résolu par le DNS interne et redirigé en interne par Nginx vers le port correspondant, avec chiffrement HTTPS appliqué au niveau du reverse proxy.

4.6. Conception de l'architecture VPN

❖ Autorité de certification interne

Une autorité de certification propre à BihahoTech a été conçue pour émettre à la fois le certificat du serveur VPN et les certificats individuels des utilisateurs distants, plutôt que de recourir à une clé partagée unique.

❖ Flux d'authentification

La connexion d'un client distant combine deux facteurs : la possession d'un certificat valide signé par l'autorité interne, et la saisie d'un identifiant et d'un mot de passe propres à l'utilisateur.

4.7. Conception de la stratégie de supervision

❖ Architecture de collecte (Prometheus)

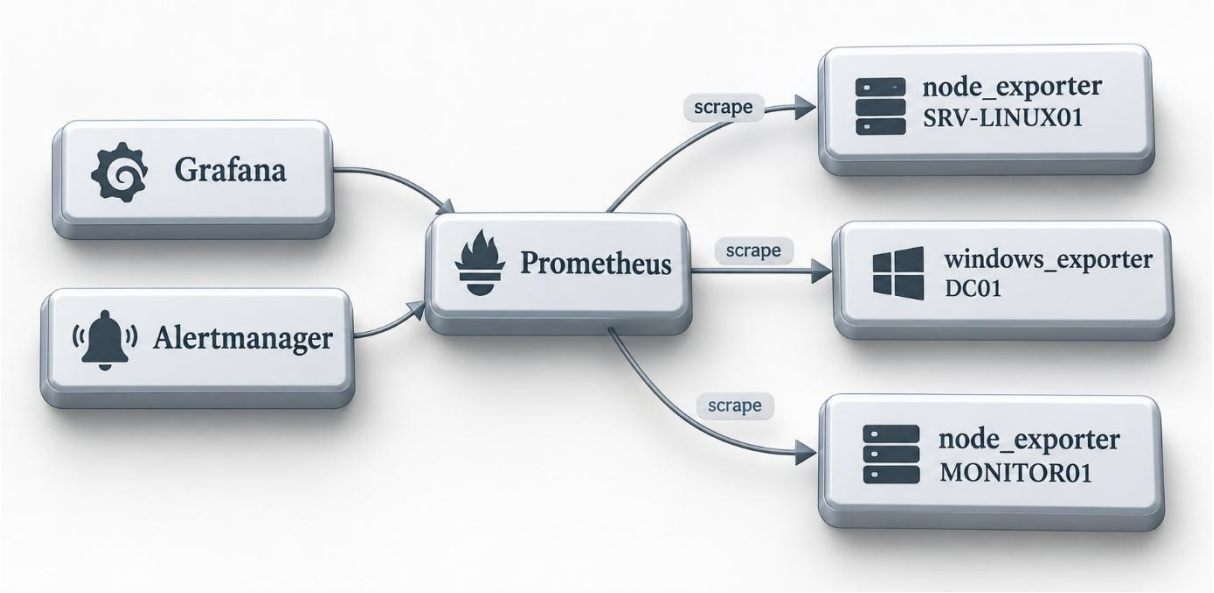


Figure 12 : Architecture de collecte de la supervision

La figure 12 montre le principe de collecte : Prometheus interroge périodiquement les agents installés sur chaque machine supervisée, tandis que Grafana et Alertmanager s'appuient sur ses données pour l'affichage et les alertes.

❖ Cibles supervisées

Trois cibles ont été retenues : SRV-LINUX01 et MONITOR01 (via node_exporter), ainsi que DC01 (via windows_exporter), couvrant ainsi les deux familles de systèmes d'exploitation présentes dans l'infrastructure.

4.8. Conception de la stratégie de sauvegarde

❖ Principe 3-2-1 appliqué au projet

La stratégie retenue applique le principe de sauvegarde 3-2-1 : au moins deux copies des données, sur deux supports distincts (SRV-LINUX01 et MONITOR01), l'une d'elles étant conservée sur une machine différente de la source.

❖ Schéma de réplication

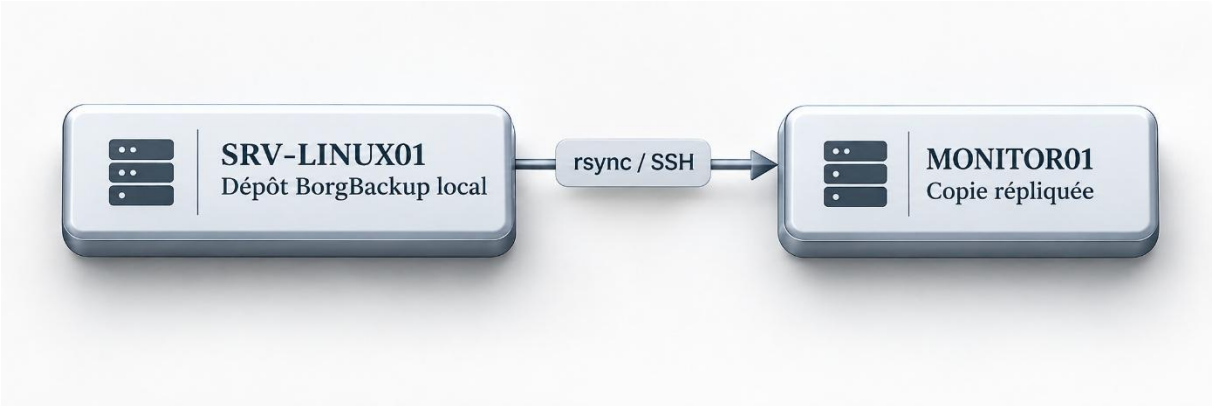


Figure 13 : Schéma de réplication de la stratégie de sauvegarde

La figure 13 illustre le sens de la réplication : le dépôt de sauvegarde créé sur SRV-LINUX01 est copié vers MONITOR01 par SSH, ce qui garantit une copie sur une machine distincte de la source.

4.9. Conception des stratégies de groupe (GPO)

Trois stratégies de groupe ont été conçues pour répondre aux exigences de sécurité non fonctionnelles définies au Chapitre 2 : une politique de mot de passe et de verrouillage à l'échelle du domaine, une restriction d'accès au panneau de configuration pour les départements RH et Finance, et un verrouillage automatique de session après une période d'inactivité, appliqué à l'ensemble des postes.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a détaillé la conception de chacun des composants de l'infrastructure de BihahoTech, depuis l'architecture réseau générale jusqu'aux stratégies de groupe, en cohérence avec les choix technologiques. Le chapitre suivant présente la mise en œuvre concrète de cette conception, les tests réalisés pour la valider, ainsi qu'un bilan critique de la solution obtenue.

CHAPITRE 5 : RÉALISATION, TESTS ET VALIDATION

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète de l'infrastructure, machine par machine, dans l'ordre où nous l'avons déployée. Il revient ensuite sur les difficultés rencontrées, expose les tests menés pour valider l'ensemble, et se termine par un bilan critique de la solution obtenue.

5.1. Environnement de travail

5.1.1. Configuration matérielle de l'hôte

L'ensemble de l'infrastructure a été déployé sur un unique poste physique, disposant de 16 Go de RAM et 477 Go d'espace disque disponible. Cette contrainte matérielle, précisée en besoin non fonctionnel au Chapitre 2, a directement conditionné le dimensionnement de chaque machine virtuelle, ainsi que la nécessité de ne pas maintenir l'ensemble des six machines actives simultanément lors des phases de configuration les plus exigeantes en ressources.

La virtualisation a été assurée par **Oracle VirtualBox**, dont le rôle et le choix ont été justifiés au Chapitre 3.



Figure 14 : Configuration matérielle du PC hôte

La figure 14 présente la configuration du poste hôte (16 Go de RAM et environ 477 Go d'espace disque), qui a servi de référence pour dimensionner les machines virtuelles.

5.1.2. Nommage et spécifications des machines virtuelles

Six machines virtuelles ont été créées, chacune dimensionnée selon son rôle dans l'infrastructure et reliées entre elles via un réseau interne VirtualBox dédié, nommé LAN-BIHAHO, isolé du réseau physique de l'hôte.

Machine	Rôle	RAM	Disque	vCPU
PFSENSE01	Pare-feu / routeur / VPN	1 Go	20 Go	1
DC01	Contrôleur de domaine	4 Go	60 Go	2
SRV-LINUX01	Serveur applicatif	2 Go	40 Go	2
MONITOR01	Supervision	2 Go	20 Go	2
WIN11-CLIENT01	Poste client Windows	4 Go	64 Go	2
UBUNTU-CLIENT01	Poste client Linux	2 Go	25 Go	2

Tableau 4: Spécifications des machines virtuelles

Le tableau 4 récapitule le dimensionnement des six machines : les deux machines Windows sont les plus gourmandes en mémoire et en espace disque, les autres se contentent de 1 à 2 Go de RAM.

Seul PFSENSE01 dispose d'un second adaptateur réseau en mode "Accès par pont" (Bridged), lui permettant de faire le lien entre le réseau interne LAN-BIHAHO et le réseau physique de l'hôte, conformément à son rôle de passerelle unique décrit au Chapitre 4.

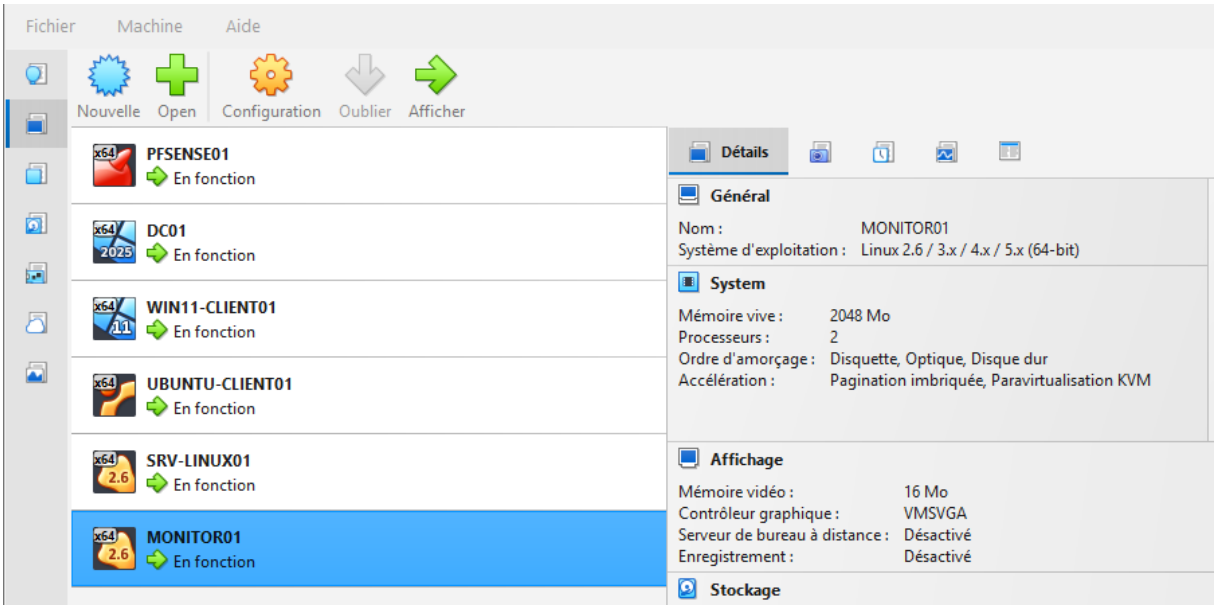


Figure 15 : Gestionnaire VirtualBox listant les machines virtuelles

La figure 15 montre le gestionnaire VirtualBox avec les six machines virtuelles du projet.

Un ajustement a par ailleurs été nécessaire sur les deux machines Windows (DC01 et WIN11-CLIENT01) : le contrôleur graphique par défaut de VirtualBox (VBoxSVGA) a été remplacé par **VMSVGA**, avec désactivation de l'accélération 3D, afin de corriger un blocage d'affichage survenu après un arrêt forcé de ces deux machines. Ce correctif, ainsi que l'incident qui l'a motivé, sont détaillés en section 5.8.

5.1.3. Synthèse quantifiée de l'infrastructure réalisée

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble chiffrée du travail réalisé, tous chapitres de configuration confondus, dont le détail est présenté dans les sections suivantes de ce chapitre.

Élément	**Quantité**
Machines virtuelles déployées	6
Unités d'organisation Active Directory	7
Groupes de sécurité	5
Comptes utilisateurs	4
Stratégies de groupe (GPO)	3
Conteneurs Docker actifs	9 (5 sur SRV-LINUX01, 4 sur MONITOR01)
Services applicatifs exposés via reverse proxy	3
Règles de pare-feu configurées	Une douzaine
Alias pfSense (IP et ports)	6
Scripts d'automatisation versionnés	3 (structure AD, GPO, sauvegarde)
Machines supervisées par Prometheus	3

Tableau 5: Synthèse quantifiée de l'infrastructure réalisée

Cette synthèse illustre que la réalisation ne s'est pas limitée à l'installation ponctuelle de quelques services, mais a couvert l'ensemble des dimensions d'une infrastructure d'entreprise : identité, réseau, applications, supervision et continuité d'activité.

5.2. Mise en œuvre du pare-feu PFSENSE01

PFSENSE01 constitue la première machine déployée, dans la mesure où l'ensemble des autres composants du réseau interne dépendent de sa disponibilité pour accéder à Internet et communiquer entre eux.

❖ Installation de pfSense

L'installation a été réalisée à partir de l'image officielle de pfSense Community Edition (version 2.8.1).

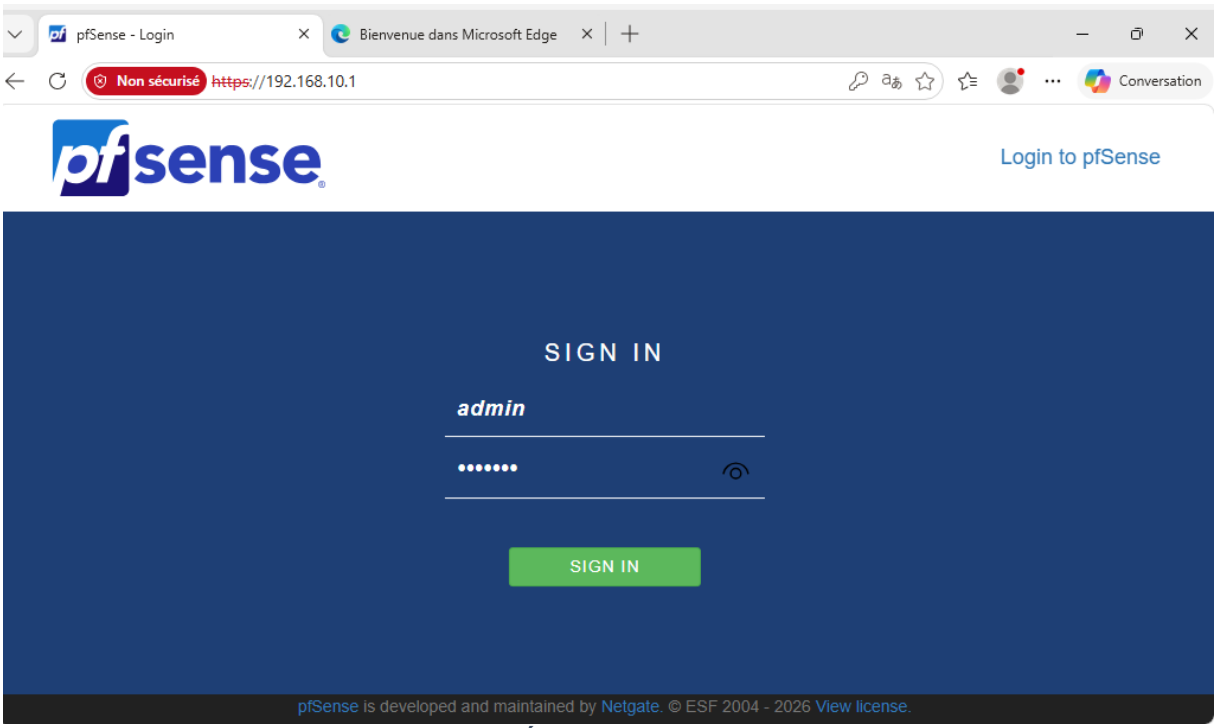


Figure 16 : Écran de connexion pfSense

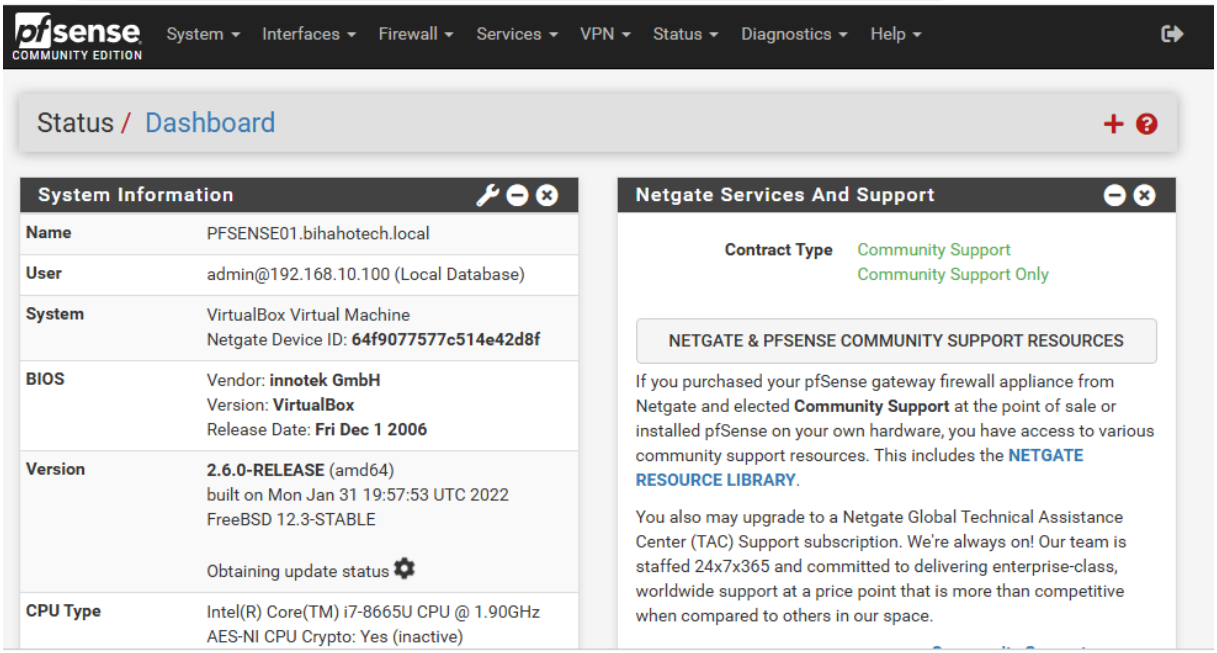


Figure 17 : Dashboard pfsense

Les figures 16 et 17 montrent pfSense une fois installé : l'écran de connexion à l'interface web, puis le tableau de bord affichant les interfaces WAN et LAN.

À l'issue de l'installation, l'attribution des interfaces réseau a été effectuée en console : l'adaptateur relié au réseau physique de l'hôte (Bridged) a été désigné comme interface WAN, tandis que l'adaptateur relié au réseau interne LAN-BIHAHO a été désigné comme interface LAN.

❖ Configuration initiale

L'adresse IP statique de l'interface LAN (192.168.10.1/24) a d'abord été configurée en console.

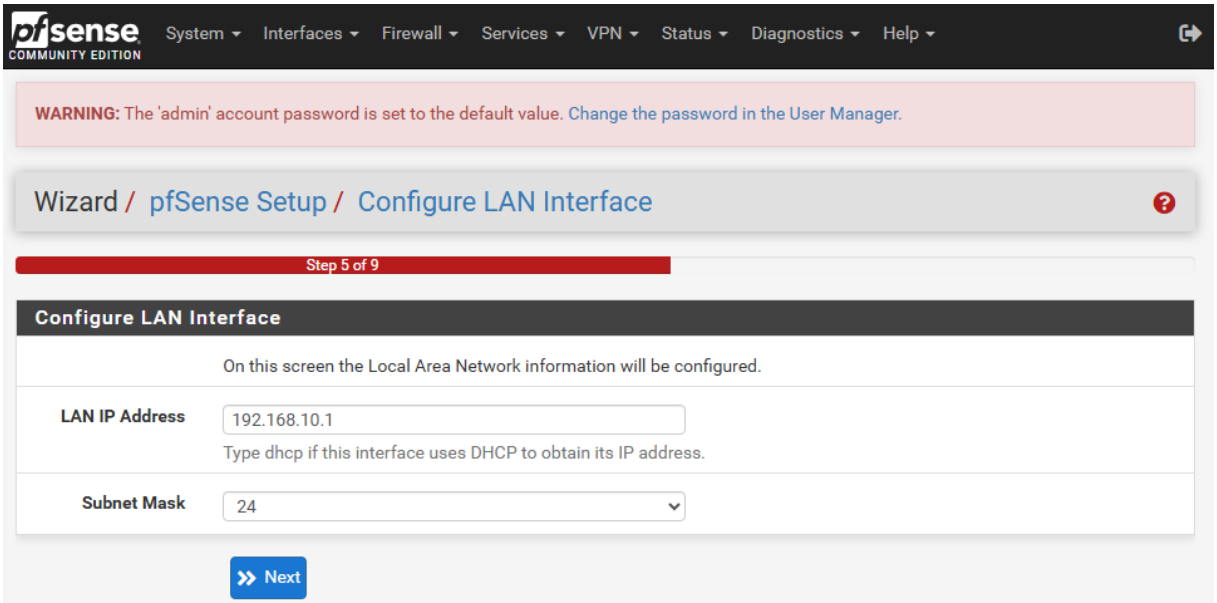


Figure 18 : Console pfSense - configuration IP de l'interface LAN

La configuration s'est poursuivie via l'assistant d'installation initiale accessible depuis l'interface web, permettant de définir le nom d'hôte du pare-feu, le domaine bihahotech.local, les serveurs DNS temporaires, ainsi que le mot de passe administrateur.

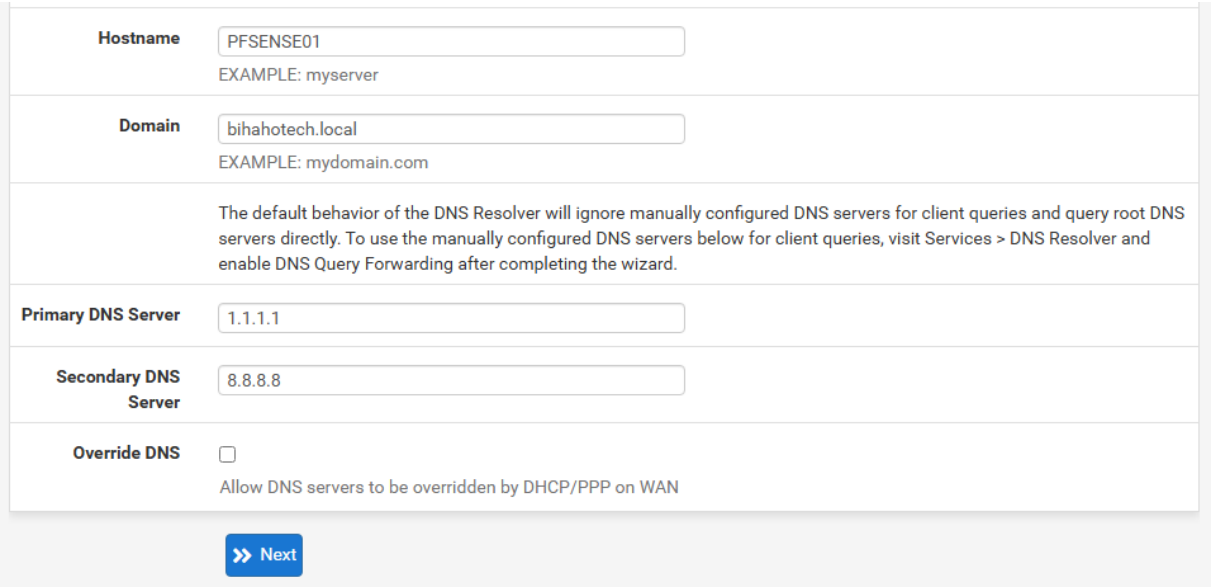


Figure 19 : Console pfSense - Configuration DNS

Les figures 18 et 19 montrent la configuration réalisée en console : l'adresse IP de l'interface LAN, puis le serveur DNS utilisé par pfSense.

Un point de vigilance a été nécessaire concernant le DHCP : celui-ci a été activé temporairement sur pfSense le temps que le contrôleur de domaine DC01 ne soit pas encore opérationnel, avant d'être désactivé une fois ce rôle repris par DC01. Le maintien de deux serveurs DHCP actifs simultanément sur le même réseau aurait en effet exposé l'infrastructure à des conflits d'adresses.

La validation de cette étape reposait sur la capacité de PFSENSE01 à obtenir une adresse IP sur son interface WAN, confirmant l'accès à Internet, et sur l'accessibilité de son interface d'administration web depuis le réseau interne.

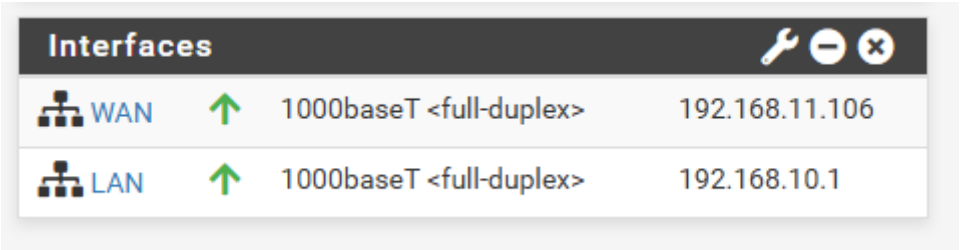


Figure 20 : Console pfSense - attribution des interfaces WAN/LAN

La figure 20 présente l'attribution des interfaces : la carte en mode pont est désignée comme WAN et la carte du réseau interne comme LAN.

❖ Durcissement de la sécurité

Une fois l'accès de base établi, la configuration par défaut de pfSense, une unique règle autorisant tout le trafic sortant du réseau local, a été volontairement abandonnée au profit d'une politique de filtrage en liste blanche.

Des alias regroupant les adresses IP des serveurs et les ports de chaque service ont d'abord été créés, afin que les règles de pare-feu les référencent plutôt que des valeurs brutes.

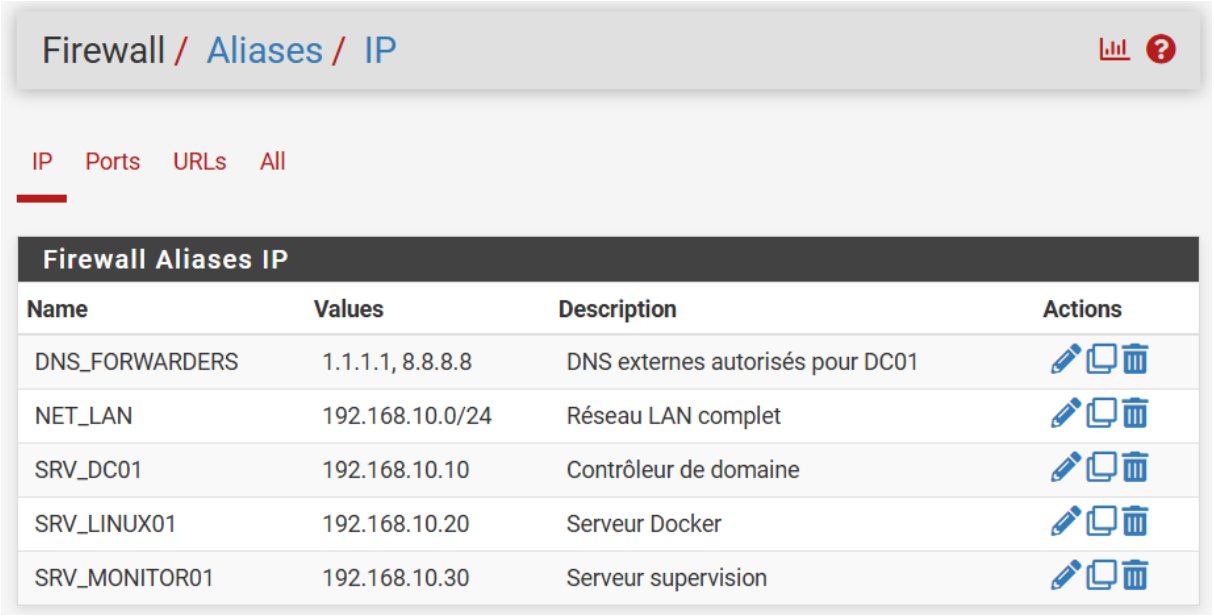


Figure 21 : Liste des alias IP

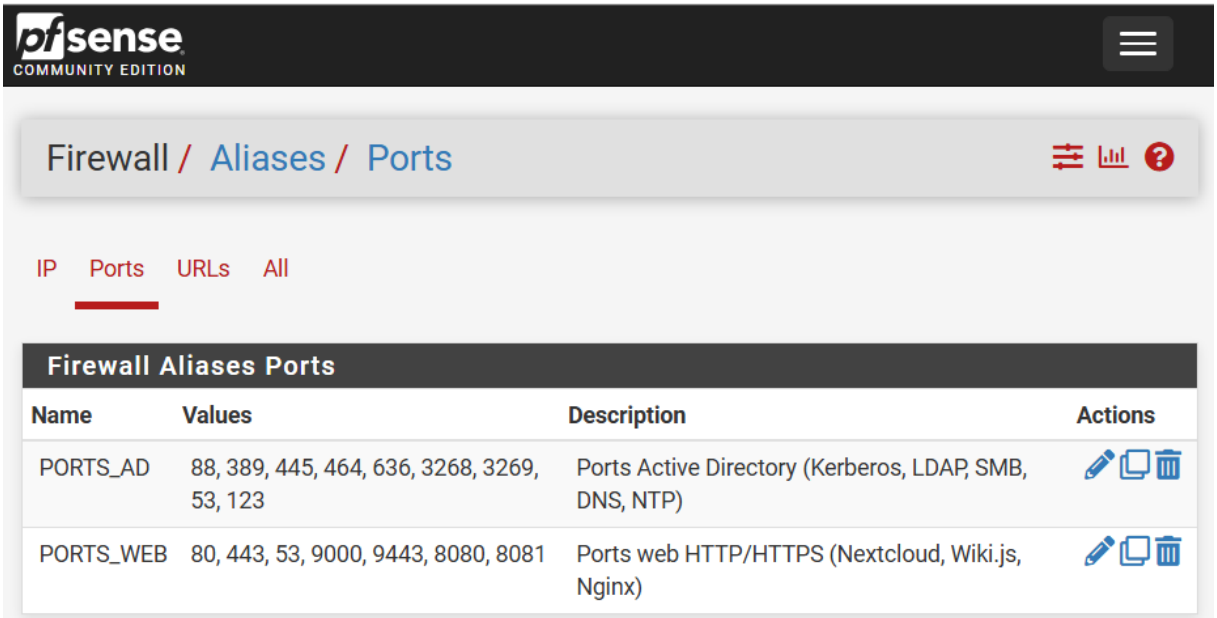


Figure 22 : Liste des alias Ports

Les figures 21 et 22 montrent les alias tels qu'ils ont été créés dans pfSense : adresses des serveurs et du réseau local d'un côté, ports des services de l'autre.

La règle par défaut autorisant tout le trafic LAN a ensuite été désactivée, puis remplacée par une série de règles explicites autorisant uniquement les flux strictement nécessaires : accès à l'annuaire, accès aux services applicatifs de SRV-LINUX01, accès à la supervision de MONITOR01, et sortie Internet limitée aux ports web et DNS. Une règle de blocage final a été ajoutée en dernière position, couvrant tout trafic non explicitement autorisé.

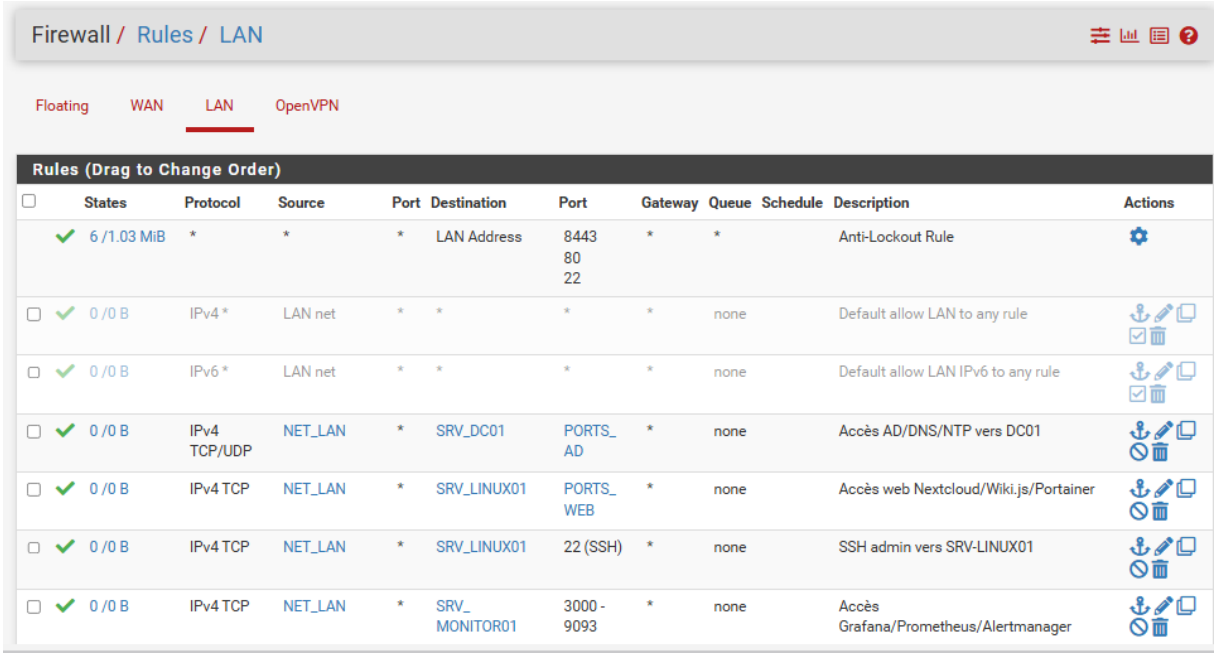


Figure 23 : Règles de pare-feu de l'interface LAN

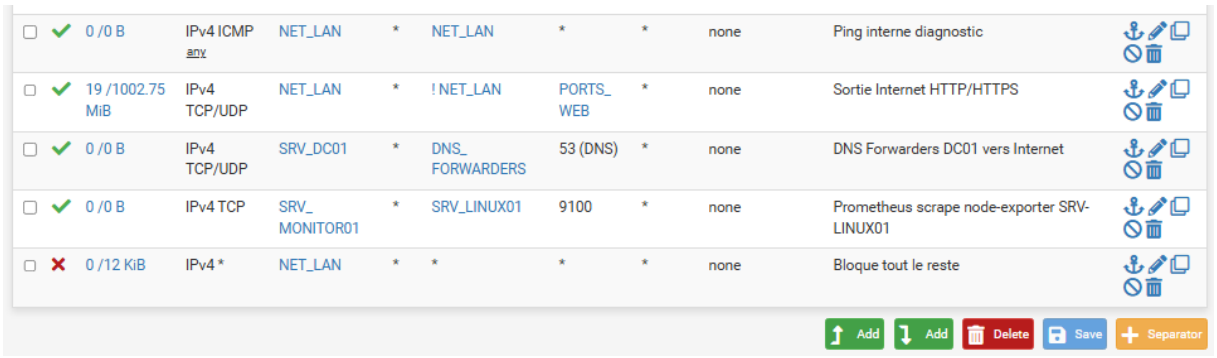


Figure 24 : Règles de pare-feu de l'interface LAN (suite)

Les figures 23 et 24 présentent les règles de l'interface LAN dans leur ordre d'application : les flux autorisés figurent en premier et la règle de blocage final en dernière position.

Le durcissement s'est également étendu à l'interface WAN, avec l'activation du blocage des réseaux non routables (bogon networks), ainsi qu'à l'interface d'administration elle-même : accès exclusivement en HTTPS, changement du port par défaut, et limitation du nombre de tentatives de connexion avant blocage temporaire de l'adresse à l'origine des échecs.

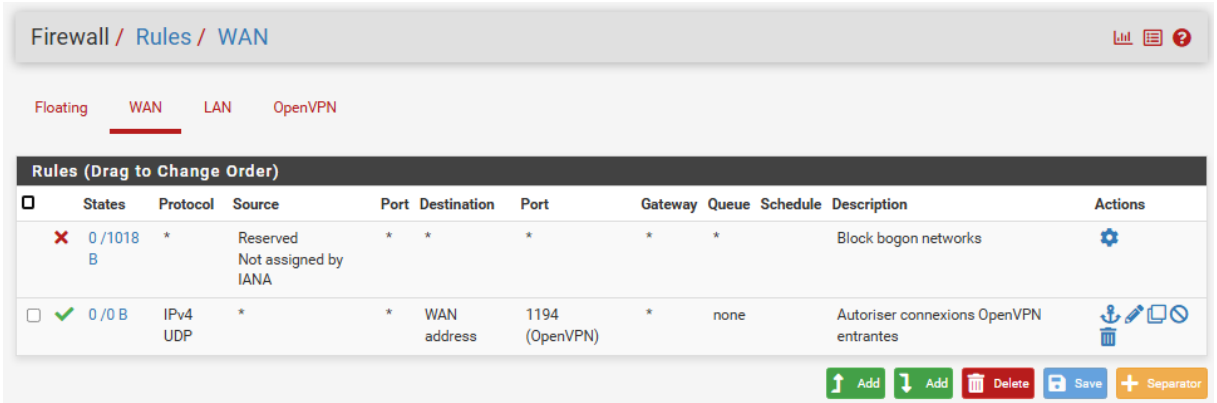


Figure 25 : Règles de pare-feu de l'interface WAN

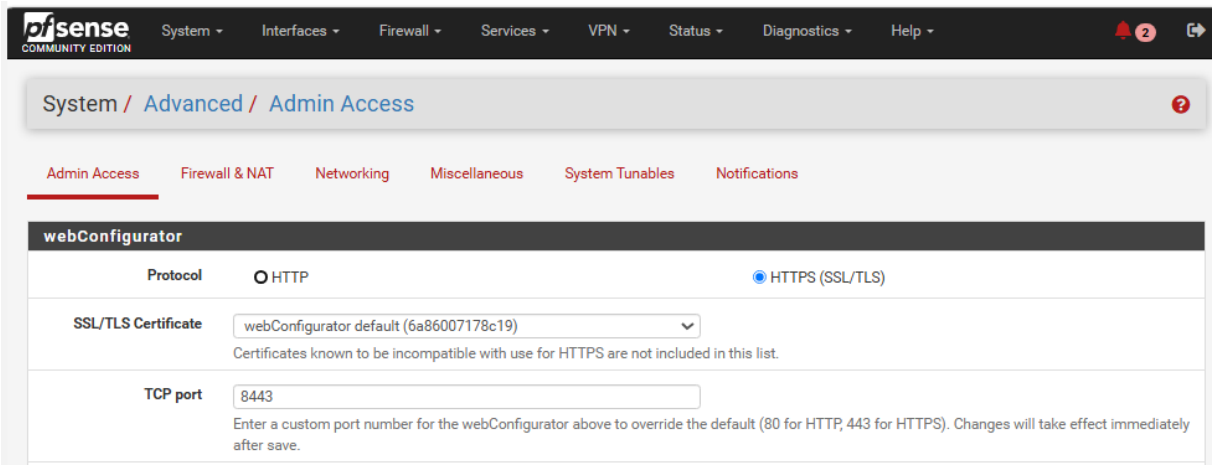


Figure 26 : Paramètres de sécurité de l'accès administrateur

La figure 25 présente les règles de l'interface WAN, limitées au strict nécessaire, et la figure 26 les paramètres de sécurité de l'accès administrateur.

Un incident technique a par ailleurs nécessité l'activation du **MSS clamping** (ajustement de la taille maximale des segments TCP), après la constatation d'échecs répétés lors du téléchargement d'images Docker sur les serveurs Linux, causés par un problème de fragmentation de paquets. Cet incident est détaillé en section 5.8.1.

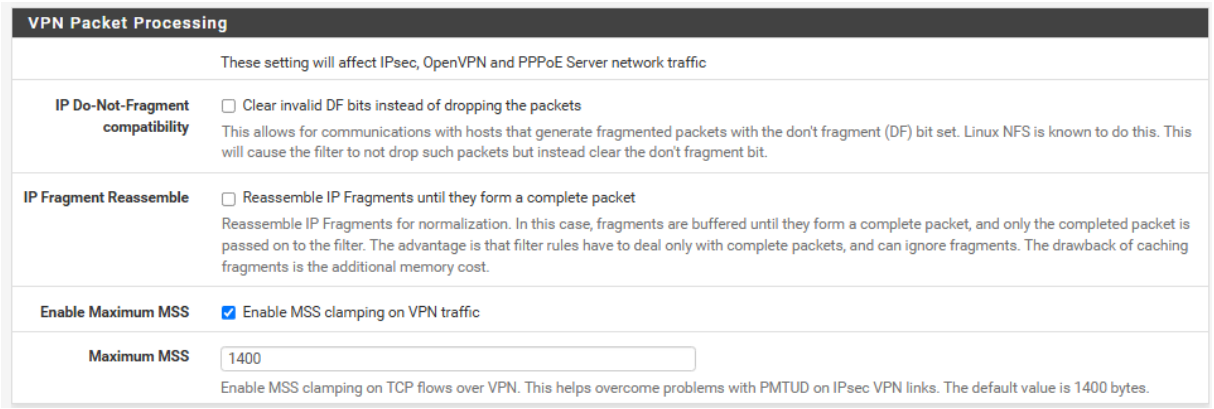


Figure 27 : Paramètre Maximum MSS activé

La figure 27 montre le paramètre MSS activé sur pfSense, qui a corrigé les interruptions de téléchargement des images Docker.

La validation de cette section a consisté à vérifier, après chaque étape, que les services légitimes du réseau interne restaient fonctionnels, avant de supprimer définitivement les règles temporaires devenues obsolètes.

```
bihaho@srvlinux01:~$ nmap -sn 192.168.10.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-09-12 12:19 UTC
Nmap scan report for _gateway (192.168.10.1)
Host is up (0.015s latency).
Nmap scan report for srvlinux01 (192.168.10.20)
Host is up (0.017s latency).
Nmap scan report for 192.168.10.30
Host is up (0.013s latency).
Nmap scan report for 192.168.10.102
Host is up (0.016s latency).
```

Figure 28 : Postes actifs sur le réseau interne

```
C:\Users\kokouvi.denis>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\kokouvi.denis>
```

Figure 29 : Ping du DC01 à partir du client windows

Les figures 28 et 29 valident la connectivité du réseau interne : la première liste les machines actives sur le réseau 192.168.10.0/24, la seconde montre que DC01 répond depuis un poste client Windows.

❖ Mise en place du VPN OpenVPN

L'accès distant sécurisé, dont la conception a été présentée en section 4.6, a d'abord nécessité la création d'une autorité de certification interne dédiée (BihahoTech-VPN-CA), puis d'un certificat serveur associé.

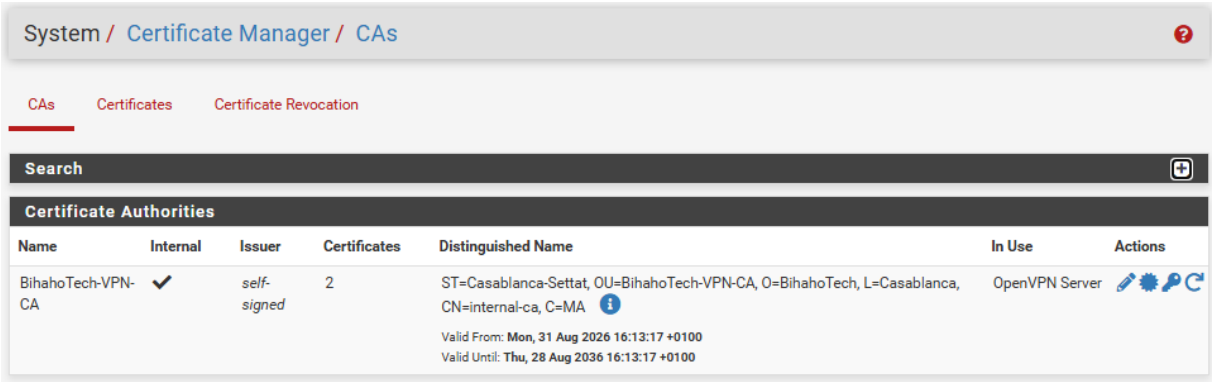


Figure 30 : Autorité de certification interne

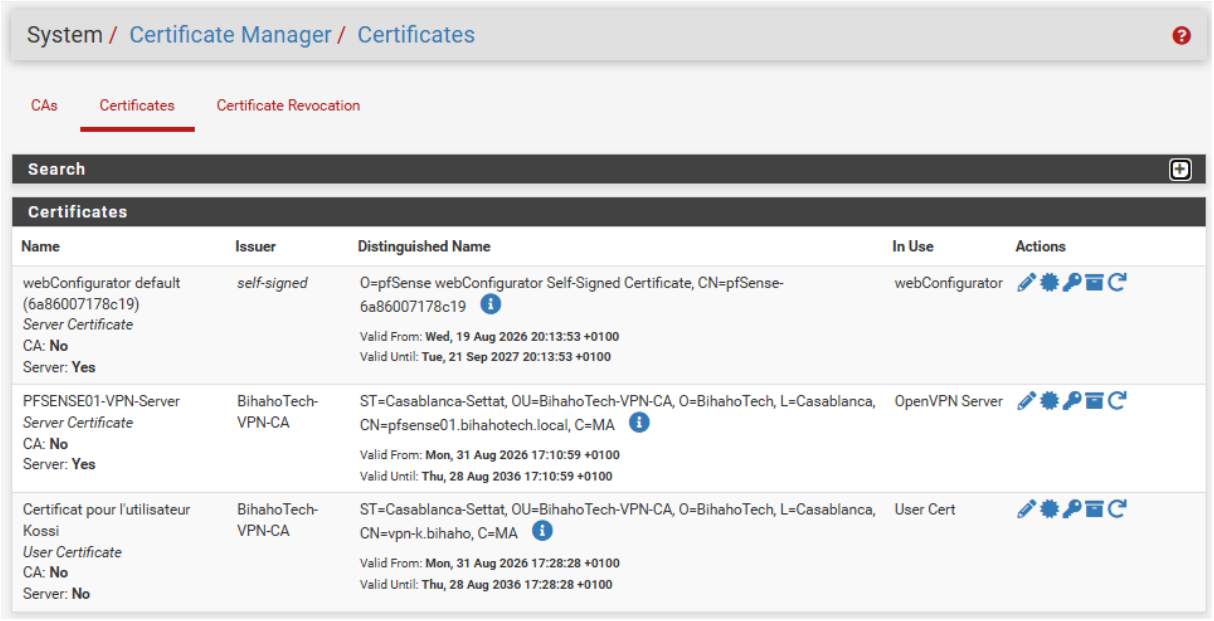


Figure 31 : Certificats CA

Les figures 30 et 31 montrent l'autorité de certification interne créée pour le VPN et les certificats associés dans le gestionnaire de pfSense.

La configuration du serveur VPN a ensuite porté sur plusieurs paramètres clés : le réseau de tunnel (10.8.0.0/24), le réseau local rendu accessible aux clients distants (192.168.10.0/24), l'algorithme de chiffrement retenu (AES-256-GCM), ainsi que la distribution automatique du domaine et du serveur DNS internes aux clients connectés.

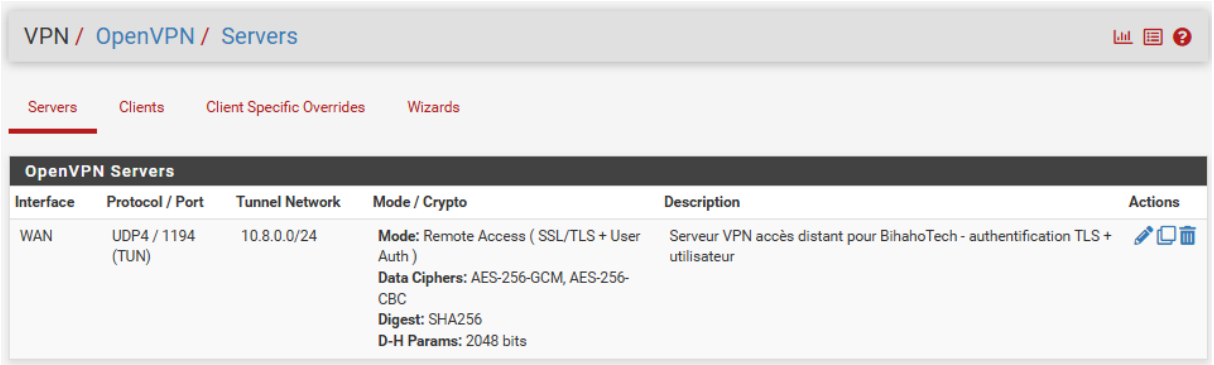


Figure 32 : Configuration du serveur OpenVPN

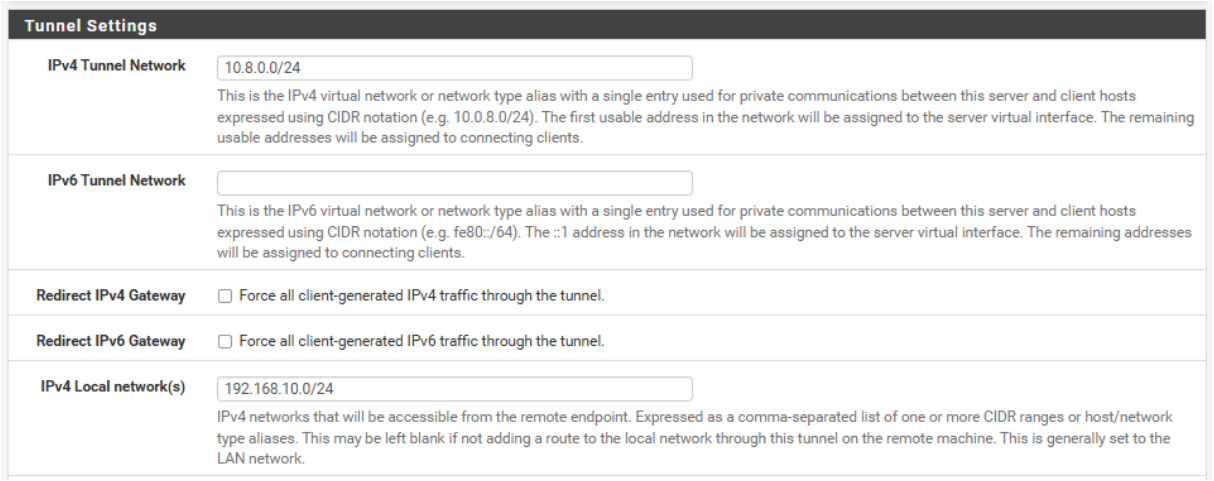


Figure 33 : Configuration du serveur OpenVPN (suite)

Les figures 32 et 33 présentent la configuration du serveur OpenVPN : réseau de tunnel, réseau local accessible, chiffrement AES-256-GCM et DNS transmis aux clients.

Un compte utilisateur VPN dédié a ensuite été créé, associé à un certificat client individuel signé par l'autorité de certification interne, plutôt qu'une authentification par clé partagée.

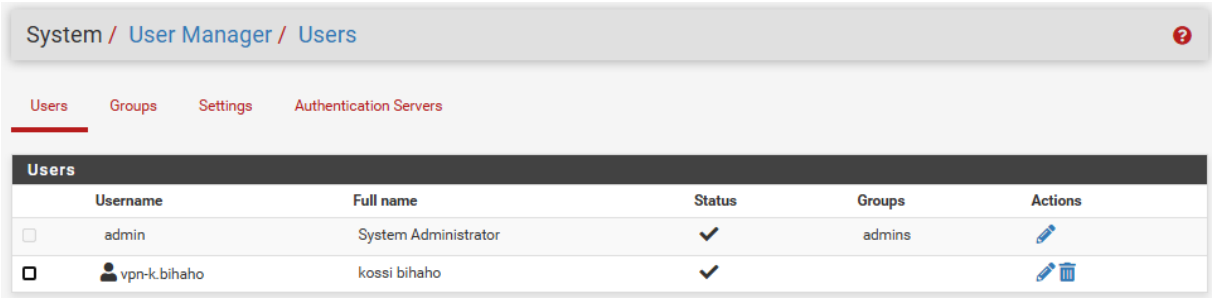


Figure 34 : Création du compte utilisateur VPN avec certificat

La figure 34 montre la création du compte VPN dédié, avec son certificat client généré à partir de l'autorité interne.

La génération du fichier de configuration client s'est heurtée à une contrainte pratique : le paquet d'export automatique (Client Export) nécessitait une mise à jour préalable de pfSense, non réalisée pour des raisons de stabilité de l'infrastructure en cours de projet. Le fichier de connexion a par conséquent été assemblé manuellement, à partir du certificat de l'autorité, du certificat et de la clé privée de l'utilisateur, ainsi que de la clé statique TLS générée par pfSense.

La validation du VPN a consisté en un test de connexion complet depuis un poste externe au réseau interne, suivi d'un test de résolution de nom et d'accès effectif à un service du LAN, confirmant que l'utilisateur distant disposait bien d'un accès fonctionnel au réseau bihahotech.local.

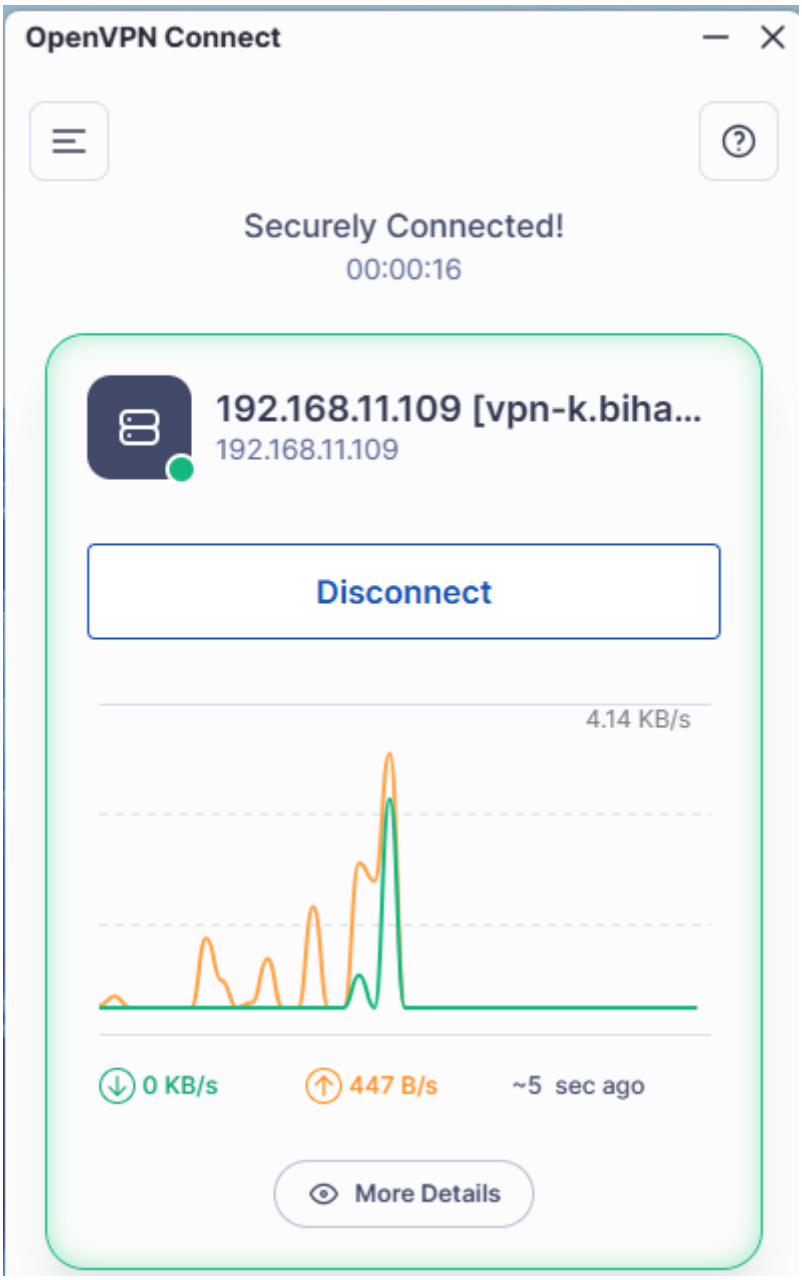


Figure 35 : Statut "Connected" du client OpenVPN

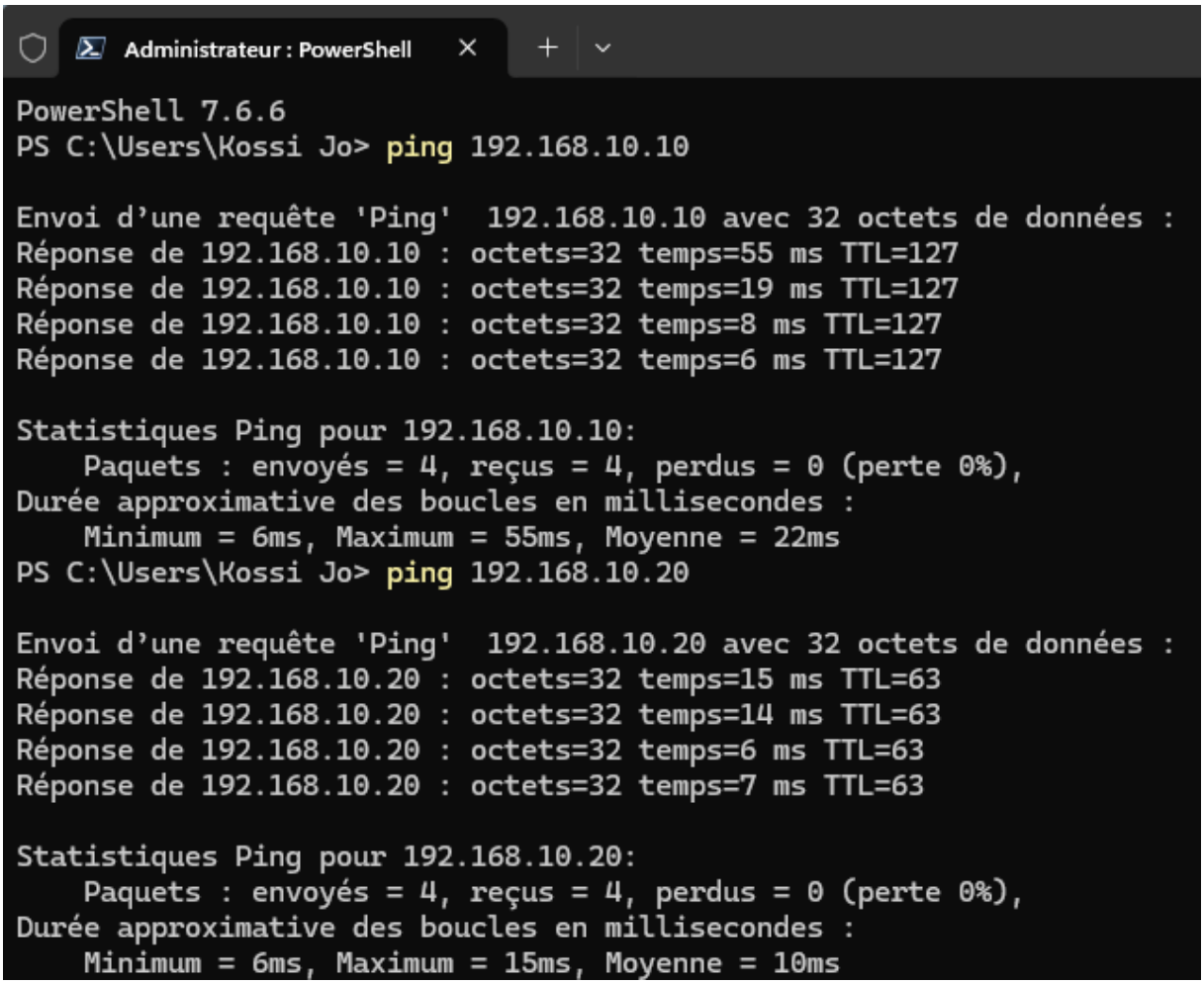


Figure 36 : Ping du client OpenVPN vers le reseau interne

Les figures 35 et 36 valident le VPN : le client indique une connexion établie avec une adresse du réseau 10.8.0.0/24, et le test de connectivité confirme l'accès au réseau interne.

5.3. Mise en œuvre du contrôleur de domaine DC01

DC01 a été déployé immédiatement après PFSENSE01 ; l'ensemble des services d'annuaire, de résolution de noms et d'attribution d'adresses du réseau interne reposent sur cette machine.

❖ Installation de Windows Server

Windows Server 2025, en édition Standard avec expérience de bureau, a été installé sur la machine virtuelle.

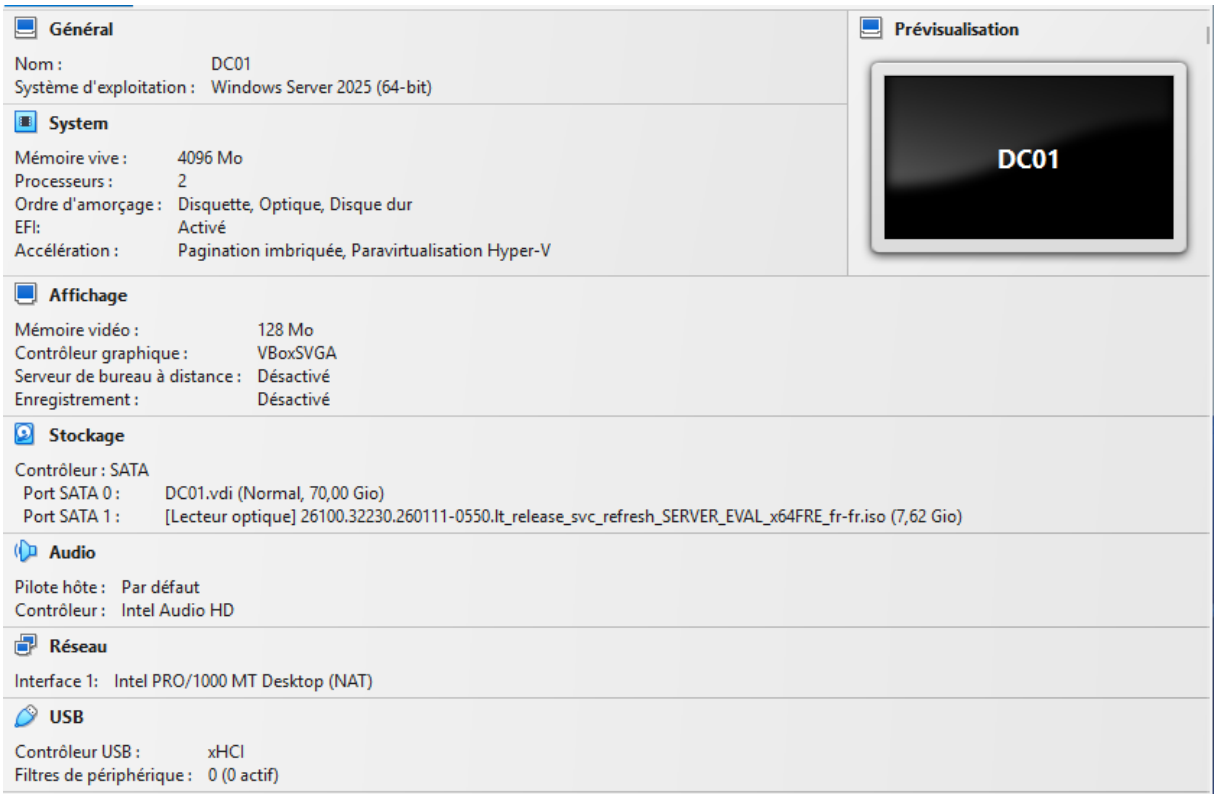


Figure 37 : Caractéristiques du VM Windows Server 2025

Une adresse IP statique (192.168.10.10/24) a ensuite été configurée, avec la passerelle pointant vers PFSENSE01 et un DNS temporaire fixé sur l'adresse locale de la machine elle-même, en anticipation du rôle DNS qui allait y être installé.

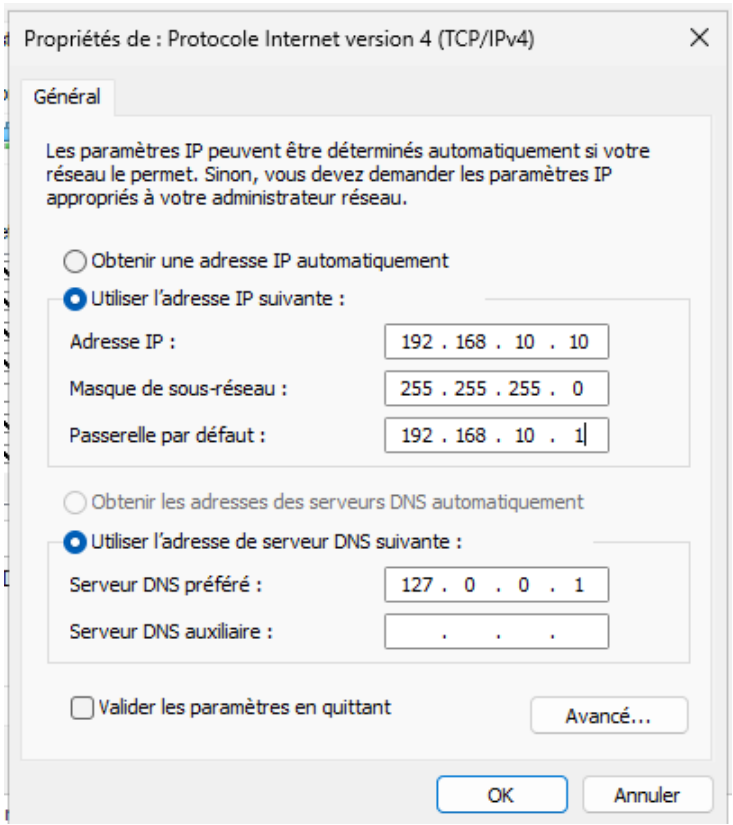


Figure 38 : Propriétés IPv4 de DC01

Les figures 37 et 38 présentent la machine virtuelle de DC01 et l'adresse IP statique qui lui a été attribuée (192.168.10.10), conforme au plan d'adressage.

❖ Promotion Active Directory

Le rôle **Active Directory Domain Services** a été installé via le Gestionnaire de serveur, accompagné du rôle **DNS Server** installé automatiquement à sa suite.

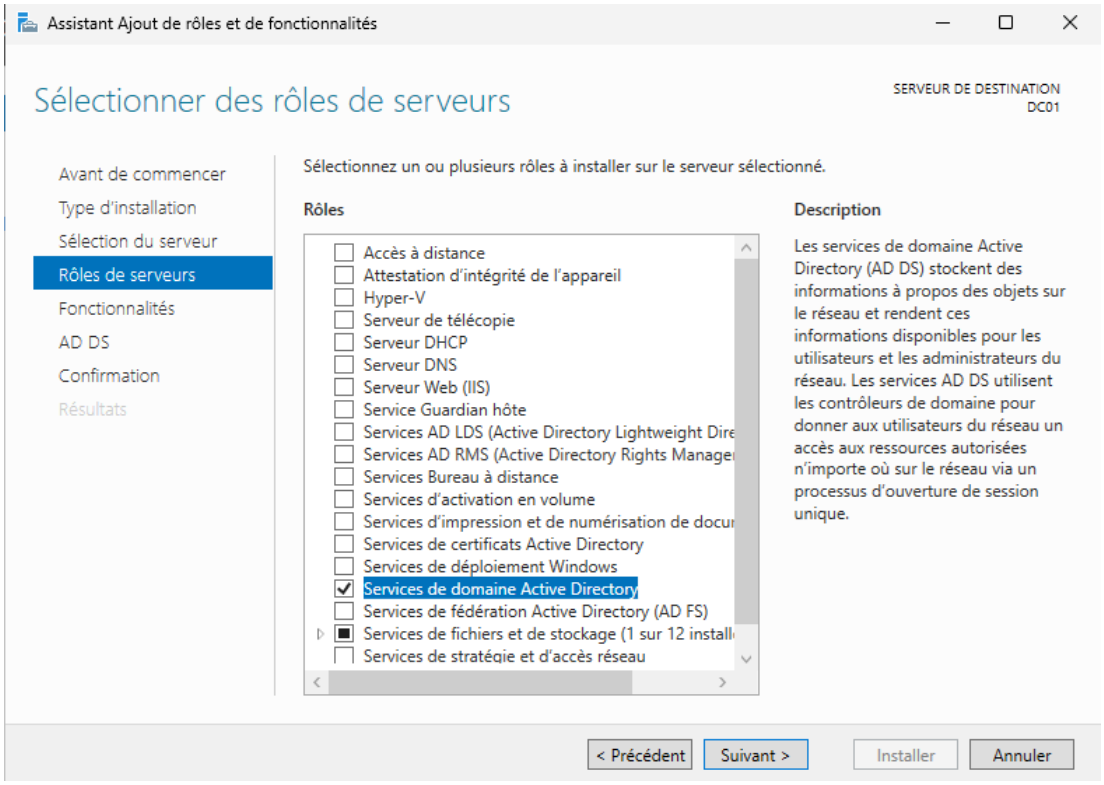


Figure 39 : Assistant d'ajout du rôle - AD DS

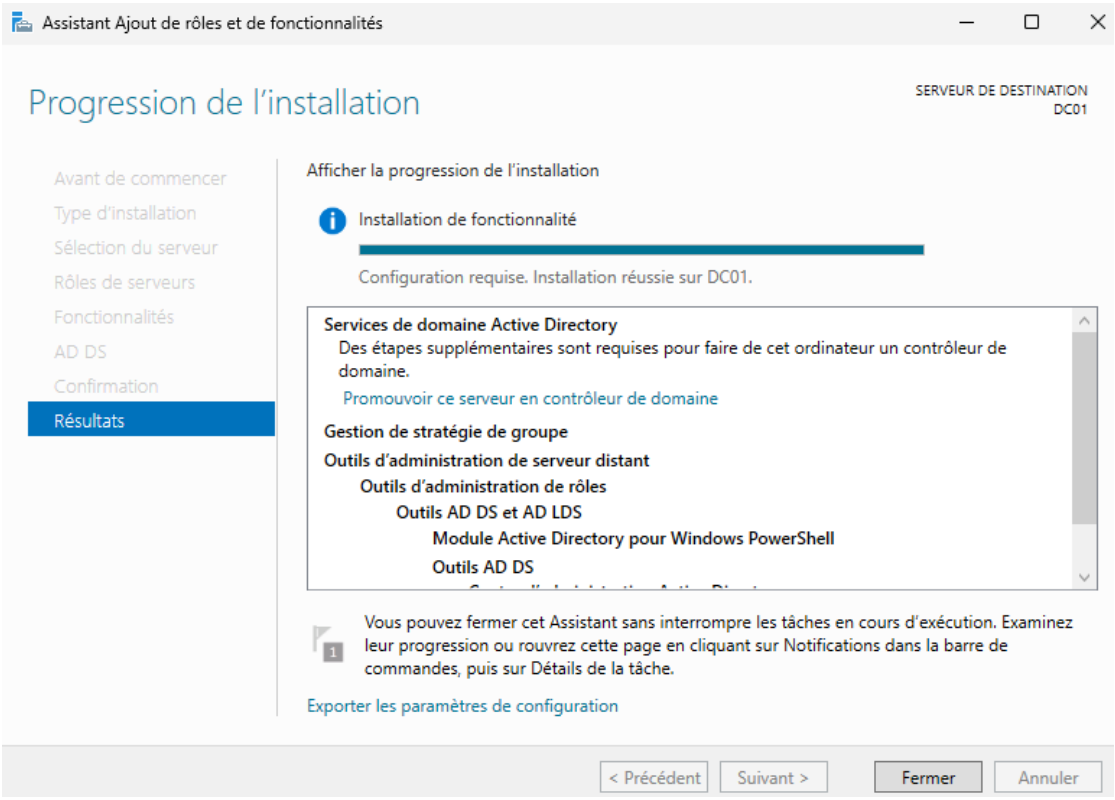


Figure 40 : Ajout du rôle AD DS réussi

Les figures 39 et 40 montrent l'ajout du rôle AD DS depuis le Gestionnaire de serveur, puis la confirmation de son installation.

Le serveur a ensuite été promu contrôleur de domaine, avec la création d'une nouvelle forêt portant le nom bihahotech.local.

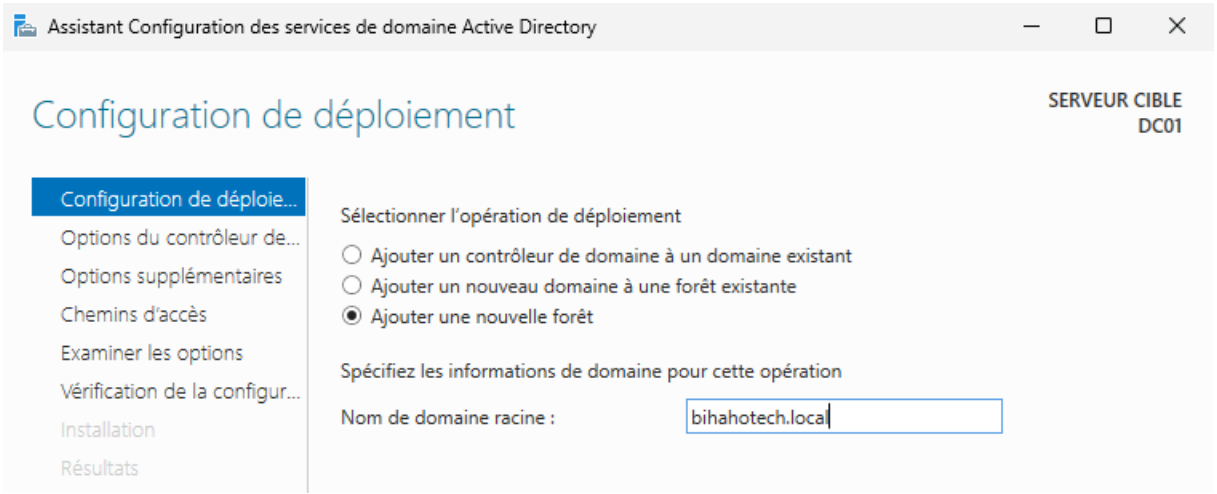


Figure 41 : Assistant de configuration de domaine - nouvelle forêt

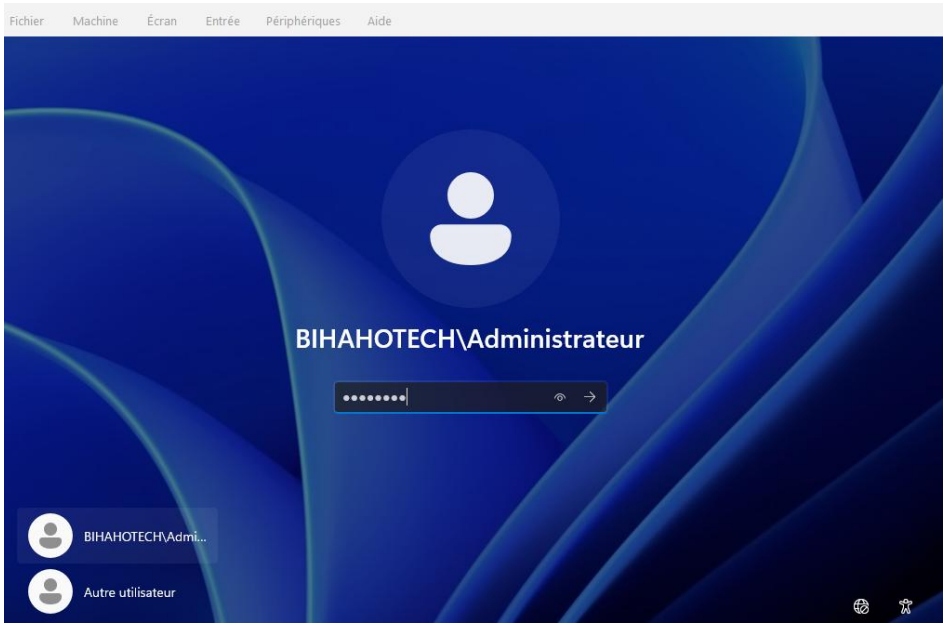


Figure 42 : Page de connexion WIN. serveur 2025

Les figures 41 et 42 présentent la promotion du serveur en contrôleur de domaine, avec la création de la forêt bihahotech.local, puis la page de connexion obtenue après le redémarrage.

Une fois la promotion terminée et le serveur redémarré, le rôle **DHCP Server** a été ajouté, avec une étendue reprenant la plage d'adresses définie (192.168.10.100–200), la passerelle et le serveur DNS internes étant distribués automatiquement à chaque poste client. Le DHCP temporaire de pfSense, activé en section 5.2.2, a alors été désactivé, DC01 devenant l'unique source d'attribution d'adresses du réseau.

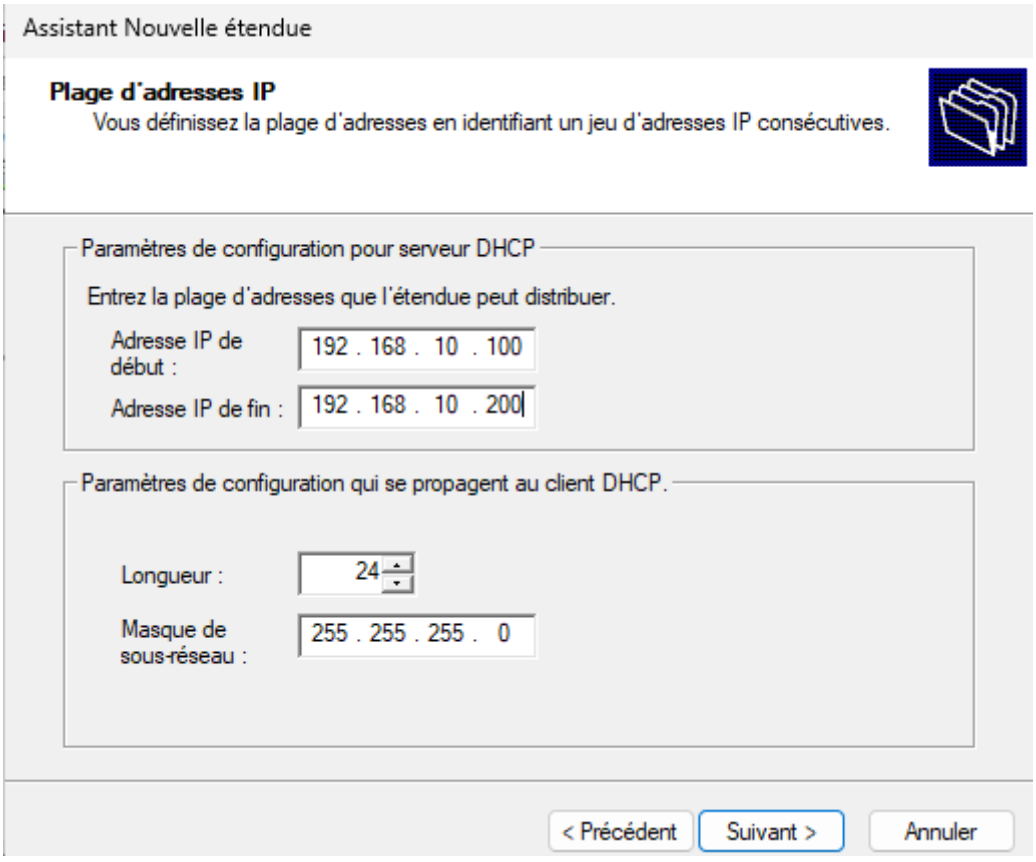


Figure 43 : Nouvelle étendue DHCP

La validation de cette section a reposé sur trois critères : la présence effective de la zone DNS bihahotech.local dans le Gestionnaire DNS, l'attribution correcte d'une adresse IP à un poste test par le DHCP de DC01, et l'ouverture sans erreur de la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

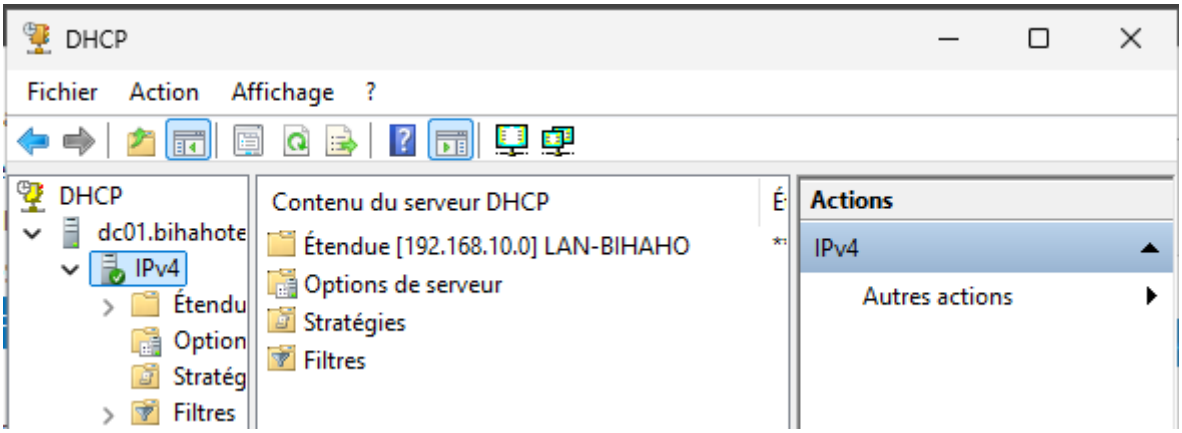


Figure 44 : Zone DNS bihahotech.local dans le Gestionnaire DNS

Les figures 43 et 44 montrent l'étendue DHCP créée sur DC01 et la zone DNS bihahotech.local, générée automatiquement lors de la promotion du serveur.

❖ Déploiement automatisé de la structure AD

Plutôt que de créer manuellement chaque élément de l'annuaire, la structure conçue en section 4.3 (sept unités d'organisation, cinq groupes de sécurité et quatre comptes utilisateurs) a été déployée au moyen d'un script PowerShell. Ce script a permis de créer l'ensemble de l'arborescence en une seule exécution, chaque compte utilisateur étant automatiquement rattaché à l'unité d'organisation de son département et ajouté au groupe de sécurité correspondant.

```
PS C:\Users\Administrateur\Documents> .\setup-ad-bihahotech.ps1
OU crÃ©Ã©e : Direction
OU crÃ©Ã©e : IT
OU crÃ©Ã©e : RH
OU crÃ©Ã©e : Finance
OU crÃ©Ã©e : Serveurs
OU crÃ©Ã©e : Ordinateurs
OU crÃ©Ã©e : Utilisateurs
Groupes crÃ©Ã©s
Utilisateurs crÃ©Ã©s
Appartenance aux groupes configurÃ©e
=== Structure AD bihahotech.local crÃ©Ã©e avec succÃ¨s ===
PS C:\Users\Administrateur\Documents>
```

Figure 45 : Sortie du script - Confirmation de la création des OU

La validation a consisté à ouvrir la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" et à vérifier visuellement la présence des sept unités d'organisation, ainsi que l'appartenance correcte de chaque utilisateur à son groupe.

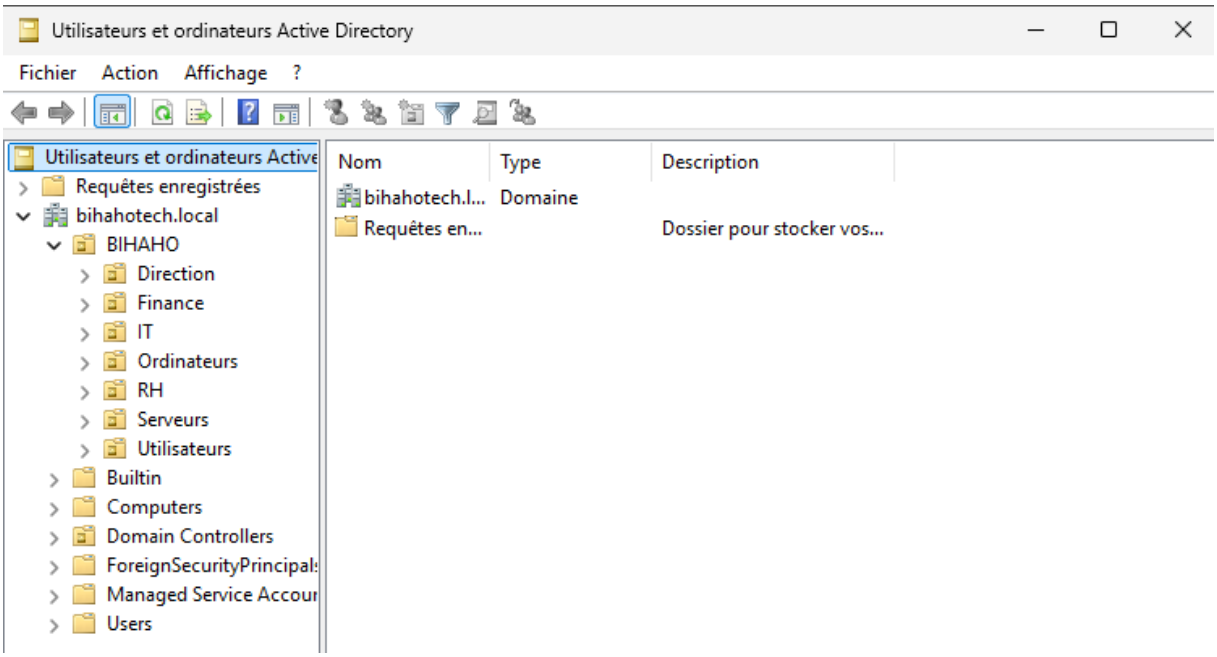


Figure 46 : Arborescence des OU

La figure 45 montre la confirmation affichée par le script PowerShell après la création des unités d'organisation, et la figure 46 l'arborescence obtenue dans la console Active Directory.

❖ Déploiement des stratégies de groupe

Les trois stratégies de groupe conçues en section 4.9 ont, de la même manière, été déployées par script PowerShell plutôt que manuellement, en s'appuyant sur le module GroupPolicy : une politique de mot de passe et de verrouillage appliquée à l'ensemble du domaine, une restriction d'accès au panneau de configuration liée aux unités d'organisation RH et Finance, et un verrouillage automatique de session après dix minutes d'inactivité, appliqué aux postes de tous les départements.

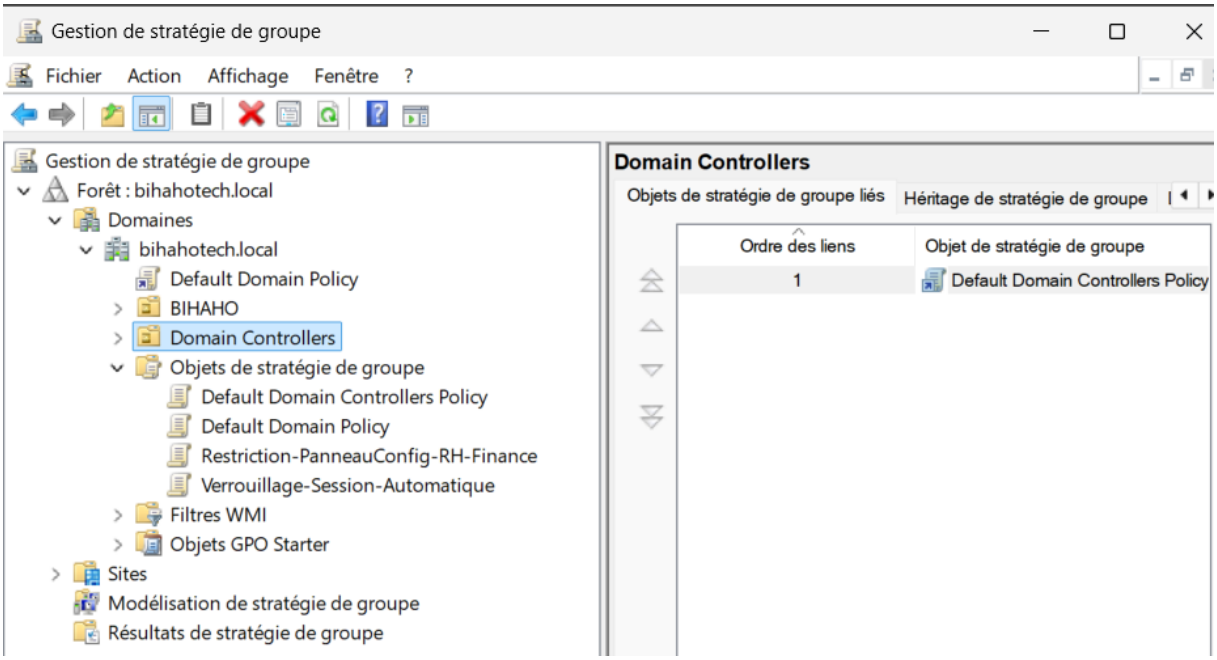


Figure 47 : Console de gestion des stratégies de groupe

La validation de ces stratégies a été réalisée en deux temps : d'abord par vérification des paramètres via la commande Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy, puis par un test appliqué sur un poste client, où une actualisation forcée de la stratégie de groupe a permis de confirmer que le panneau de configuration devenait inaccessible pour un compte du département Ressources Humaines.

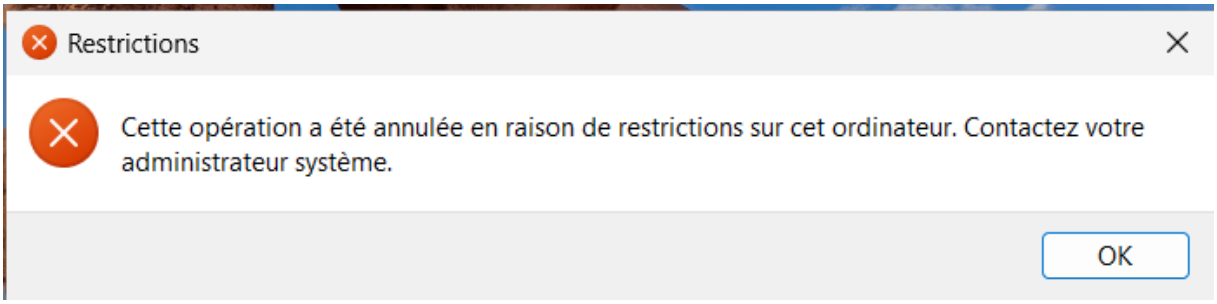


Figure 48 : Message de restriction du panneau de configuration

La figure 47 présente les stratégies de groupe créées et leurs liaisons, et la figure 48 le message affiché sur un poste client lorsqu'un utilisateur RH tente d'ouvrir le panneau de configuration.

5.4. Mise en œuvre des postes clients

Une fois DC01 opérationnel, les deux postes clients ont été déployés et joints au domaine bihahotech.local, conformément au rôle d'acteur technique qui leur a été attribué plus tôt.

❖ Installation et jonction au domaine de poste WIN11-CLIENT01

Windows 11 Professionnel a été installé sur une machine virtuelle avec activation du module TPM 2.0 virtuel et du Secure Boot au niveau de VirtualBox, ces deux éléments étant des prérequis obligatoires à l'installation de Windows 11.

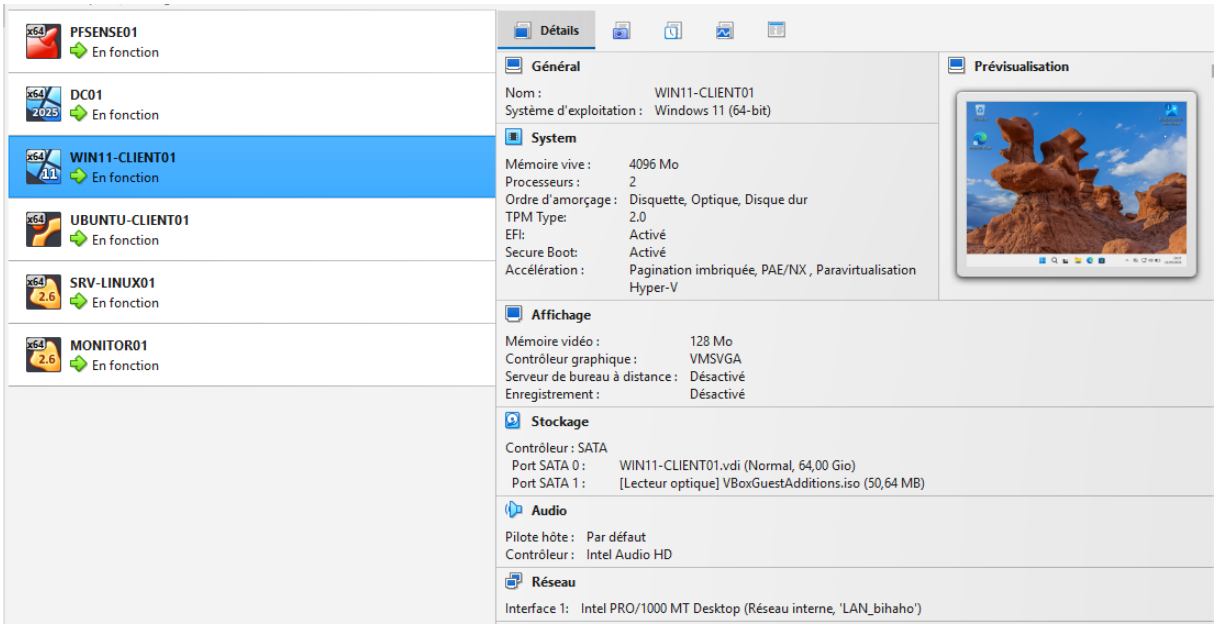


Figure 49 : Paramètres TPM 2.0 et Secure Boot de la VM Win11

La figure 49 montre l'activation du TPM 2.0 et du Secure Boot sur la machine virtuelle, deux prérequis de Windows 11.

La création de cette machine virtuelle a été retardée par un incident technique lié au pilote de virtualisation de VirtualBox sur le poste hôte, indépendant de la configuration de la VM elle-même. Le détail de cet incident et de sa résolution est présenté en section 5.8.2.

Une fois l'installation terminée, le poste a été configuré pour recevoir automatiquement son adresse IP et son serveur DNS via le DHCP de DC01, avant d'être joint au domaine bihahotech.local depuis les paramètres système de Windows, en utilisant un compte membre du groupe des administrateurs du domaine.

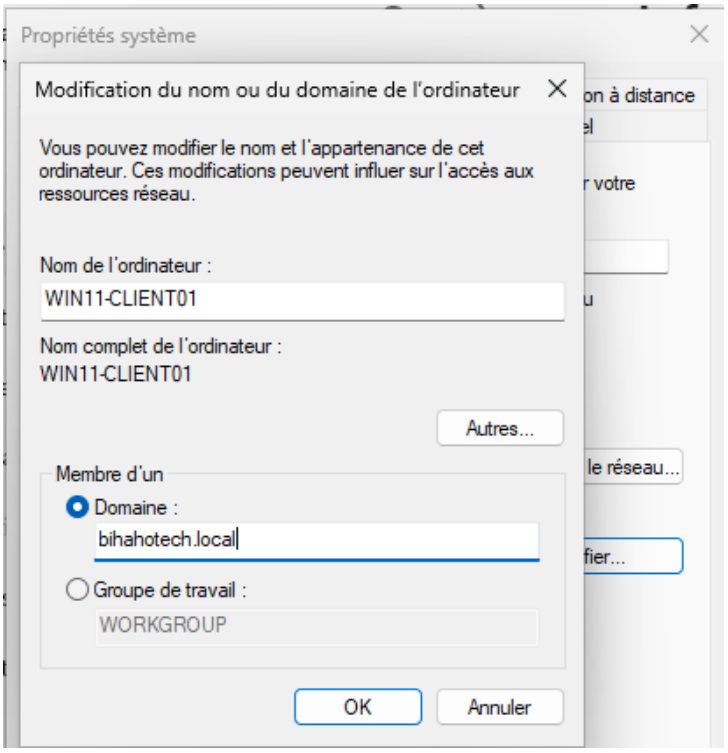


Figure 50 : Jonction du poste au domaine

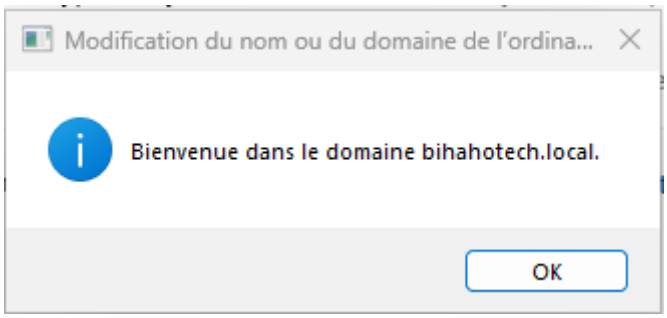


Figure 51 : Confirmation de jonction au domaine

La validation de la jonction a été effectuée par une connexion réussie avec un compte du domaine (BIHAHOTECH\yao.landry).

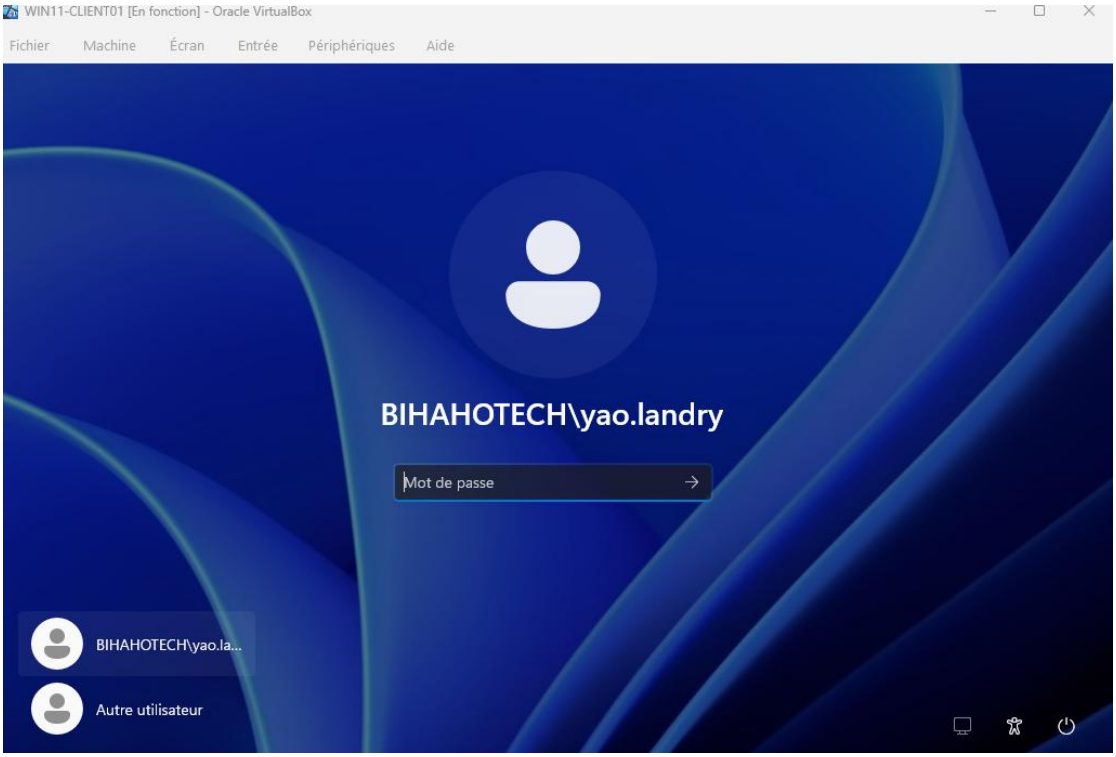


Figure 52 : Ecran d'accueil WIN11

Les figures 50 à 52 retracent la jonction de WIN11-CLIENT01 au domaine : la saisie du domaine, le message de confirmation, puis l'écran d'accueil après connexion avec un compte du domaine.

❖ Installation et jonction au domaine du poste UBUNTU-CLIENT01

Ubuntu Desktop 24.04 LTS a été installé sur la seconde machine cliente, avec activation de l'option d'intégration Active Directory proposée directement par l'installateur, sous réserve que DC01 soit accessible et son DHCP actif au moment de l'installation.



Figure 53 : Option "Utiliser Active Directory" à l'installation d'Ubuntu

Cette intégration automatique s'appuie, en arrière-plan, sur les mêmes paquets que ceux qui auraient été nécessaires pour une jonction manuelle : realmd, sssd et adcli, assurant le pont entre l'authentification Linux et l'annuaire Active Directory.

Après l'installation, la jonction au domaine a été vérifiée à l'aide de la commande realm list, confirmant un état configured: kerberos-member et un mode d'authentification sssd actif. La configuration a ensuite été ajustée pour autoriser la connexion de l'ensemble des comptes du domaine, plutôt que du seul compte ayant servi à la jonction initiale.

```
bihaho@ubuntu-client01:~/Bureau$ sudo realm join --user=Administrateur bihahotech.local

Password for Administrateur:
bihaho@ubuntu-client01:~/Bureau$
bihaho@ubuntu-client01:~/Bureau$ realm list
bihahotech.local
  type: kerberos
  realm-name: BIHAHOTECH.LOCAL
  domain-name: bihahotech.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@bihahotech.local
  login-policy: allow-realm-logins
```

Figure 54 : Sortie de la commande realm list

La validation finale a consisté en une connexion graphique réussie avec un compte du domaine, suivie de la vérification, via les commandes whoami et groups, de l'identité et de l'appartenance aux groupes de sécurité correspondants.

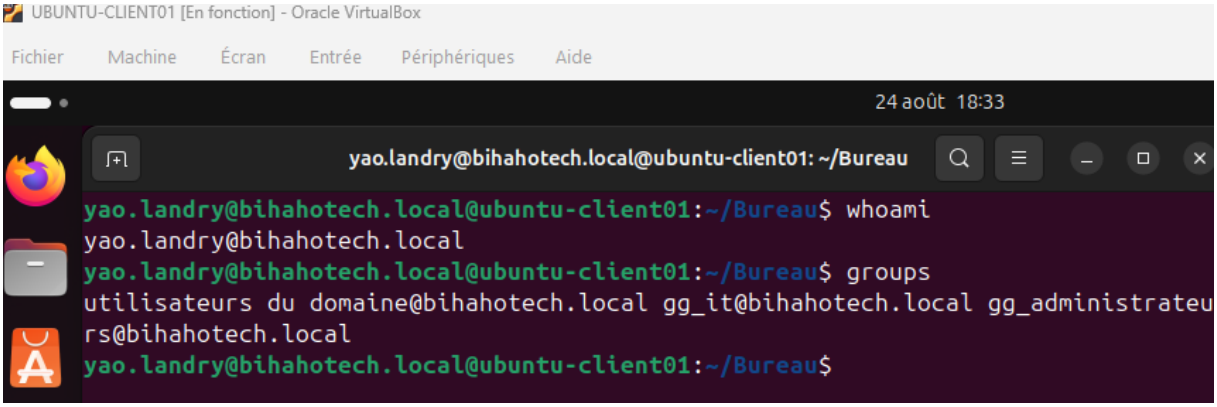


Figure 55 : Session graphique ouverte avec un compte du domaine

Les figures 53 à 55 retracent l'intégration d'Ubuntu au domaine : l'option activée à l'installation, la sortie de realm list confirmant la jonction, puis une session ouverte avec un compte du domaine.

5.5. Mise en œuvre du serveur applicatif SRV-LINUX01

SRV-LINUX01 héberge l'ensemble des services applicatifs collaboratifs de BihahoTech, conformément aux besoins fonctionnels et à l'architecture applicative.

❖ Installation d'Ubuntu Server

Ubuntu Server 24.04 LTS a été installé sur la machine virtuelle dimensionnée selon les spécifications présentées en section 5.1.2, avec le service OpenSSH activé dès l'installation afin de permettre une administration à distance depuis un poste client du domaine.

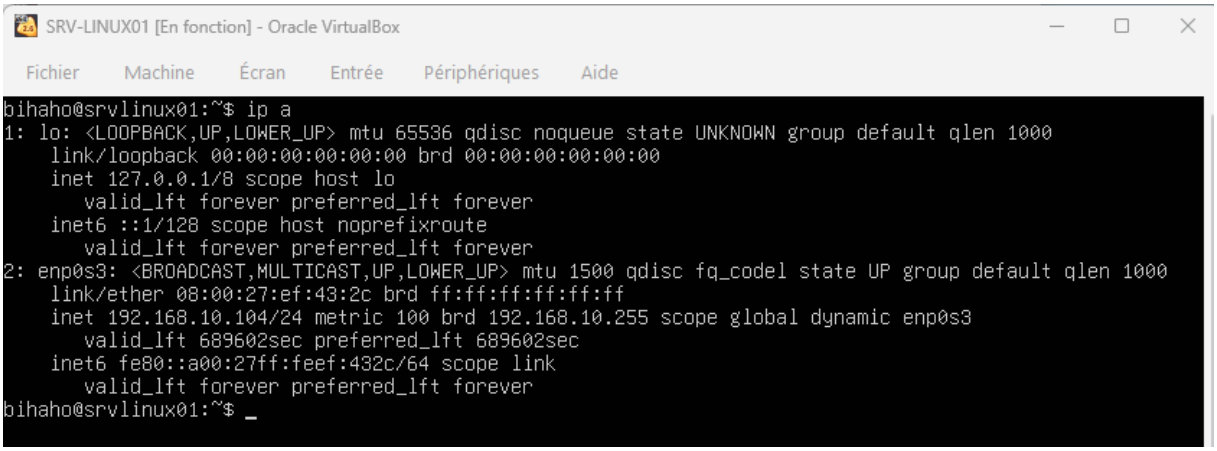


Figure 56 : SRV-LINUX01 installé

Une adresse IP statique (192.168.10.20/24) a ensuite été configurée via Netplan, avec le DNS de DC01 renseigné comme résolveur, permettant à la machine de résoudre les noms internes du domaine.

```
ihaho@srvlinux01:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
sudo] password for bihaho:
etwork:
 version: 2
 ethernets:
   enp0s3:
     dhcp4: no
     addresses: [192.168.10.20/24]
     routes:
       - to: default
         via: 192.168.10.1
     nameservers:
       addresses: [192.168.10.10]
ihaho@srvlinux01:~$ sudo netplan apply
ihaho@srvlinux01:~$ ip a
: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:ef:43:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.10.20/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:feef:432c/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
ihaho@srvlinux01:~$
```

Figure 57 : Fichier de configuration Netplan de SRV-LINUX01

Docker Engine et Docker Compose, dont le choix a été justifié en section 3.4, ont été installés à partir du dépôt officiel du projet Docker. La validation de cette étape reposait sur la capacité de la machine à joindre DC01 sur le réseau (test de connectivité), ainsi que sur l'exécution réussie d'un conteneur de test (docker run hello-world), confirmant le bon fonctionnement du moteur Docker.

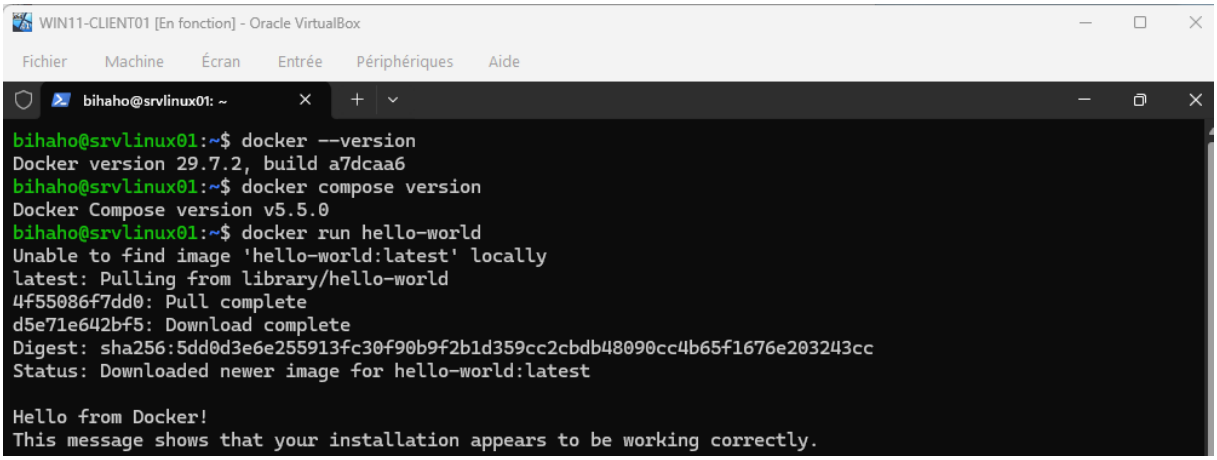


Figure 58 : Versions Docker et Docker Compose installées

Les figures 56 à 58 présentent l'installation de SRV-LINUX01 : le serveur installé, son adresse IP statique définie dans le fichier Netplan, puis les versions de Docker et Docker Compose installées.

❖ Déploiement des services Docker

Les trois services applicatifs retenus (Portainer, Nextcloud et Wiki.js) ont été déployés successivement, chacun décrit par un fichier Docker Compose dédié, selon la logique de configuration versionnable prévue.

Portainer a été déployé en premier, sans dépendance à une base de données externe. Sa mise en service a nécessité la récupération d'un jeton d'initialisation généré dans les journaux du conteneur, une mesure de sécurité empêchant qu'un tiers présent sur le réseau ne s'approprie l'instance avant l'administrateur légitime.

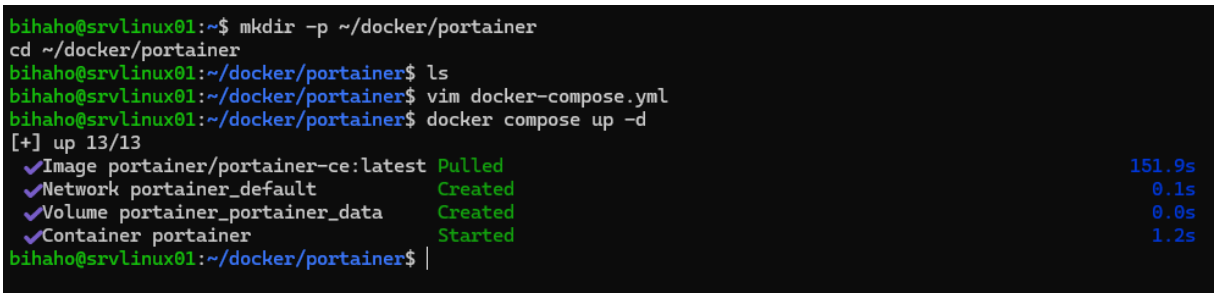


Figure 59 : Installation de Portainer

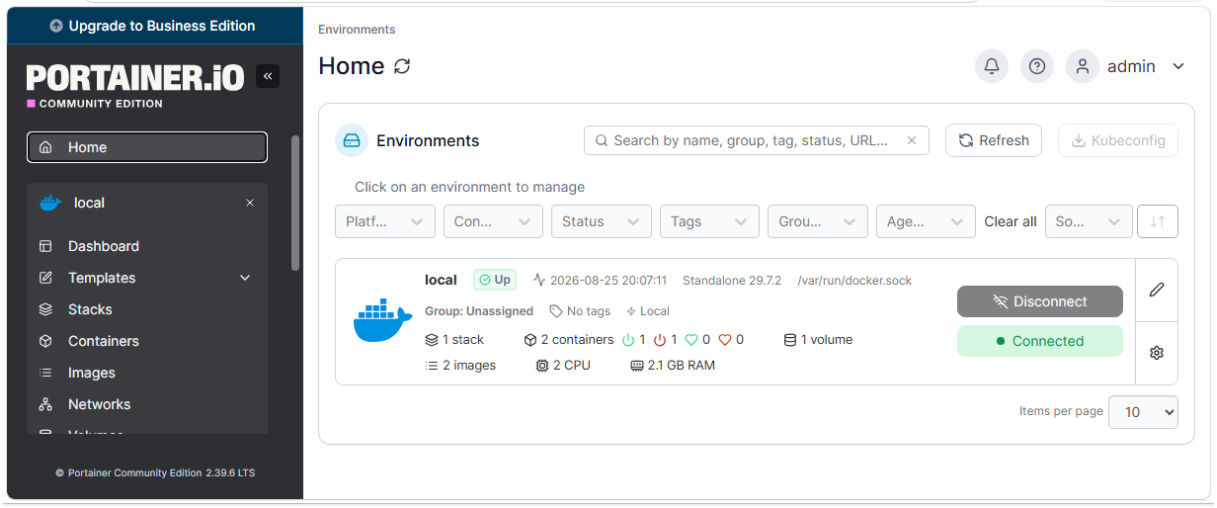


Figure 60 : Interface Portainer

Les figures 59 et 60 montrent le déploiement de Portainer, puis son interface une fois le compte administrateur créé.

Nextcloud a ensuite été déployé, associé à une base de données MariaDB dédiée au sein d'un second conteneur, plutôt qu'une base embarquée de type SQLite; un choix cohérent avec les pratiques de déploiement recommandées pour un usage au-delà d'un simple test.

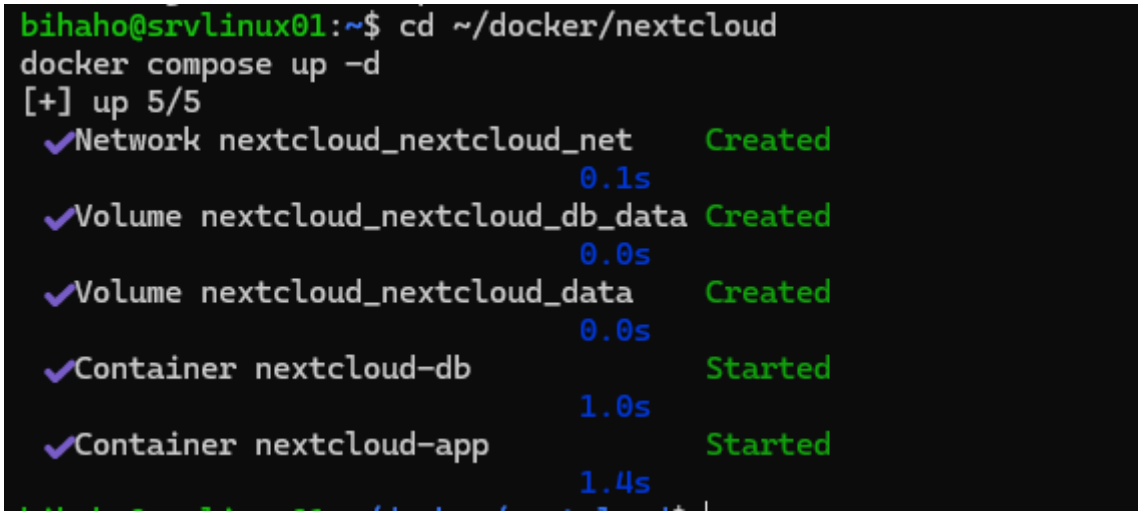


Figure 61 : Installation de Nextcloud

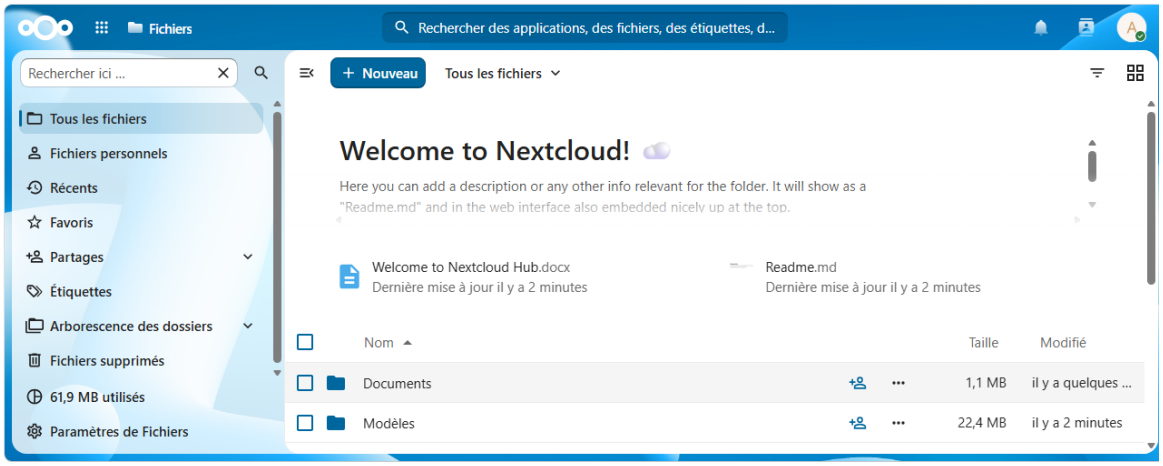


Figure 62 : Interface Nextcloud

Les figures 61 et 62 montrent le déploiement de Nextcloud, puis son interface de gestion des fichiers.

Wiki.js a suivi la même logique, avec une base de données PostgreSQL dédiée.

```
bihaho@srvlinux01:~/docker/wikijs$ docker compose up -d
[+] up 4/4
 ✔Volume wikijs_wikijs_db_data Created
                        0.0s
 ✔Network wikijs_wikijs_net    Created
                        0.1s
 ✔Container wikijs-db          Started
                        0.5s
 ✔Container wikijs-app         Started
                        0.7s
```

Figure 63 : Installation de Wiki.js

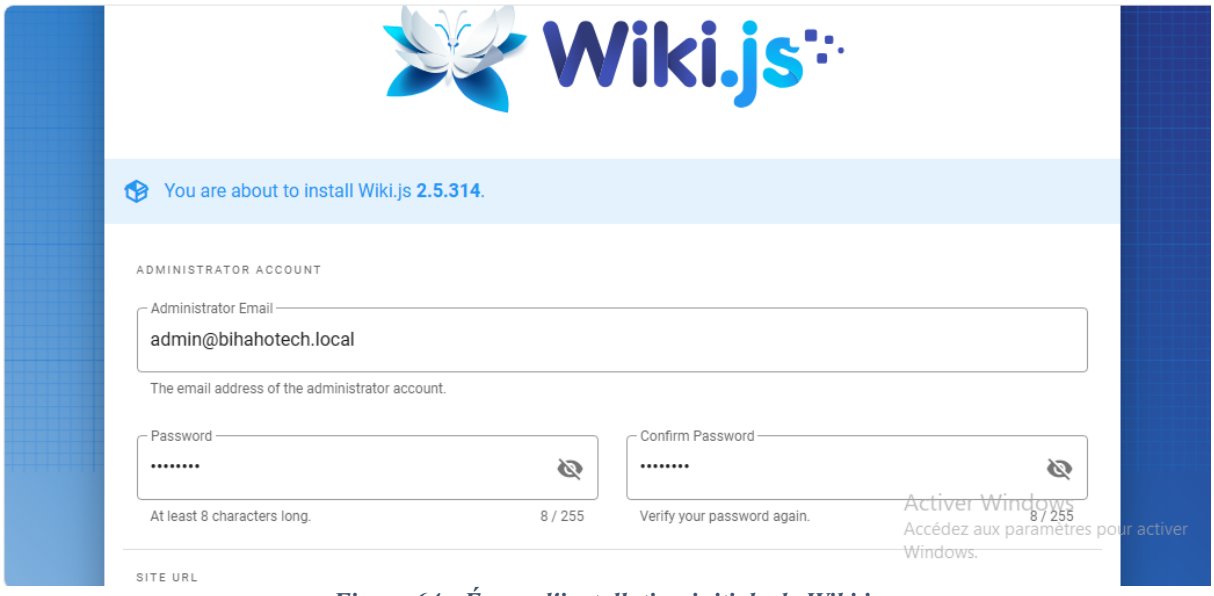


Figure 64 : Écran d'installation initiale de Wiki.js

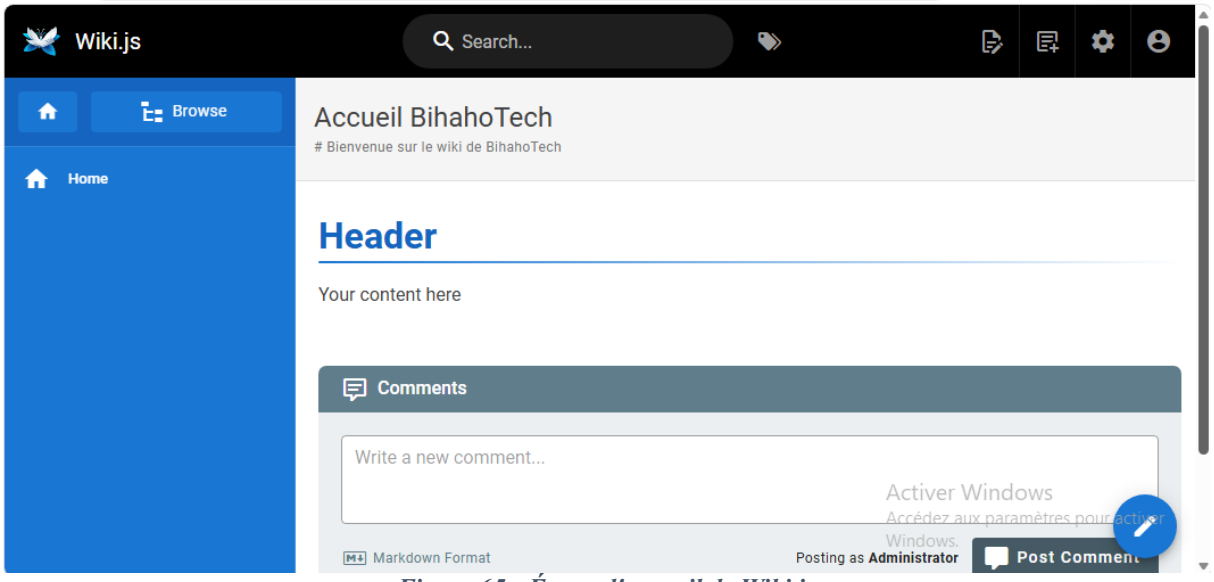


Figure 65 : Écran d'accueil de Wiki.js

Les figures 63 à 65 montrent le déploiement de Wiki.js, son écran d'installation initiale, puis son écran d'accueil.

Le déploiement de ces trois services a été ralenti par des incidents réseaux récurrents lors du téléchargement des images Docker, dont l'origine et la résolution sont détaillées en section 5.8.1.

❖ Reverse proxy Nginx et routage par domaine

Conformément à l'architecture définie en section 4.5.2, Nginx a été installé nativement sur SRV-LINUX01 plutôt qu'en conteneur afin de pouvoir accéder directement aux ports exposés localement par les trois services Docker.

Trois fichiers de configuration distincts ont été créés, chacun associé à un nom de domaine propre (nextcloud.bihahotech.local, wiki.bihahotech.local, portainer.bihahotech.local), redirigeant respectivement vers le port local de chaque service.

```
bihaho@srvlinux01:~$ ls /etc/nginx/sites-available/
default  nextcloud.conf  portainer.conf  wiki.conf
bihaho@srvlinux01:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nextcloud.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wiki.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/portainer.conf /etc/nginx/sites-enabled/
bihaho@srvlinux01:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Figure 66 : Configuration Nginx

La figure 66 présente le fichier de configuration Nginx associé à l'un des trois services : il redirige les requêtes reçues pour un nom de domaine vers le port local du service correspondant.

Ce routage par nom de domaine a nécessité la création, sur DC01, de trois enregistrements DNS de type A dans la zone bihahotech.local, chacun pointant vers l'adresse IP de SRV-LINUX01.

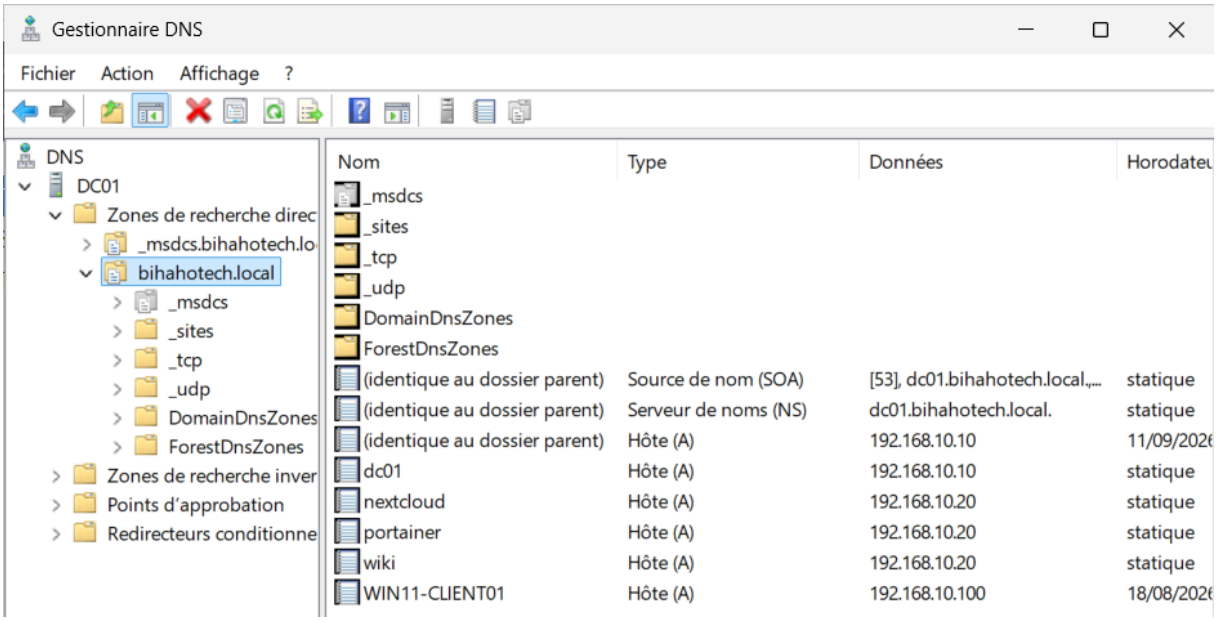


Figure 67 : Zone DNS bihahotech.local

La validation a consisté à interroger la résolution de chacun des trois noms de domaine depuis un poste client (nslookup), puis à vérifier l'accès effectif à chaque service via son nom de domaine plutôt que son adresse IP et son port.

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup nextcloud.bihahotech.local
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    nextcloud.bihahotech.local
Address:  192.168.10.20

PS C:\Users\Administrateur> nslookup portainer.bihahotech.local
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    portainer.bihahotech.local
Address:  192.168.10.20

PS C:\Users\Administrateur> nslookup wiki.bihahotech.local
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    wiki.bihahotech.local
Address:  192.168.10.20
```

Figure 68 : Résultat de nslookup pour les trois sous-domaines

Les figures 67 et 68 montrent les enregistrements DNS créés sur DC01 pour les trois services, puis le résultat de leur résolution depuis un poste client.

❖ Sécurisation HTTPS

Un certificat auto-signé couvrant les trois sous-domaines a été généré via OpenSSL, en y intégrant une extension SAN (Subject Alternative Name) répertoriant les trois noms de domaine, plutôt qu'un certificat distinct pour chaque service.

```
bihaho@srvlinux01:~$ openssl x509 -in /etc/nginx/ssl/bihahotech-selfsigned.crt -no
out -text | grep -A 3 "Subject Alternative Name"
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:nextcloud.bihahotech.local, DNS:wiki.bihahotech.local, DNS:por
tainer.bihahotech.local
            X509v3 Subject Key Identifier:
                25:8C:2E:0B:D9:01:86:7C:76:6C:DC:01:F8:8F:97:C0:DC:EA:71:BF
bihaho@srvlinux01:~$
```

Figure 69 : Extensions SAN du certificat généré

Les trois fichiers de configuration Nginx ont ensuite été complétés pour rediriger automatiquement tout accès HTTP vers HTTPS, et pour référencer le certificat généré.

bihaho@srvlinux01: ~

```
server {
    listen 80;
    server_name nextcloud.bihahotech.local;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

Figure 70 : Bloc de redirection HTTP vers HTTPS

Les figures 69 et 70 présentent les deux éléments clés du HTTPS : le certificat auto-signé couvrant les trois sous-domaines, et la redirection automatique de HTTP vers HTTPS dans Nginx.

Une configuration complémentaire a été appliquée côté Nextcloud, afin que l'application reconnaisse explicitement être servie derrière une connexion HTTPS, évitant ainsi une boucle de redirection.

La validation a consisté à accéder aux trois services via HTTPS depuis un poste client, en confirmant l'établissement effectif du chiffrement malgré l'avertissement de sécurité attendu, propre à tout certificat auto-signé non approuvé par une autorité de confiance reconnue ; une limite assumée et discutée en section 5.11.

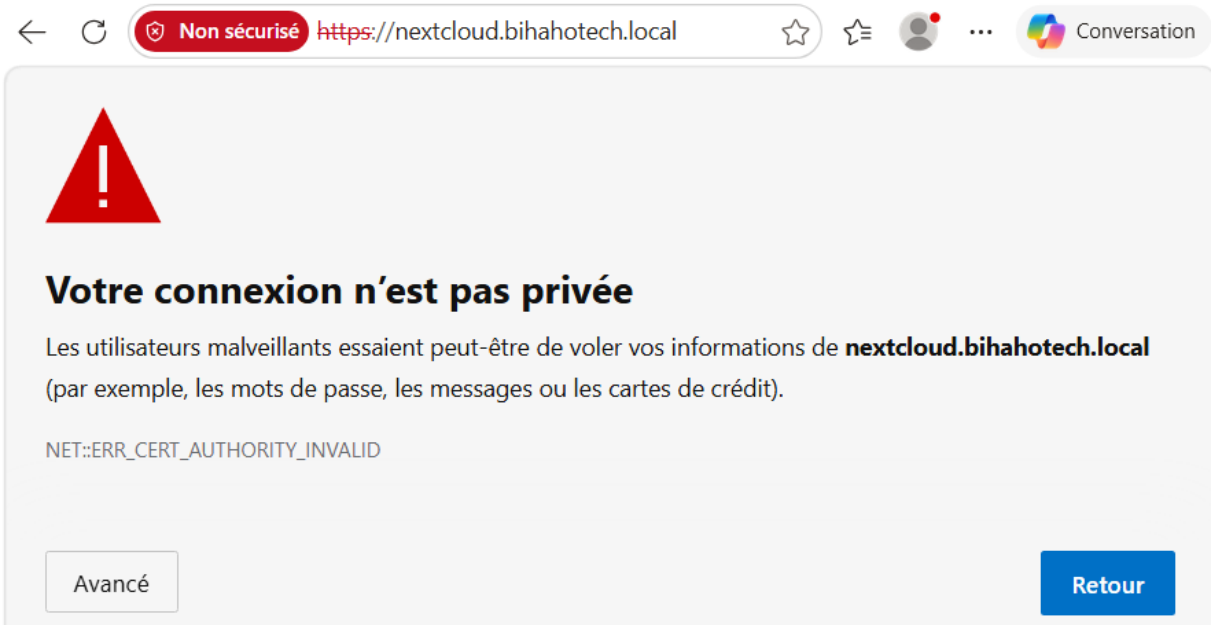


Figure 71 : Avertissement de certificat dans le navigateur



Figure 72 : Accès à Nextcloud en https

La figure 71 montre l'avertissement affiché par le navigateur, attendu pour un certificat auto-signé, et la figure 72 l'accès à Nextcloud en HTTPS une fois l'exception acceptée.

5.6. Mise en œuvre de la supervision MONITOR01

MONITOR01 héberge la chaîne de supervision de l'infrastructure, conformément aux besoins fonctionnels et à l'architecture de collecte.

❖ Installation d'Ubuntu Server

Ubuntu Server 24.04 LTS a été installé sur la machine virtuelle dimensionnée selon les spécifications présentées en section 5.1.2, selon la même procédure que celle suivie pour SRV-LINUX01 (voir section 5.5.1) : activation d'OpenSSH à l'installation, adresse IP statique (192.168.10.30/24), et installation de Docker Engine et Docker Compose.

```
bihaho@monitor01:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for bihaho:
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.10.30/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.10]
```

Figure 73 : Configuration Netplan de MONITOR01

La figure 73 montre l'adresse IP statique de MONITOR01 (192.168.10.30) définie dans son fichier Netplan.

La désactivation d'IPv6 au niveau du système, dont la nécessité avait été identifiée lors du déploiement de SRV-LINUX01, a été appliquée dès l'installation de MONITOR01, évitant ainsi de reproduire l'incident déjà rencontré.

La validation de cette étape a suivi les mêmes critères que pour SRV-LINUX01 : connectivité réseau vers DC01, et exécution réussie d'un conteneur de test.

❖ Déploiement de la stack Prometheus/Grafana/Alertmanager

La suite logicielle (Prometheus, Grafana et Alertmanager) a été déployée à l'aide d'un unique fichier Docker Compose, définissant les trois services ainsi qu'un conteneur node_exporter local pour la supervision de MONITOR01 lui-même.

```
bihaho@monitor01:~/monitoring$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/bihaho/monitoring/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, ple
ase remove it to avoid potential confusion

[+] up 36/36
 ✔Image prom/alertmanager:latest    Pulled                                900.9s
 ✔Image prom/node-exporter:latest   Pulled                                114.6s
 ✔Image prom/prometheus:latest      Pulled                                528.9s
 ✔Image grafana/grafana:latest      Pulled                               2601.6s
 ✔Network monitoring_monitoring     Created                                 0.1s
 ✔Volume monitoring_grafana_data    Created                                 0.0s
 ✔Volume monitoring_prometheus_data Created                                 0.0s
 ✔Container prometheus              Started                                 1.1s
 ✔Container node-exporter           Started                                 1.2s
 ✔Container alertmanager            Started                                 1.2s
 ✔Container grafana                 Started                                 0.9s
bihaho@monitor01:~/monitoring$
```

Figure 74 : Création des 4 conteneurs de la stack de supervision

```
bihaho@monitor01:~$ cd ~/monitoring
docker compose ps
WARN[0000] /home/bihaho/monitoring/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please r
emove it to avoid potential confusion
NAME            IMAGE                       COMMAND                  SERVICE         CREATED       STATUS         PORTS
alertmanager    prom/alertmanager:latest    "/bin/alertmanager -…"   alertmanager    2 weeks ago   Up 9 minutes   0.0.0.
0:9093->9093/tcp
grafana         grafana/grafana:latest      "/run.sh"                grafana         2 weeks ago   Up 9 minutes   0.0.0.
0:3000->3000/tcp
node-exporter   prom/node-exporter:latest   "/bin/node_exporter"     node-exporter   2 weeks ago   Up 9 minutes   0.0.0.
0:9100->9100/tcp
prometheus      prom/prometheus:latest      "/bin/prometheus --c…"   prometheus      2 weeks ago   Up 9 minutes   0.0.0.
0:9090->9090/tcp
```

Figure 75 : Statut des 4 conteneurs de la stack de supervision

Les figures 74 et 75 montrent la création, puis l'état des quatre conteneurs de la stack de supervision.

Le fichier de configuration de Prometheus a été renseigné avec les cibles à superviser : MONITOR01 lui-même, SRV-LINUX01, et DC01.

```
scrape_configs:
  # Prometheus se supervise lui-même
  - job_name: "prometheus"
    static_configs:
      - targets: ["localhost:9090"]

  # MONITOR01 lui-même (via node-exporter en conteneur)
  - job_name: "monitor01"
    static_configs:
      - targets: ["node-exporter:9100"]

  # SRV-LINUX01 (nécessite node-exporter installé sur cette machine)
  - job_name: "srv-linux01"
    static_configs:
      - targets: ["192.168.10.20:9100"]

  # DC01 (nécessite windows_exporter installé)
  - job_name: "dc01"
    static_configs:
      - targets: ["192.168.10.10:9182"]
bihaho@monitor01:~/monitoring$
```

Figure 76 : Fichier prometheus.yml - section scrape_configs

La validation de cette étape a consisté à vérifier, dans l'interface web de Prometheus, l'état de chacune des cibles déclarées (menu Status > Targets), avant même l'intégration effective des agents de collecte sur SRV-LINUX01 et DC01, traitée dans la section suivante.

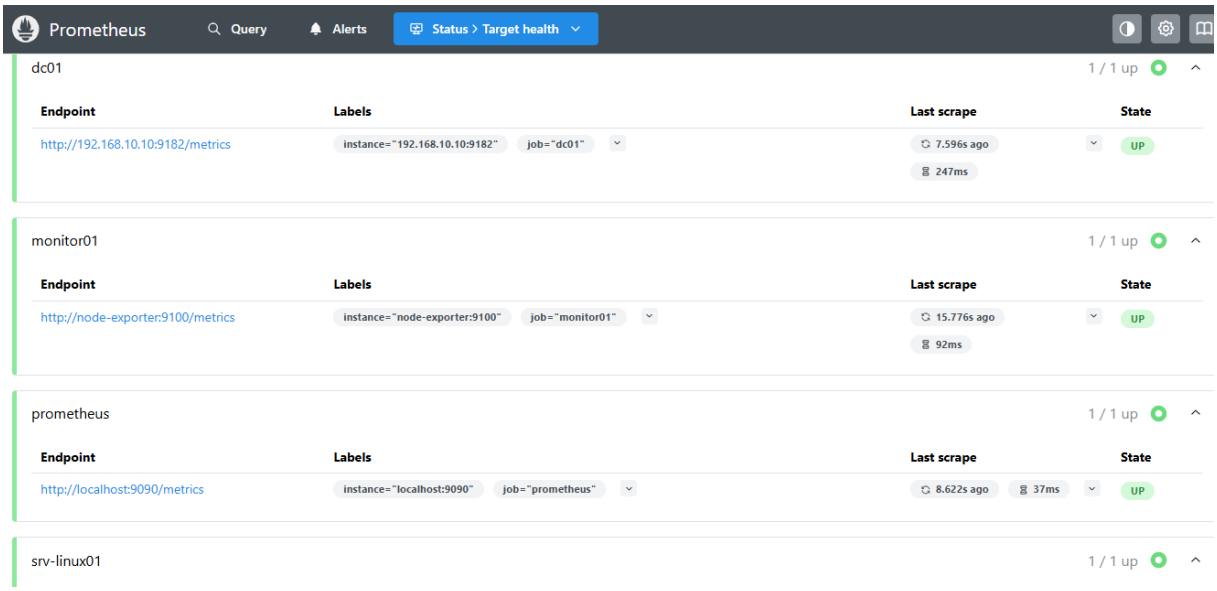


Figure 77 : Cibles Prometheus à l'état UP

La figure 76 présente les cibles déclarées dans le fichier prometheus.yml, et la figure 77 leur état dans l'interface de Prometheus.

❖ Intégration des exporters

Deux agents de collecte distincts ont été déployés selon le système d'exploitation de la machine supervisée.

Sur **SRV-LINUX01**, le paquet prometheus-node-exporter a été installé nativement et activé en tant que service système, exposant ses métriques sur le port 9100.

```
bihaho@srvlinux01: ~    bihaho@monitor01: ~/monitoi
bihaho@srvlinux01:~$ curl localhost:9100/metrics
# HELP apt_autoremove_pending Apt packages pending autoremoval.
# TYPE apt_autoremove_pending gauge
apt_autoremove_pending 2
# HELP apt_package_cache_timestamp_seconds Apt update last run time.
# TYPE apt_package_cache_timestamp_seconds gauge
apt_package_cache_timestamp_seconds 1.7891315087189956e+09
# HELP apt_upgrades_held Apt packages pending updates but held back.
# TYPE apt_upgrades_held gauge
apt_upgrades_held{arch="all",origin="Ubuntu:noble/noble-security,Ubuntu:noble/noble-updates"} 12
apt_upgrades_held{arch="all",origin="Ubuntu:noble/noble-updates"} 6
apt_upgrades_held{arch="amd64",origin="Docker:/noble"} 6
apt_upgrades_held{arch="amd64",origin="Ubuntu:noble/noble-security,Ubuntu:noble/noble-updates"} 71
apt_upgrades_held{arch="amd64",origin="Ubuntu:noble/noble-updates"} 4
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 4.8967e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 7.2951e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 8.9204e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0.000126064
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.043767053
go_gc_duration_seconds_sum 0.050414111
go_gc_duration_seconds_count 48
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
```

Figure 78 : Métriques exposées par node_exporter sur SRV-LINUX01

Sur **DC01**, windows_exporter a été installé sous forme de service Windows persistant, avec sélection des collecteurs pertinents pour un contrôleur de domaine (processeur, mémoire,

disque, services, Active Directory, DNS), et une règle de pare-feu Windows dédiée a été créée pour autoriser les connexions entrantes sur son port d'écoute (9182).

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Service windows_exporter

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  windows_exporter   windows_exporter
```

Figure 79 : Statut du service windows_exporter sur DC01

Les figures 78 et 79 montrent les deux agents de collecte en fonctionnement : les métriques exposées par node_exporter sur SRV-LINUX01 et le service windows_exporter actif sur DC01.

❖ Tableaux de bord Grafana

Une source de données Prometheus a été configurée dans Grafana, avant l'import d'un tableau de bord communautaire dédié à la supervision détaillée des systèmes Linux, permettant de visualiser sans développement supplémentaire les métriques de CPU, de mémoire, de disque et de réseau de SRV-LINUX01.

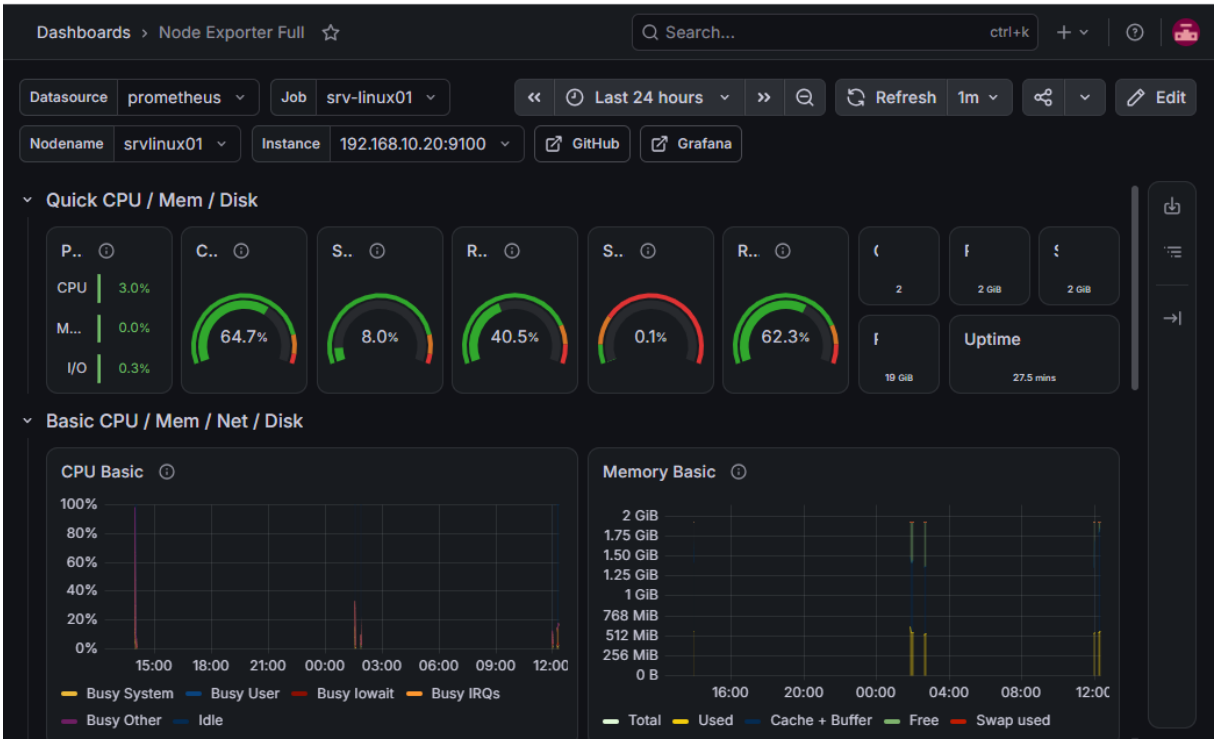


Figure 80 : Tableau de bord Grafana - SRV-LINUX01

Un tableau de bord équivalent a été mis en place pour MONITOR01 elle-même, exploitant les métriques exposées par son propre conteneur node_exporter local, permettant ainsi de superviser la machine de supervision au même titre que les autres composants de l'infrastructure.

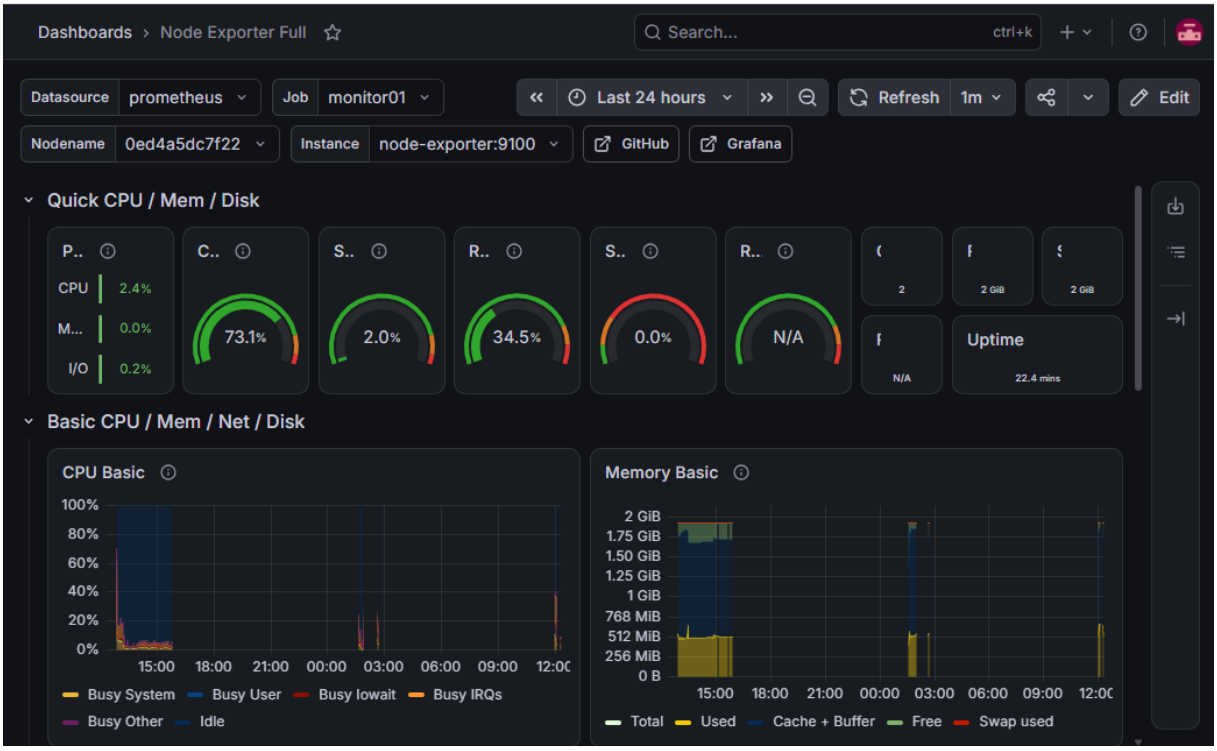


Figure 81 : Tableau de bord Grafana - MONITOR01

Les figures 80 et 81 présentent les tableaux de bord Grafana de SRV-LINUX01 et de MONITOR01, avec l'évolution du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau.

5.7. Mise en œuvre de la stratégie de sauvegarde

La stratégie de sauvegarde a été mise en œuvre sur SRV-LINUX01, avec MONITOR01 comme destination de réplication, conformément au principe 3-2-1 retenu au moment de la conception.

5.7.1. Script de sauvegarde automatisée

Un script shell a été développé pour automatiser l'ensemble du processus de sauvegarde, s'appuyant sur BorgBackup et Rsync. Ce script exécute successivement plusieurs opérations : l'extraction des bases de données de Nextcloud et de Wiki.js sous forme de fichiers SQL, la mise en mode maintenance de Nextcloud le temps de la sauvegarde des fichiers afin d'éviter toute écriture concurrente, la création d'une archive Borg compressée et chiffrée, la purge des archives les plus anciennes selon une politique de rétention (sept jours, quatre semaines, six mois), puis la réplication du dépôt de sauvegarde vers MONITOR01 via une connexion SSH par clé dédiée, sans intervention manuelle.

```
bihaho@srvlinux01:~$ cat ~/backups/backup.sh
#!/bin/bash
# ==================================================================
# Script de sauvegarde BorgBackup - SRV-LINUX01
# À placer dans ~/backups/backup.sh puis rendre exécutable :
#   chmod +x ~/backups/backup.sh
# ==================================================================

set -e

export BORG_REPO=~/backups/borg-repo
export BORG_PASSPHRASE='Jo2@el@4'

DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
LOGFILE=~/backups/backup.log

echo "=== Sauvegarde démarrée : $DATE ===" >> "$LOGFILE"

# --- 1. Dump des bases de données AVANT la sauvegarde des fichiers ---
# Nextcloud (MariaDB)
docker exec nextcloud-db mariadb-dump -u nextcloud -pJo2@el@4 nextcloud > ~/backups/dumps/nextcloud-db.sql 2>> "$LOGFILE"

# Wiki.js (PostgreSQL)
docker exec wikijs-db pg_dump -U wikijs wikijs > ~/backups/dumps/wikijs-db.sql 2>> "$LOGFILE"

# --- 2. Mettre Nextcloud en mode maintenance (évite les écritures pendant le dump de fichiers) ---
```

Figure 82 : Extrait du script de sauvegarde automatisée

```
bihaho@srvlinux01:~$ ssh -i ~/.ssh/backup_key bihaho@192.168.10.30 "echo Connexion OK"
Connexion OK
bihaho@srvlinux01:~$
```

Figure 83 : Test de connexion SSH par clé

L'authentification entre SRV-LINUX01 et MONITOR01 a été configurée par échange de clé publique, permettant l'exécution automatique du script via une tâche planifiée (cron), programmée chaque nuit, sans nécessiter de saisie de mot de passe.

```
bihaho@srvlinux01:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 2 * * * /home/bihaho/backups/backup.sh
```

Figure 84 : Tâche planifiée cron

Les figures 82 à 84 présentent le dispositif de sauvegarde automatisée : un extrait du script, la connexion SSH par clé utilisée pour la réplication, et la tâche planifiée qui lance la sauvegarde chaque nuit.

La validation de cette section a consisté en une exécution manuelle complète du script, suivie de la vérification, à l'aide de la commande borg list, de la présence effective d'une nouvelle archive dans le dépôt, et de la présence de sa copie répliquée sur MONITOR01.



Figure 85 : Liste des archives du dépôt Borg local

La figure 85 liste les archives présentes dans le dépôt Borg local, ce qui confirme que la sauvegarde s'est bien exécutée.

5.7.2. Test de restauration

Une politique de sauvegarde ne pouvant être considérée fiable qu'après vérification effective de sa capacité de restauration, deux scénarios de test ont été menés.

Le premier scénario a consisté en une restauration locale, directement depuis le dépôt Borg de SRV-LINUX01, afin de vérifier l'intégrité de l'archive et la lisibilité des données extraites, notamment les dumps SQL des bases de données.

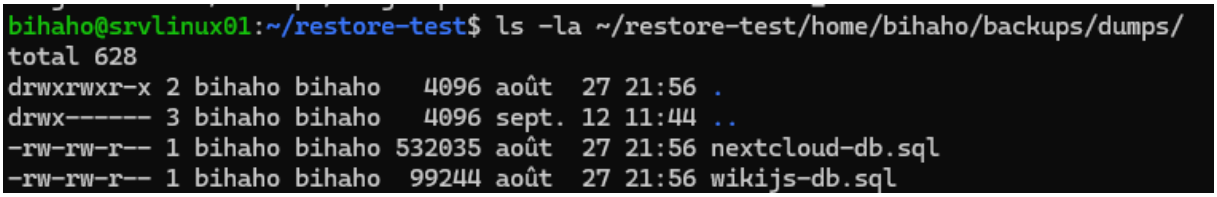


Figure 86 : Fichiers de sauvegarde restaurés localement

La figure 86 montre les fichiers extraits lors de la restauration locale, dont les dumps SQL des deux bases de données.

Le second scénario, plus significatif, a simulé la perte totale de SRV-LINUX01 : la restauration a été réalisée exclusivement à partir de la copie répliquée sur MONITOR01, sans aucun accès au dépôt original. Ce test a nécessité l'installation de BorgBackup sur MONITOR01, jusque-là simple destination de réplication passive, afin de pouvoir lire et extraire l'archive à distance via SSH.

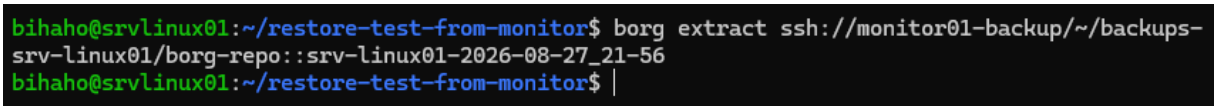


Figure 87 : Commande de restauration distante depuis MONITOR01

Ce second test a été validé avec succès : l'ensemble des dumps de bases de données et des fichiers de configuration Docker a pu être récupéré intégralement à partir de la seule copie distante, confirmant la capacité réelle de l'infrastructure à survivre à la perte complète de son serveur applicatif principal.

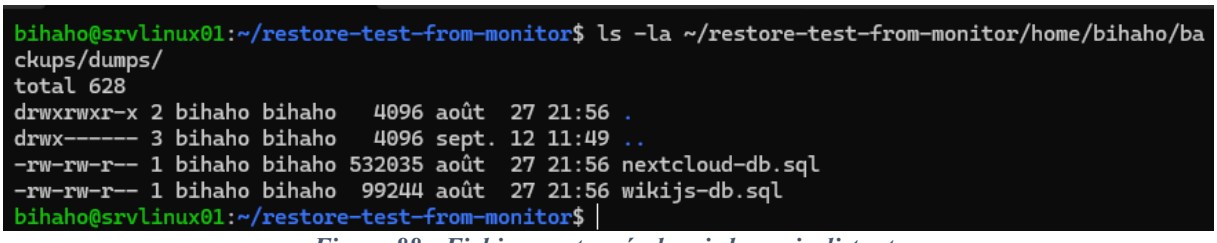


Figure 88 : Fichiers restaurés depuis la copie distante

Les figures 87 et 88 retracent la restauration à partir de la copie hébergée sur MONITOR01 : la commande exécutée, puis les fichiers récupérés. Elles prouvent que la reprise est possible sans accès au dépôt d'origine.

5.8. Difficultés rencontrées et résolutions techniques

La réalisation de ce projet n'a pas suivi un déroulement linéaire sans accroc : plusieurs incidents techniques sont survenus au fil des différentes phases, nécessitant chacun une démarche de diagnostic avant correction. Cette section revient sur les plus significatifs d'entre eux, déjà évoqués ponctuellement dans les sections précédentes, en détaillant leur origine et leur résolution.

❖ Incidents réseau

Résolution DNS et sortie Internet limitée : Après la mise en place des premières règles de pare-feu restrictives sur PFSENSE01, l'accès Internet des postes clients est devenu intermittent : fonctionnel un court instant, puis interrompu. Le diagnostic a révélé que la règle de sortie Internet autorisait uniquement les ports HTTP et HTTPS, sans inclure le port 53 nécessaire à la résolution DNS. Une fois le cache DNS local expiré, plus aucune requête ne pouvait aboutir. L'ajout du port DNS à l'alias correspondant a résolu l'incident.

Échecs de téléchargement d'images Docker liés au DNS externe : Lors du déploiement des services sur SRV-LINUX01, les commandes docker pull échouaient systématiquement par expiration de délai lors de la résolution de noms externes (Docker Hub). L'origine a été identifiée au niveau des redirecteurs DNS (forwarders) du contrôleur de domaine, qui n'étaient pas encore configurés pour transmettre les requêtes externes vers des serveurs DNS publics. La configuration de ces redirecteurs sur DC01, ainsi que l'ouverture explicite du port DNS en sortie sur le pare-feu, ont permis de rétablir la résolution.

Résolution IPv6 sans route disponible : Un incident similaire, mais de nature différente, est survenu ultérieurement : certaines images Docker ont commencé à échouer avec une erreur de réseau injoignable, cette fois en tentant de joindre une adresse IPv6, alors qu'aucune route IPv6 n'était configurée dans l'infrastructure, entièrement construite en IPv4. La désactivation d'IPv6 au niveau du système d'exploitation, sur SRV-LINUX01 puis systématiquement sur MONITOR01, a définitivement écarté ce type d'incident.

Fragmentation de paquets (MSS/MTU) : Un dernier incident réseau, plus difficile à diagnostiquer, s'est manifesté par des interruptions de connexion en cours de transfert lors du téléchargement de certaines images Docker volumineuses, alors que les tests de connectivité simples (requêtes courtes) aboutissaient normalement. Ce comportement, caractéristique d'un problème de fragmentation de paquets sur une interface en mode pont, a été résolu par l'activation du MSS clamping sur PFSENSE01, ajustant automatiquement la taille maximale des segments TCP transitant par le pare-feu.

❖ Incidents systèmes

Blocage du pilote de virtualisation lors de la création d'une VM Windows 11 : La création de la machine virtuelle WIN11-CLIENT01 s'est heurtée à une erreur de démarrage récurrente du pilote VirtualBox sur le poste hôte, empêchant toute VM 64 bits de démarrer. Le diagnostic, mené par élimination successive des causes possibles, a fini par écarter les hypothèses liées à l'intégrité de la mémoire Windows et à un antivirus tiers, pour se résoudre finalement par une réinstallation ciblée des composants concernés du côté hôte.

Écran figé sur les machines virtuelles Windows après arrêt forcé : À un stade avancé du projet, les deux machines virtuelles Windows (DC01 et WIN11-CLIENT01) se sont retrouvées simultanément bloquées sur un affichage figé, alors que les processus correspondants indiquaient une charge processeur anormalement élevée. Le diagnostic a permis d'écarter l'hypothèse d'un véritable arrêt du système : les machines répondaient normalement aux commandes à distance, seul le rendu graphique de la fenêtre de virtualisation restait bloqué. La cause a été identifiée au niveau du contrôleur graphique virtuel par défaut, combiné à l'accélération 3D activée. Le remplacement de ce contrôleur graphique par une alternative plus stable, associé à la désactivation de l'accélération 3D, a définitivement résolu l'incident sur les deux machines concernées.

Compatibilité des collecteurs et des commandes selon les versions logicielles : Plusieurs incidents mineurs, mais représentatifs des écarts entre documentation et versions réellement installées, sont survenus lors de la mise en place des exporters de supervision : un nom de collecteur devenu obsolète, une commande d'installation en tant que service Windows non reconnue par la version récente de l'exécutable utilisé, ou encore un outil de sauvegarde de bases de données renommé dans une version récente du système de gestion de bases de données. Chacun de ces incidents a été résolu par une vérification directe des commandes et des options disponibles sur la version effectivement installée, plutôt que par une confiance aveugle dans une documentation générique.

Ces incidents, bien que ralentissant ponctuellement l'avancement du projet, ont chacun fait l'objet d'un diagnostic structuré : observation du symptôme, formulation d'une hypothèse, test de correction, puis vérification du retour à la normale ; avant d'être intégrés à la documentation technique du projet.

5.9. Tests et validation globale

Au-delà des validations réalisées au fil du déploiement de chaque composant, une campagne de tests globale a été menée en fin de projet, afin de vérifier que l'ensemble de l'infrastructure fonctionnait de manière cohérente, et non uniquement composant par composant de façon isolée. Le tableau suivant en synthétise les résultats, chaque test renvoyant à la section où sa mise en œuvre a été détaillée.

Test	Critère de réussite	Section de référence	Résultat
Connectivité réseau inter-machines	Toutes les machines du LAN communiquent entre elles et disposent d'un accès Internet filtré	5.2.3	Validé
Résolution DNS interne et externe	Résolution des sous-domaines de services et des domaines publics depuis les postes clients	5.5.3, 5.8.1	Validé
Authentification et jonction au domaine (Windows)	Connexion réussie avec un compte du domaine sur WIN11-CLIENT01	5.4.1	Validé
Authentification et jonction au domaine (Linux)	Connexion réussie avec un compte du domaine sur UBUNTU-CLIENT01	5.4.2	Validé
Application des stratégies de groupe	Restriction du panneau de configuration effective sur un	5.3.4	Validé

	compte RH après actualisation de la stratégie		
Accès aux services applicatifs via HTTPS	Accès fonctionnel aux trois services par leur nom de domaine, en HTTPS	5.5.4	Validé
Supervision des cibles Prometheus	Les trois machines supervisées affichent un état UP	5.6.3	Validé
Restauration de sauvegarde locale	Extraction réussie de l'archive et intégrité des dumps SQL	5.7.2	Validé
Restauration de sauvegarde distante (reprise après sinistre)	Extraction réussie depuis la seule copie répliquée sur MONITOR01	5.7.2	Validé
Connexion VPN et accès au LAN	Connexion établie depuis un poste externe, accès effectif à une ressource du réseau interne	5.2.4	Validé

Tableau 6: Tests et validation globale de l'infrastructure

Le tableau 6 confirme que tous les critères de validation retenus sont atteints, avec pour seule réserve l'avertissement du navigateur lié au certificat auto-signé.

Cette campagne de tests globale confirme que l'infrastructure de BihahoTech répond, dans son ensemble, aux besoins fonctionnels et non fonctionnels spécifiés au Chapitre 2, et non uniquement à une succession de validations locales et indépendantes.

5.10. Compétences techniques et transversales mobilisées

Au-delà du résultat technique obtenu, la réalisation de ce projet a permis de mobiliser, et dans une large mesure de consolider, un ensemble de compétences directement rattachées au profil visé par la filière Réseaux, Systèmes et Services Programmables.

Sur le plan strictement technique, ce travail a couvert l'administration de systèmes hétérogènes, Windows Server et Linux, ainsi que leur intégration au sein d'un même annuaire d'entreprise. Il a également mobilisé des compétences en architecture et sécurité réseau, à travers la conception de règles de filtrage, la mise en place d'un VPN reposant sur une infrastructure à clés publiques, et le durcissement progressif d'un pare-feu périmétrique. La conteneurisation avec Docker, le déploiement d'une chaîne de supervision complète, ainsi que la conception d'une stratégie de sauvegarde réellement testée, ont permis de dépasser une simple connaissance théorique de ces outils pour aller vers une maîtrise opérationnelle de leur mise en œuvre. Enfin, l'automatisation par scripts PowerShell et le versionnement de l'ensemble du projet via Git ont initié une démarche proche des pratiques d'ingénierie DevOps, au-delà du strict périmètre d'un déploiement manuel.

Sur le plan transversal, le travail au sein de Skoolution, avec une large autonomie et une validation d'ensemble en fin de parcours plutôt que des points d'étape rapprochés, a exigé une capacité d'organisation et de priorisation dans un calendrier contraint à huit semaines. La confrontation répétée à des incidents techniques a par ailleurs renforcé une démarche de diagnostic méthodique : observation, hypothèse, test, vérification plutôt qu'un recours systématique à des solutions déjà connues. Cette même exigence de rigueur s'est retrouvée dans

la nécessité de documenter chaque choix technique au fil de l'eau, condition indispensable à la rédaction a posteriori d'un rapport fidèle à la réalité du travail accompli, plutôt qu'à une reconstruction approximative une fois le projet achevé.

5.11. Bilan critique et limites de la solution

Le bilan de ce projet est globalement positif au regard des objectifs fixés : l'infrastructure de BihahoTech est fonctionnelle, sécurisée selon une politique de filtrage explicite, supervisée sur ses composants principaux, et dotée d'une stratégie de sauvegarde dont la capacité de restauration a été vérifiée par un test de reprise après sinistre réel, et non simplement supposée. Cette dernière validation, en particulier, distingue ce travail d'un déploiement où la sauvegarde resterait une simple case cochée sans jamais avoir été éprouvée.

Ce bilan ne serait toutefois pas complet sans un regard critique sur les limites de la solution obtenue, certaines résultant de choix assumés, d'autres de contraintes de temps ou de ressources propres au cadre de ce projet.

Absence de redondance à chaque niveau : L'infrastructure repose, à chaque couche, sur un unique point de défaillance : un seul contrôleur de domaine, un seul pare-feu, un seul serveur applicatif. La perte de l'une de ces trois machines interromprait immédiatement le service correspondant, malgré la capacité de restauration démontrée en section 5.7.2. Une infrastructure de production réelle exigerait une redondance à chacun de ces niveaux, notamment un second contrôleur de domaine.

Certificats HTTPS non reconnus par une autorité de confiance : Le choix, assumé en section 4.5.2, d'un certificat auto-signé plutôt que d'une infrastructure à clés publiques interne complète (autorité de certification déployée via Active Directory Certificate Services) permet un chiffrement fonctionnel, mais génère un avertissement de sécurité systématique dans le navigateur, ainsi que constaté lors des tests de la section 5.9. Une PKI d'entreprise complète, plus longue à mettre en œuvre, aurait supprimé cette limite.

Service de partage de fichiers Samba non implémenté : Initialement envisagé parmi les services d'entreprise du projet, ce service n'a finalement pas été déployé, faute de temps disponible dans le calendrier de huit semaines. Son absence n'a pas empêché de répondre au besoin de partage de fichiers, couvert par Nextcloud, mais elle constitue un écart entre le périmètre initialement prévu et le périmètre réellement livré.

Supervision sans alerte active : La chaîne de supervision mise en place en section 5.6 permet de visualiser l'état des ressources en continu, mais aucune règle d'alerte n'a été configurée dans Alertmanager au-delà de son installation. Une infrastructure réellement supervisée en production nécessiterait des règles déclenchant une notification en cas de dépassement de seuil ou d'indisponibilité d'un service, plutôt qu'une supervision uniquement consultée manuellement.

Usage du compte administrateur intégré : Certaines opérations d'administration, notamment la jonction des postes clients au domaine, ont été réalisées à l'aide du compte Administrateur intégré plutôt que d'un compte d'administration nommé et dédié. Cette pratique, bien que fonctionnelle, s'écarte du principe de traçabilité individuelle des actions d'administration recommandé dans un contexte d'entreprise réel.

Ces limites, loin de remettre en cause la validité du travail accompli, en délimitent précisément le périmètre réel, et ouvrent des pistes d'amélioration concrètes qui seront reprises dans la conclusion générale de ce rapport.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète de l'infrastructure de BihahoTech, depuis l'installation des systèmes d'exploitation jusqu'à la mise en œuvre des mécanismes de sécurité, de supervision et de sauvegarde. Chaque composant a été validé techniquement avant d'être considéré comme opérationnel, et les incidents rencontrés en cours de route ont été documentés au même titre que les réussites.

La campagne de tests globale confirme que l'infrastructure répond aux besoins spécifiés au Chapitre 2, tandis que le bilan critique en délimite honnêtement les limites. C'est sur cette base que s'appuie la conclusion générale de ce rapport.

Conclusion générale

Ce projet est parti d'un constat simple : les petites structures manquent rarement de bonne volonté en matière d'informatique, mais plutôt d'une véritable démarche d'architecture. Nous nous sommes donnés pour mission d'y répondre concrètement, en construisant de A à Z le système d'information de BihahoTech (réseau, annuaire, services applicatifs, sécurité, supervision et sauvegarde) plutôt que de traiter ces briques séparément comme de simples exercices techniques isolés.

Les résultats obtenus répondent aux objectifs fixés en introduction de ce rapport. L'infrastructure déployée segmente et filtre son trafic réseau de façon explicite, centralise l'authentification autour d'un annuaire structuré par département, expose ses services applicatifs de manière sécurisée en HTTPS, et reste supervisée sur l'essentiel de ses composants. Le point que nous retenons comme le plus significatif de ce travail est la validation réelle de la stratégie de sauvegarde : au-delà de sa simple mise en place, sa capacité de restauration a été éprouvée dans un scénario de perte totale du serveur applicatif, condition trop souvent négligée dans les infrastructures réelles.

Ce travail n'a cependant pas été exempt de limites, et nous avons choisi de les assumer plutôt que de les dissimuler. L'infrastructure repose sur des points uniques de défaillance à chaque niveau, ses certificats HTTPS restent auto-signés faute d'autorité de certification d'entreprise complète, le service de partage de fichiers Samba initialement prévu n'a pas été implémenté, et la supervision, bien que fonctionnelle, ne déclenche encore aucune alerte active. Ces limites ne remettent pas en cause la validité du travail accompli ; elles en délimitent simplement le périmètre réel, atteint dans un calendrier contraint à huit semaines.

C'est précisément de ces limites que se dégagent les principales perspectives d'amélioration de ce projet. À court terme, la mise en place de règles d'alerte concrètes dans Alertmanager, la création de comptes d'administration nommés en remplacement du compte administrateur intégré, et la finalisation du tableau de bord de supervision de DC01 constitueraient des compléments directs et rapidement réalisables. À plus long terme, le déploiement d'une autorité de certification d'entreprise via Active Directory Certificate Services, l'ajout d'un second contrôleur de domaine pour éliminer le point de défaillance unique sur l'annuaire, ainsi que la poursuite de l'automatisation de la configuration du pare-feu via Ansible représenteraient des évolutions naturelles.

Au-delà du résultat technique livré, ce projet, réalisé au sein de Skoolution, nous a permis de mettre en pratique, dans des conditions proches de la réalité professionnelle, l'ensemble des compétences visées par notre formation en Réseaux, Systèmes et Services Programmables. Il nous a surtout confirmé qu'une infrastructure fiable ne se juge pas au moment où tout fonctionne, mais à la façon dont elle est conçue pour être diagnostiquée, corrigée et restaurée lorsque quelque chose finit, inévitablement, par ne plus fonctionner.

Références bibliographiques

[1] : Cours de l'administration des serveurs, M. EL KABTANE Hamada

[2] : Documentation officielle de Docker, https://docs.docker.com/

[3] : Prometheus windows_exporter, https://github.com/prometheus-community/windows_exporter

Annexes

Annexe A : Extrait du Script PowerShell de création de la structure Active Directory

```powershell
Import-Module ActiveDirectory

$domain = "bihahotech.local"
$dn     = "DC=bihahotech,DC=local"

# --- 1. OU racine ------------------------------------------------
New-ADOrganizationalUnit -Name "BIHAHO" -Path $dn -ProtectedFromAccidentalDeletion $true

$base = "OU=BIHAHO,$dn"

# --- 2. Sous-OU --------------------------------------------------
$ous = @("Direction", "IT", "RH", "Finance", "Serveurs", "Ordinateurs", "Utilisateurs")
foreach ($ou in $ous) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $ou -Path $base -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
    Write-Host "OU créée : $ou" -ForegroundColor Green
}

# --- 3. Groupes de sécurité globaux ------------------------------
New-ADGroup -Name "GG_DIRECTION"       -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Direction,$base"
New-ADGroup -Name "GG_IT"              -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=IT,$base"
New-ADGroup -Name "GG_RH"              -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=RH,$base"
New-ADGroup -Name "GG_FINANCE"         -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Finance,$base"
New-ADGroup -Name "GG_ADMINISTRATEURS" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=IT,$base"
Write-Host "Groupes créés" -ForegroundColor Green

 # --- 4. Mot de passe temporaire commun (à changer à la 1re connexion) --
 $password = ConvertTo-SecureString "*************" -AsPlainText -Force

 # --- 5. Création des utilisateurs --------------------------------
 New-ADUser -Name "Kossi Bihaho" -SamAccountName "k.bihaho" `
     -UserPrincipalName "k.bihaho@$domain" -GivenName "Kossi" -Surname "Bihaho" `
     -Path "OU=Direction,$base" -AccountPassword $password `
     -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true

 New-ADUser -Name "Kodjo Honore" -SamAccountName "kodjo.honore" `
     -UserPrincipalName "kodjo.honore@$domain" -GivenName "Kodjo" -Surname "Honore" `
     -Path "OU=RH,$base" -AccountPassword $password `
     -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true

 New-ADUser -Name "Yao Landry" -SamAccountName "yao.landry" `
     -UserPrincipalName "yao.landry@$domain" -GivenName "Yao" -Surname "Landry" `
     -Path "OU=IT,$base" -AccountPassword $password `
     -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true

 New-ADUser -Name "Kokouvi Denis" -SamAccountName "kokouvi.denis" `
     -UserPrincipalName "kokouvi.denis@$domain" -GivenName "Kokouvi" -Surname "Denis" `
     -Path "OU=Finance,$base" -AccountPassword $password `
     -Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true

 Write-Host "Utilisateurs créés" -ForegroundColor Green

```

Annexe B : Extrait du Script PowerShell de déploiement des GPO

```powershell
Import-Module ActiveDirectory
Import-Module GroupPolicy

$domain = "bihahotech.local"
$dn     = "DC=bihahotech,DC=local"
$base   = "OU=BIHAHO,$dn"

# ====================================================================
# 1. Politique de mot de passe et de verrouillage (domaine entier)
# ====================================================================
Write-Host "=== Configuration de la politique de mot de passe du domaine ===" -ForegroundColor Cyan

Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity $domain `
    -MinPasswordLength 12 `
    -PasswordHistoryCount 5 `
    -MaxPasswordAge "90.00:00:00" `
    -MinPasswordAge "1.00:00:00" `
    -ComplexityEnabled $true `
    -LockoutThreshold 5 `
    -LockoutDuration "00:30:00" `
    -LockoutObservationWindow "00:30:00"

Write-Host "Politique de mot de passe appliquée : 12 caractères min, complexité activée, verrouillage après 5 échecs / 30 min" -Foregroun

# ====================================================================
# 2. Restriction du Panneau de configuration pour RH et Finance
# ====================================================================
Write-Host "=== Création de la GPO de restriction Panneau de configuration ===" -ForegroundColor Cyan

$gpoControlPanel = New-GPO -Name "Restriction-PanneauConfig-RH-Finance" -Comment "Bloque l'accès au Panneau de configuration pour RH et Finar

Set-GPRegistryValue -Name "Restriction-PanneauConfig-RH-Finance" `
    -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" `
    -ValueName "NoControlPanel" `
    -Type DWord `
    -Value 1

New-GPLink -Name "Restriction-PanneauConfig-RH-Finance" -Target "OU=RH,$base"
New-GPLink -Name "Restriction-PanneauConfig-RH-Finance" -Target "OU=Finance,$base"

Write-Host "GPO Restriction Panneau de configuration créée et liée à RH + Finance" -ForegroundColor Green

# ====================================================================
# 3. Verrouillage automatique de session après inactivité (tous les postes)
# ====================================================================
Write-Host "=== Création de la GPO de verrouillage automatique ===" -ForegroundColor Cyan

$gpoScreenLock = New-GPO -Name "Verrouillage-Session-Automatique" -Comment "Verrouille la session après 10 minutes d'inactivité"

Set-GPRegistryValue -Name "Verrouillage-Session-Automatique" `
    -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop" `
    -ValueName "ScreenSaveActive" `
    -Type String `
    -Value "1"

Set-GPRegistryValue -Name "Verrouillage-Session-Automatique" `
    -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop" `
    -ValueName "ScreenSaverIsSecure" `
    -Type String `
    -Value "1"
```

C

Annexe C : Structure complète du dépôt GitHub

